

1.23) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} , a_{3j} . Вычислить определитель:

- а) получив предварительно нули в i -й строке;
 б) разложив его по элементам i -й строки;
 в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & -3 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} \quad i = 4 \quad j = 4$$

Найдём миноры элементов a_{42} , a_{34} .

$$M_{42} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -4 + 0 + 16 - 12 + 2 + 0 = 2$$

$$M_{34} = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 + 4 + 0 - 0 - 0 - 4 = 3$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{42} = (-1)^{4+2} M_{42} = 2 \quad A_{34} = (-1)^{3+4} M_{34} = -3$$

Вычислим определитель, получив нули в 4 строке.

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & -3 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & -2 \\ -1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-6 + 4 + 0 - 12 + 2 + 0) = 12$$

Разложим по элементам 4 строки

$$\begin{aligned} \Delta &= 2 \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \end{vmatrix} + \\ &+ 3 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -2 \cdot (-16) - 1 \cdot 29 + 3 \cdot 3 = 32 - 29 + 9 = 12 \end{aligned}$$

Разложим по элементам 4 столбца

$$\Delta = 4 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -4 \cdot (-3) + 1 \cdot 3 - 4 \cdot 3 + 3 \cdot 3 = 12 + 3 - 12 + 9 = 12$$

2.23) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 1 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 2 & 5 & -3 \\ 4 & -3 & 2 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц A и B

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 2 & 5 & -3 \\ 4 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 2 & 5 & -3 \\ 4 & -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2-4 & 0+5+3 & -4-3-2 \\ 2-8+4 & 0-20-3 & -8+12+2 \\ 4-6+4 & 0-15-3 & -16+9+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 8 & -9 \\ -2 & -23 & 6 \\ 2 & -18 & -5 \end{pmatrix}$$

Найдём произведение матриц B и A

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 2 & 5 & -3 \\ 4 & -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0-16 & 1+0+12 & -1+0-4 \\ 2+10-12 & 2-20+9 & -2+5-3 \\ 4-6+8 & 4+12-6 & -4-3+2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -15 & 13 & -5 \\ 0 & -9 & 0 \\ 6 & 10 & -5 \end{pmatrix}$$

Найдём обратную матрицу A^{-1} :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -6 & 3 \\ 4 & -7 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & 3 \\ -7 & 5 \end{vmatrix} = -30 + 21 = -9$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A :

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 10,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 5, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 7,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = -6,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 10 \\ 2 & 5 & 7 \\ -3 & -3 & -6 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -3 \\ 10 & 7 & -6 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{-9} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -3 \\ 10 & 7 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{9} & -\frac{5}{9} & \frac{1}{3} \\ -\frac{10}{9} & -\frac{7}{9} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$A^{-1} \cdot A = \frac{1}{-9} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -3 \\ 10 & 7 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-9} \begin{pmatrix} -1+4-12 & -1-8+9 & 1+2-3 \\ 2+10-12 & 2-20+9 & -2+5-3 \\ 10+14-24 & 10-28+18 & -10+7-6 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{-9} \begin{pmatrix} -9 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

$$\text{Ответ: } A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{9} & -\frac{5}{9} & \frac{1}{3} \\ -\frac{10}{9} & -\frac{7}{9} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{9}\right) \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -3 \\ 10 & 7 & -6 \end{pmatrix} = \left(-\frac{1}{9}\right) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -3 \\ 10 & 7 & -6 \end{pmatrix}$$

$$= -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} -1+2-10 & 2+5-7 & -3-3+6 \\ -2-8+10 & 4-20+7 & -6+12-6 \\ -4-6+10 & 8-15+7 & -12+9-6 \end{pmatrix} = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} -9 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

1.23) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 12 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 16 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \end{cases}$$

По теореме Кронекера – Капелли, система имеет решение, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

Число неизвестных $n = 3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 12 \\ 2 & 1 & 3 & 16 \\ 3 & 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 12 \\ 0 & -2 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 12 \\ 0 & -2 & 2 & 4 \\ 6 & 4 & 2 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 12 \\ 0 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & -1 & -20 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 12 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & -1 & -20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 12 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -6 & -30 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 12 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 3$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) = r(AB) = 3$, то система совместна

Т.к. $r(A) = n$, то система определённая

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 12 \\ -x_2 + x_3 = 2 \\ -x_3 = -5 \end{cases}$$

$$x_3 = \frac{-5}{-1} = 5$$

Из 3 строки:

$$x_2 = -(2 - 1 \cdot 5) = 3$$

Из 2 строки:

$$x_1 = (12 - 3 \cdot 3 - 1 \cdot 5) \cdot \frac{1}{2} = -1$$

Из 1 строки:

Ответ: $x_1 = -1$, $x_2 = 3$, $x_3 = 5$

Решаем систему уравнений матричным методом.

Эта система уравнений эквивалентна матричному уравнению $A \cdot X = B$, где

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 12 \\ 16 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -4 & -8 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -8 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 4 + 8 = 12$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 6 = -5,$$

$$A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -(2 - 9) = 7,$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 3 = 1,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -(3 - 2) = -1,$$

$$A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 3 = -1,$$

$$A_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -(4 - 9) = 5,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 9 - 1 = 8,$$

$$A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -(6 - 2) = -4,$$

$$A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 6 = -4,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -5 & 7 & 1 \\ -1 & -1 & 5 \\ 8 & -4 & -4 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} -5 & -1 & 8 \\ 7 & -1 & -4 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -5 & -1 & 8 \\ 7 & -1 & -4 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{12} & -\frac{1}{12} & \frac{2}{3} \\ \frac{7}{12} & -\frac{1}{12} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{12} & \frac{5}{12} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A &= \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -5 & -1 & 8 \\ 7 & -1 & -4 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -10-2+24 & -15-1+16 & -5-3+8 \\ 14-2-12 & 21-1-8 & 7-3-4 \\ 2+10-12 & 3+5-8 & 1+15-4 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E - \text{единичная матрица.} \end{aligned}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -5 & -1 & 8 \\ 7 & -1 & -4 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ 16 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -60-16+64 \\ 84-16-32 \\ 12+80-32 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -12 \\ 36 \\ 60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = -1$$

$$x_2 = 3$$

$$x_3 = 5$$

Решаем систему уравнений по правилу Крамера:

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -4 & -8 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -8 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 4 + 8 = 12$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 12 & 3 & 1 \\ 16 & 1 & 3 \\ 8 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -20 & -8 & 3 \\ -4 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -20 & -8 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} = 20 - 32 = -12$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 12 & 1 \\ 2 & 16 & 3 \\ 3 & 8 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -4 & -20 & 3 \\ 1 & -4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -20 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = 16 + 20 = 36$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 12 \\ 2 & 1 & 16 \\ 3 & 2 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 3 & -36 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -24 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -36 \\ -1 & -24 \end{vmatrix} = 96 - 36 = 60$$

Находим неизвестные

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-12}{12} = -1$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{36}{12} = 3$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{60}{12} = 5$$

Ответ: $x_1 = -1$ $x_2 = 3$ $x_3 = 5$

2.23) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 - 2x_3 = 5 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

Число неизвестных $n = 3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 & 1 \\ 12 & 4 & -4 & 8 \\ 1 & 0 & -2 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 5 \\ 4 & 0 & -8 & 20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 5 \\ 0 & -1 & -5 & 19 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 24 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 2$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) \neq r(AB)$, система не совместна

Ответ: Система не совместна. Решений нет.

3.23) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 4x_1 + x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 4 & 1 & -4 \end{vmatrix} = 36 - 16 + 2 + 12 - 6 - 16 = 12 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.23) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 6 + 24 - 3 - 27 - 4 + 4 = 0$$

Система имеет бесконечное количество решений.

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 0 & 10 & -7 \\ 0 & 10 & -7 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 0 & 10 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$x_1 = a$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 10 & -7 \end{pmatrix} \begin{matrix} -2a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} -2a \\ -20a \end{matrix}$$

$$-2x_3 = -20a \Rightarrow x_3 = \frac{20}{2}a = 10a$$

$$4x_2 - 3 \cdot 10a = -2a$$

$$4x_2 = -2a + 30a = 28a$$

$$x_2 = \frac{28}{4}a = 7a$$

Общее решение: $x_1 = a$ $x_2 = 7a$ $x_3 = 10a$

a - любое число

vk.com/ilovematematika

1.23) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.
Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = 5 \quad \beta = 4 \quad \gamma = -6 \quad \delta = 2 \quad k = 2 \quad l = 9 \quad \lambda = 3 \quad \mu = 2 \quad \nu = 1 \quad \tau = -\frac{1}{2} \quad \varphi = \frac{2\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (3a + 2b) \cdot (a - \frac{1}{2}b) = \\ &= (3(5m + 4n) + 2(-6m + 2n)) \cdot ((5m + 4n) - \frac{1}{2}(-6m + 2n)) = \\ &= (15m + 12n - 12m + 4n)(5m + 4n + 3m - n) = (3m + 16n)(8m + 3n) = \\ &= 24m^2 + 128mn + 9mn + 48n^2 = 24m^2 + 137mn + 48n^2 = \\ &= 20|m|^2 + 137|m| \cdot |n| \cos \frac{2\pi}{3} + 48|n|^2 = 20 \cdot 2^2 + 137 \cdot 2 \cdot 9 \cdot (-\frac{1}{2}) + 48 \cdot 9^2 = 2751 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \tilde{I} D_b(\nu a + \tau b) &= \tilde{I} D_{-6m+2n}(8m + 3n) = \frac{(-6m + 2n) \cdot (8m + 3n)}{|-6m + 2n|} = \\ &= \frac{-48m^2 + 16mn - 18mn + 6n^2}{\sqrt{(-6m + 2n)(-6m + 2n)}} = \frac{-48m^2 - 2mn + 6n^2}{\sqrt{36m^2 - 24mn + 4n^2}} = \\ &= \frac{-48|m|^2 - 2|m| \cdot |n| \cos \frac{2\pi}{3} + 6|n|^2}{\sqrt{36|m|^2 - 24|m| \cdot |n| \cos \frac{2\pi}{3} + 4|n|^2}} = \frac{-48 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 9 \cdot (-\frac{1}{2}) + 6 \cdot 9^2}{\sqrt{36 \cdot 2^2 - 24 \cdot 2 \cdot 9 \cdot (-\frac{1}{2}) + 4 \cdot 9^2}} = \frac{312}{\sqrt{684}} \approx 11,93 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos((5m + 4n), -\frac{1}{2}(-6m + 2n)) = \cos((5m + 4n), (3m - n)) = \\ &= \frac{(5m + 4n) \cdot (3m - n)}{|5m + 4n| \cdot |3m - n|} = \frac{15m^2 + 12mn - 5mn - 4n^2}{\sqrt{(5m + 4n)^2} \cdot \sqrt{(3m - n)^2}} = \\ &= \frac{15|m|^2 + 7|m||n| \cos \frac{2\pi}{3} - 4|n|^2}{\sqrt{25|m|^2 + 40|m||n| \cos \frac{2\pi}{3} + 16|n|^2} \cdot \sqrt{9|m|^2 - 6|m||n| \cos \frac{2\pi}{3} + |n|^2}} = \\ &= \frac{15 \cdot 2^2 + 7 \cdot 2 \cdot 9 \cdot (-\frac{1}{2}) - 4 \cdot 9^2}{\sqrt{25 \cdot 2^2 + 40 \cdot 2 \cdot 9 \cdot (-\frac{1}{2}) + 16 \cdot 9^2} \cdot \sqrt{9 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 \cdot 9 \cdot (-\frac{1}{2}) + 9^2}} = \\ &= \frac{-327}{\sqrt{1036} \sqrt{171}} \approx -0,7769 \end{aligned}$$

2.23) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(3,4,1) \quad B(5,-2,6) \quad C(4,2,-7)$$

$$a = -7\overrightarrow{AC} + 5\overrightarrow{AB}$$

$$b = c = \overrightarrow{BC}$$

$$d = \overrightarrow{AC}$$

$$l = AB \quad \alpha = 2 \quad \beta = 3$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (1; -2; -8) \quad \overrightarrow{AB} = (2; -6; 5)$$

$$a = -7(1; -2; -8) + 5(2; -6; 5) = (-7; 14; 56) + (10; -30; 25) = (3; -16; 81)$$

$$b = (-1; 4; -13) \quad c = (-1; 4; -13) \quad d = (1; -2; -8)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{3^2 + 16^2 + 81^2} = \sqrt{9 + 256 + 6561} = \sqrt{6826}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = 3 \cdot (-1) - 16 \cdot 4 + 81 \cdot (-13) = -3 - 64 - 1053 = -1120$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-1 \cdot 1 + 4 \cdot (-2) - 13 \cdot (-8)}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 8^2}} = \frac{95}{\sqrt{69}} \approx 11,44$$

Координаты точки М, делящей АВ в отношении $2 \div 3$

$$x = \frac{2x_1 + 3x_2}{2 + 3} = \frac{2 \cdot 5 + 3 \cdot 3}{5} = \frac{19}{5}$$

$$y = \frac{2y_1 + 3y_2}{2 + 3} = \frac{2 \cdot (-2) + 3 \cdot 4}{5} = \frac{8}{5}$$

$$z = \frac{2z_1 + 3z_2}{2 + 3} = \frac{2 \cdot 6 + 3 \cdot 1}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

$$M\left(\frac{19}{5}; \frac{8}{5}; 3\right)$$

3.23) Доказать, что три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ образуют базис и найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

$$\vec{a}(1;2;3) \quad \vec{b}(-5;3;-1) \quad \vec{c}(-6;4;5) \quad \vec{d}(-4;11;20)$$

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -5 & 3 & -1 \\ -6 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 15 + 12 - 60 + 54 + 4 + 50 = 75 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 11 \\ 20 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -5 & -6 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 13 & 16 \\ 3 & 14 & 23 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 13 & 16 \\ 14 & 23 \end{vmatrix} = 299 - 224 = 75$$

$$\Delta_{\alpha} = \begin{vmatrix} -4 & -5 & -6 \\ 11 & 3 & 4 \\ 20 & -1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -104 & -5 & -31 \\ 71 & 3 & 19 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -104 & -31 \\ 71 & 19 \end{vmatrix} = -1976 + 2201 = 225$$

$$\Delta_{\beta} = \begin{vmatrix} 1 & -4 & -6 \\ 2 & 11 & 4 \\ 3 & 20 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 19 & 16 \\ 3 & 32 & 23 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 19 & 16 \\ 32 & 23 \end{vmatrix} = 437 - 512 = -75$$

$$\Delta_{\gamma} = \begin{vmatrix} 1 & -5 & -4 \\ 2 & 3 & 11 \\ 3 & -1 & 20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 13 & 19 \\ 3 & 14 & 32 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 13 & 19 \\ 14 & 32 \end{vmatrix} = 416 - 266 = 150$$

Находим неизвестные

$$\alpha = \frac{\Delta_{\alpha}}{\Delta} = \frac{225}{75} = 3$$

$$\beta = \frac{\Delta_{\beta}}{\Delta} = \frac{-75}{75} = -1$$

$$\gamma = \frac{\Delta_{\gamma}}{\Delta} = \frac{150}{75} = 2$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = 3\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}$$

1.23) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 4i - 6j - 2k$$

$$b = -2i + 3j + k$$

$$c = 3i - 5j + 7k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(4; -6; -2) \quad b(-2; 3; 1) \quad c(3; -5; 7)$$

Смешанное произведение $6a$, $3b$, $8c$

$$6a = (24; -36; -12) \quad 3b = (-6; 9; 3) \quad 8c = (24; -40; 56)$$

$$6a \cdot (3b) \cdot (8c) = \begin{vmatrix} 24 & -36 & -12 \\ -6 & 9 & 3 \\ 24 & -40 & 56 \end{vmatrix} = 0$$

Модуль векторного произведения $-7b$, $6a$

$$-7b = (14; -21; -7) \quad 6a = (24; -36; -12)$$

$$[-7b; 6a] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 14 & -21 & -7 \\ 24 & -36 & -12 \end{vmatrix} = 0i + 0j + 0k = 0$$

Скалярное произведение $-5a$ и $4c$

$$-5a = (-20; 30; 10) \quad 4c = (12; -20; 28)$$

$$(-5a; 4c) = -20 \cdot 12 + 30 \cdot (-20) + 10 \cdot 28 = -560$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы a и b

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{4}{-2} = \frac{-6}{3} = \frac{-2}{1} = -2 - \text{коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $-5a$, $3b$, $4c$

$$-5a = (-20; 30; 10) \quad 3b = (-6; 9; 3) \quad 4c = (12; -20; 28)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} -20 & 30 & 10 \\ -6 & 9 & 3 \\ 12 & -20 & 28 \end{vmatrix} = 0 - \text{компланарны.}$$

2.23) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(-6;-3;-5) \quad B(5;1;7) \quad C(3;5;-1) \quad D(4;-2;9)$$

Найдём площадь ACD

$$S = \frac{1}{2} \left| \left[\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (9; 8; 4) \quad \overrightarrow{AD} = (10; 1; 14)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 9 & 8 & 4 \\ 10 & 1 & 14 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |108i - 86j - 71k| = \frac{1}{2} \sqrt{108^2 + 86^2 + 71^2} = \frac{1}{2} \sqrt{24101}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BC и вершины A и D .

E - середина BC

$$x_E = \frac{5+3}{2} = 4 \quad y_E = \frac{1+5}{2} = 3 \quad z_E = \frac{7-1}{2} = 3$$

$$E(4; 3; 3)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| \left[\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AD} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (10; 6; 8) \quad \overrightarrow{AD} = (10; 1; 14)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 10 & 6 & 8 \\ 10 & 1 & 14 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |76i - 60j - 50k| = \frac{1}{2} \sqrt{76^2 + 60^2 + 50^2} = \frac{1}{2} \sqrt{11876} = \sqrt{2969}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| \left[\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (9; 8; 4) \quad \overrightarrow{AB} = (11; 4; 12) \quad \overrightarrow{AD} = (10; 1; 14)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 9 & 8 & 4 \\ 11 & 4 & 12 \\ 10 & 1 & 14 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 8 = \frac{4}{3}$$

3.23) Даны три силы P , Q , R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(9, -4, 4) \quad Q(-4, 6, -3) \quad R(3, 4, 2) \quad A(5, -4, 3) \quad B(4, -5, 9)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (8, 6, 3)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (-1; -1; 6)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 8 \cdot (-1) + 6 \cdot (-1) + 3 \cdot 6 = -8 - 6 + 18 = 4$$

$$\text{Работа } A = 4$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (1; 1; -6)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 8 & 6 & 3 \\ 1 & 1 & -6 \end{vmatrix} = -39i + 51j + 2k$$

$$|M| = \sqrt{39^2 + 51^2 + 2^2} = \sqrt{1521 + 2601 + 4} = \sqrt{4126}$$

1.23) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$$A_1(2;3;5), A_2(5;3;-7), A_3(1;2;7), A_4(4;2;0)$$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (3;0;-12) \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-1;-1;2)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 0 & -12 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} 3 & -12 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \right) = (-12; 6; -3) \text{ сократив на } (-3) \quad \vec{n}(4, -2, 1)$$

$$4(x-2) - 2(y-3) + 1(z-5) = 0 \Rightarrow 4x - 8 - 2y + 6 + z - 5 = 0$$

$$4x - 2y + z - 7 = 0 \text{ - плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{0} = \frac{z-5}{-12}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n}(4, -2, 1)$
$$\frac{x-4}{4} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z}{1}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (3;0;-12)$

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-7}{-12}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (3;0;-12)$

$$3(x-4) + 0(y-2) - 12(z-0) = 0 \Rightarrow 3x - 12 - 12z = 0$$

$$3x - 12z - 12 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (2; -1; -5) \quad \vec{n} = (4, -2, 1)$$

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1A_4} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{2 \cdot 4 - 1 \cdot (-2) - 5 \cdot 1}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 5^2} \sqrt{4^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{5}{\sqrt{30} \sqrt{21}} \approx 0,1992$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0;0;1)$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{4 \cdot 0 - 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1}{\sqrt{4^2 + 2^2 + 1^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{21}} = 0,2182$$

2.23) Найти проекцию точки $M(4;-3;1)$ на плоскость $x - 2y - z - 15 = 0$.

Найдём уравнение перпендикуляра, опущенного из точки M на плоскость. Направляющий вектор перпендикуляра – вектор нормали данной плоскости.

$$\frac{x-4}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-1}{-1} = t \Rightarrow \begin{cases} x = t + 4 \\ y = -2t - 3 \\ z = -t + 1 \end{cases}$$

Подставляем в исходное уравнение плоскости:

$$t + 4 - 2(-2t - 3) - (-t + 1) - 15 = 0$$

$$t + 4 + 4t + 6 + t - 1 - 15 = 0$$

$$6t - 6 = 1$$

$$\begin{cases} x = 1 + 4 = 5 \\ y = -2 - 3 = -5 \\ z = -1 + 1 = 0 \end{cases}$$

Искомая точка $(5, -5, 0)$

3.23) Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $K(2, -5, 3)$ параллельно плоскости XOZ .

Плоскость XOZ имеет вектор нормали $n(0, 1, 0)$

В качестве вектора нормали искомой плоскости можно взять данный вектор, так как плоскости по условию задачи параллельны.

$$0(x - 2) + 1(y + 5) + 0(z - 3) = 0$$

$y + 5 = 0$ - искомая плоскость.

1.23) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

$$A(-3;-1) \quad B(-4;-5) \quad C(8;1)$$

а) Уравнение стороны AB

$$\frac{x+3}{-4+3} = \frac{y+1}{-5+1} \Rightarrow \frac{x+3}{-1} = \frac{y+1}{-4}$$

$$4(x+3) = 1(y+1) \Rightarrow 4x+12 = y+1$$

$$4x - y + 11 = 0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-5+1}{-4+3} = \frac{-4}{-1} = 4 \Rightarrow k_{CH} = -\frac{1}{4}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 1 = -\frac{1}{4}(x - 8) \Rightarrow 4y - 4 = -x + 8$$

$$x + 4y - 12 = 0 \text{ - уравнение высоты } CH$$

в) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{-4+8}{2} = 2 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{-5+1}{2} = -2 \quad M(2;-2)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x+3}{2+3} = \frac{y+1}{-2+1} \Rightarrow \frac{x+3}{5} = \frac{y+1}{-1} \Rightarrow -1(x+3) = 5(y+1) \Rightarrow -x-3 = 5y+5$$

$$x + 5y + 8 = 0 \text{ - уравнение медианы } AM$$

г) Точка пересечения CH и AM.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} x + 4y - 12 = 0 \\ x + 5y + 8 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 92 \Rightarrow y = -20 \quad N(92;-20)$$

д) Уравнение прямой, проходящей через C параллельно AB.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = 4$$

$$m: y - 1 = 4(x - 8) \Rightarrow y - 1 = 4x - 32 \Rightarrow 4x - y - 31 = 0 \text{ - прямая } m$$

е) Расстояние от C до AB.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|4 \cdot 8 - 1 \cdot 1 + 11|}{\sqrt{4^2 + 1^2}} = \frac{42}{\sqrt{17}} \approx 10,19 \text{ (ед)}$$

2.23) Записать уравнения прямых, проходящих через точку $A(-2,3)$ и составляющих с осью OX углы: а) 45^0 , б) 90^0 , в) 0^0 .

Угловой коэффициент прямой равен тангенсу угла между прямой и осью OX .

$$k = \operatorname{tg} \alpha$$

$$a) \alpha = 45 \Rightarrow k = \operatorname{tg} 45 = 1$$

$$y - 3 = 1(x + 2) = x + 2$$

$$\underline{x - y + 5 = 0}$$

$$á) \alpha = 90$$

$$k = \operatorname{tg} 90 = \frac{1}{0}$$

$$y - 3 = \frac{1}{0}(x + 2) \Rightarrow 0(y - 3) = x + 2$$

$$\underline{x + 2 = 0}$$

$$\hat{a}) \alpha = 0$$

$$k = \operatorname{tg} 0 = 0$$

$$y - 3 = 0(x + 2) = 0$$

$$\underline{y - 3 = 0}$$

1.23) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $2a = 50$ $\varepsilon = \frac{3}{5}$ б) $k = \frac{\sqrt{29}}{14}$ $2c = 30$ в) Ось симметрии ОУ $A(4;1)$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$2a = 50 \quad \varepsilon = \frac{3}{5}$$

$$a = 25$$

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{c}{25} = \frac{3}{5} \Rightarrow c = 15 \Rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{625 - b^2} = 15 \Rightarrow 625 - b^2 = 225$$

$$b^2 = 400$$

$$\frac{x^2}{625} + \frac{y^2}{400} = 1 \text{ - искомый эллипс}$$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$$k = \frac{\sqrt{29}}{14} \quad 2c = 30 \Rightarrow c = 15$$

Из уравнения асимптот гиперболы $y = \pm \frac{\sqrt{29}}{14}x$ имеем:

$$\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{29}}{14} \quad \sqrt{a^2 + b^2} = c \quad \text{Решаем систему:}$$

$$\begin{cases} \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{29}}{14} \\ \sqrt{a^2 + b^2} = 15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{29}}{14} \\ a^2 + b^2 = 225 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \frac{\sqrt{29}}{14}a \\ a^2 + b^2 = 225 \end{cases}$$

$$a^2 + \frac{29}{196}a^2 = 225 \Rightarrow \frac{225}{196}a^2 = 225 \Rightarrow a^2 = 196 \Rightarrow a = 14$$

$$\frac{b}{14} = \frac{\sqrt{29}}{14} \Rightarrow b = \sqrt{29} \quad \frac{x^2}{196} - \frac{y^2}{29} = 1 \text{ - искомая гипербола.}$$

в) Так как ось симметрии ОУ, то каноническое уравнение параболы $x^2 = 2py$
Парабола проходит через точку $A(4;1)$

$$4^2 = 2p \cdot 1 \Rightarrow 16 = 2p \Rightarrow p = 8$$

$$x^2 = 2 \cdot 8 \cdot y = 16y$$

$x^2 = 16y$ - уравнение искомой параболы.

2.23) Составить уравнение окружности, проходящей через правый фокус эллипса $x^2 + 4y^2 = 12$ и имеющей центр в точке $A(2; -7)$.

Решение.

$$x^2 + 4y^2 = 12 \quad A(2; -7)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение эллипса к каноническому виду.

$$x^2 + 4y^2 = 12 \Rightarrow \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 12; \quad b^2 = 3;$$

$$c^2 = a^2 - b^2 = 12 - 3 = 9 \Rightarrow c = 3 \quad \text{фокус в точке } F(3; 0)$$

$|AF| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(3 - 2)^2 + (0 + 7)^2} = \sqrt{1 + 49} = \sqrt{50}.$$

Окружность имеет вид: $(x - 2)^2 + (y + 7)^2 = 50$

3.23) Составить уравнение геометрического места точек, сумма квадратов расстояний которых от точки M до точек $A(-5; 3)$ и $B(2; -4)$ равна 65.

Пусть точки M имеет текущие координаты $M(x, y)$. Тогда по условию:

$$|MA|^2 + |MB|^2 = 65$$

$$|MA| = \sqrt{(x + 5)^2 + (y - 3)^2}$$

$$|MB| = \sqrt{(x - 2)^2 + (y + 4)^2}$$

$$|MA|^2 + |MB|^2 = (x + 5)^2 + (y - 3)^2 + (x - 2)^2 + (y + 4)^2 = 65$$

$$x^2 + 10x + 25 + y^2 - 6y + 9 + x^2 - 4x + 4 + y^2 + 8y + 16 = 65$$

$$2x^2 + 6x + 2y^2 + 2y = 11$$

$$x^2 + 3x + y^2 + y = 5,5$$

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} = 5,5$$

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = 5,5 + \frac{9}{4} + \frac{1}{4} = 5,5 + 2,5 = 8$$

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = 8 \quad \text{- уравнение окружности с центром в точке } \left(-\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$$

и радиусом $R = \sqrt{8}$

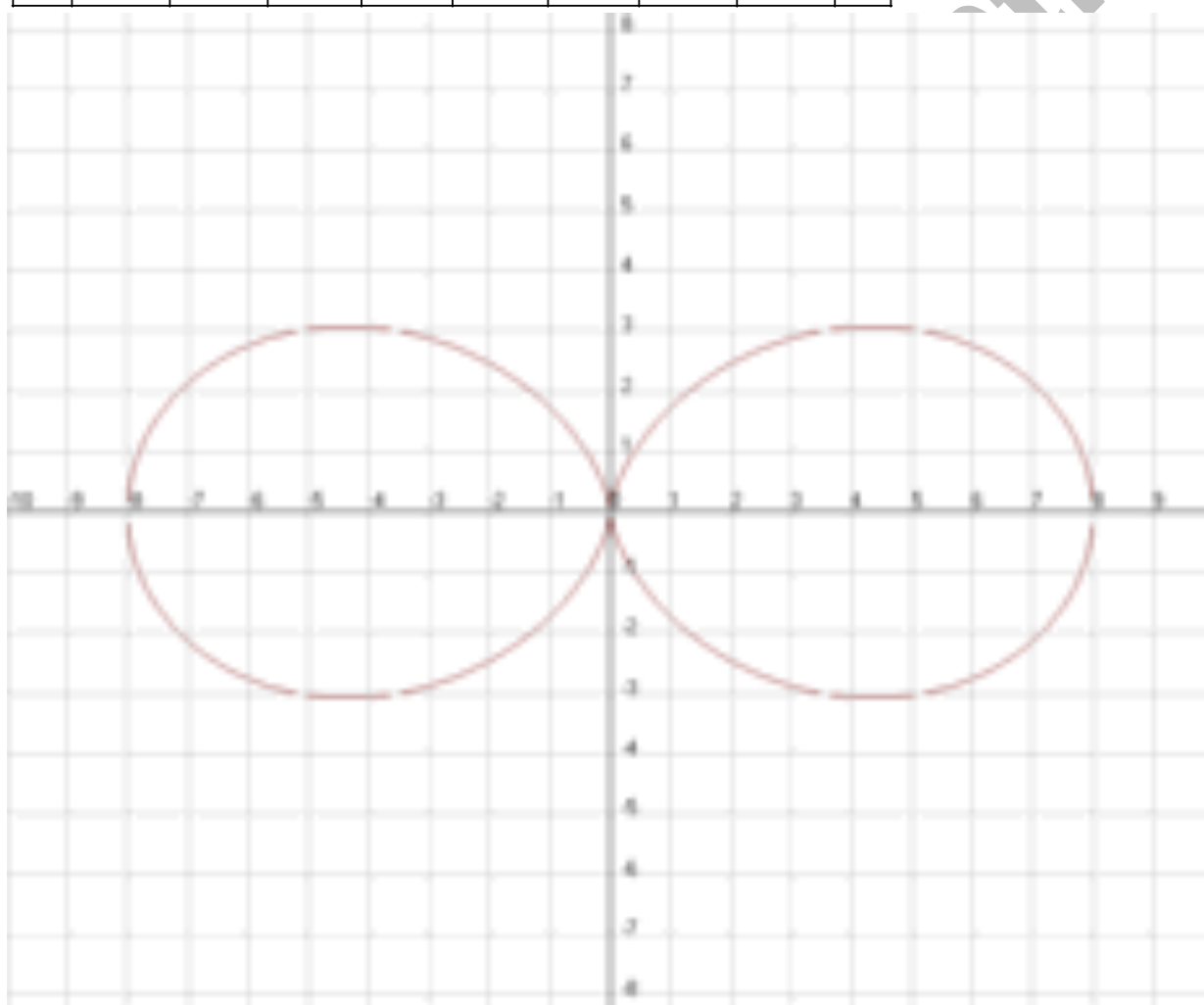
4.23) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 4(1 + \cos 2\varphi)$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	8	6,83	4	1,17	0	1,17	4	6,83	8
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	6,83	4	1,17	0	1,17	4	6,83	8	

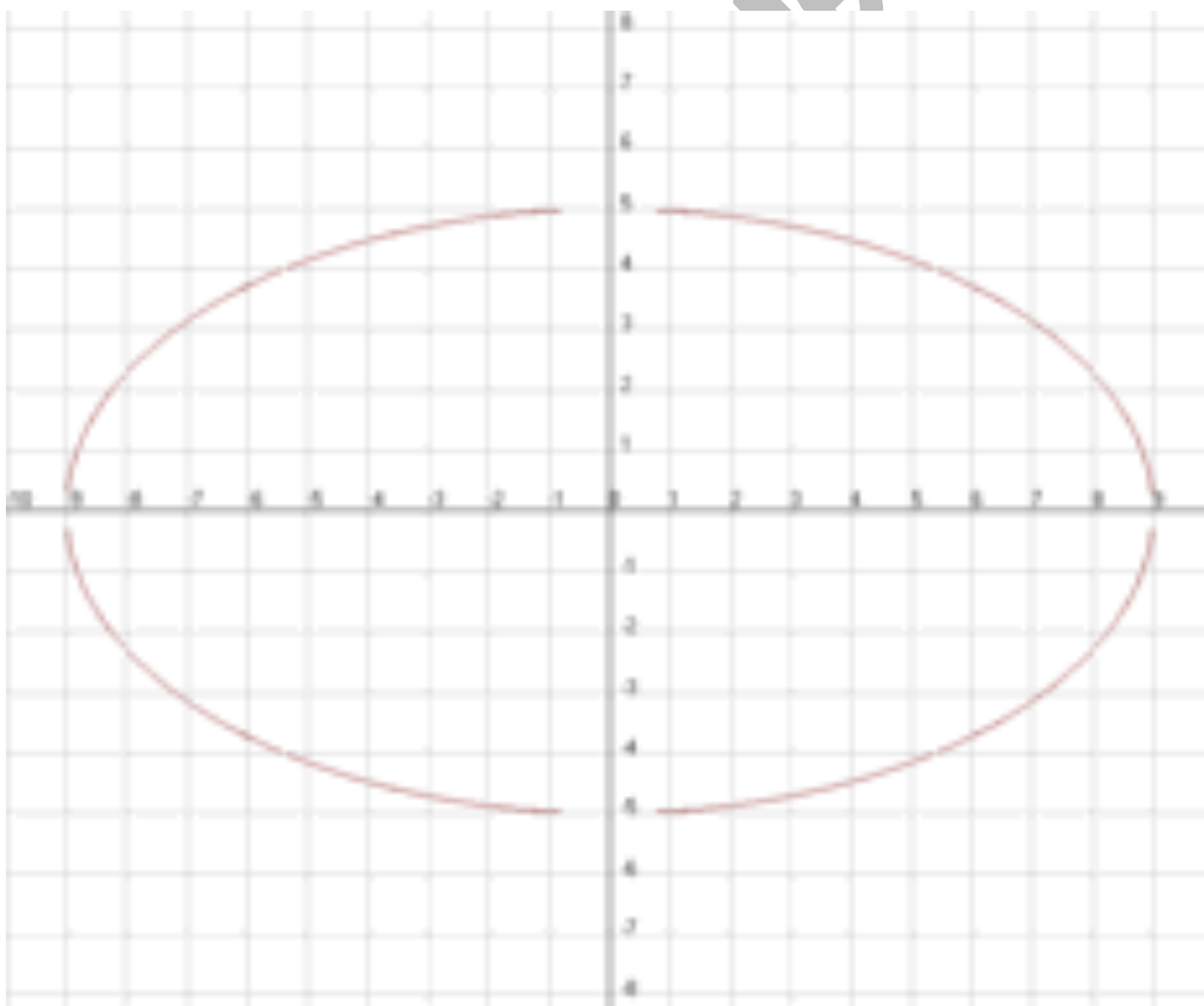


5.23) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 9 \cos t \\ y = 5 \sin t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	9	8,30	6,37	3,44	0	-3,44	-6,37	-8,30	-9
y	0	1,91	3,53	4,62	5	4,62	3,53	1,91	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-8,30	-6,37	-3,44	0	3,44	6,37	8,30	9	
y	-1,91	-3,53	-4,62	-5	-4,62	-3,53	-1,91	0	



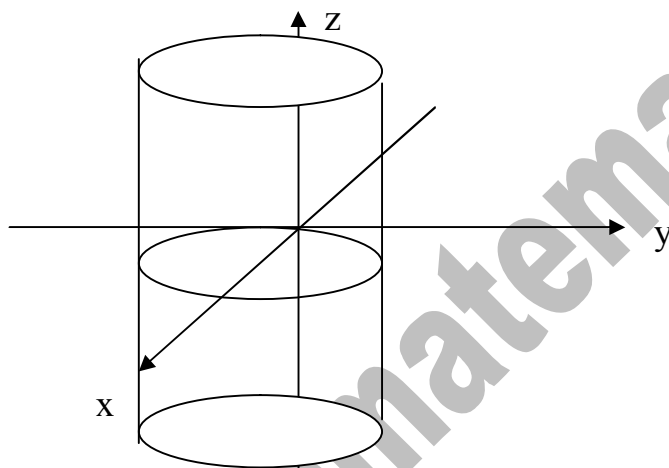
1.23) Построить поверхности и определить их вид.

a) $4x^2 + 3y^2 = 12x$

$$4x^2 - 12x + 3y^2 = 0 \Rightarrow 4(x^2 - 3x) + 3y^2 = 0 \Rightarrow 4\left(\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right) + 3y^2 = 0$$

$$4\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + 3y^2 = 9 \Rightarrow \frac{\left(x - \frac{3}{2}\right)^2}{\frac{9}{4}} + \frac{y^2}{3} = 1 - \text{эллиптический цилиндр с центром}$$

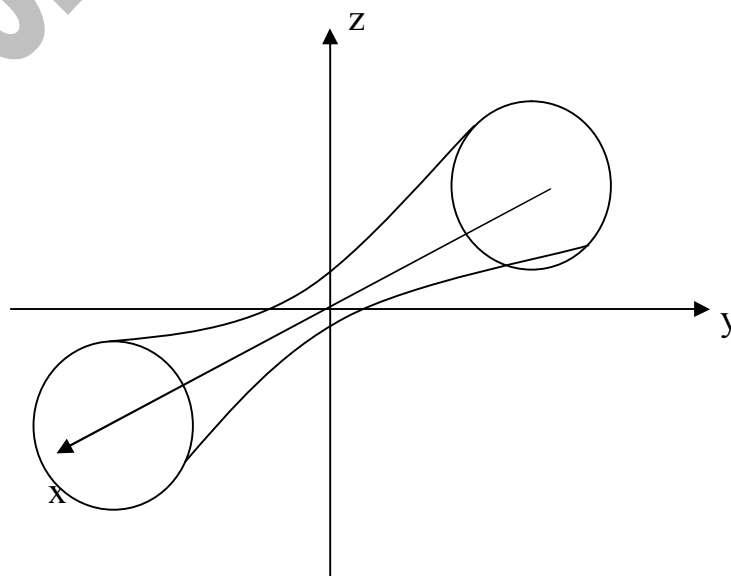
в точке $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$. Фигура не ограничена сверху и снизу.



$$3x^2 - 4y^2 - 2z^2 + 12 = 0$$

$$-3x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 12$$

$$-\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{6} = 1 - \text{однополостный гиперболоид с осью } OX$$



2.23) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$15y^2 - x^2 = 6 \quad \text{оу}$$

Производим замену в соответствии с общим правилом получения уравнений поверхности вращения:

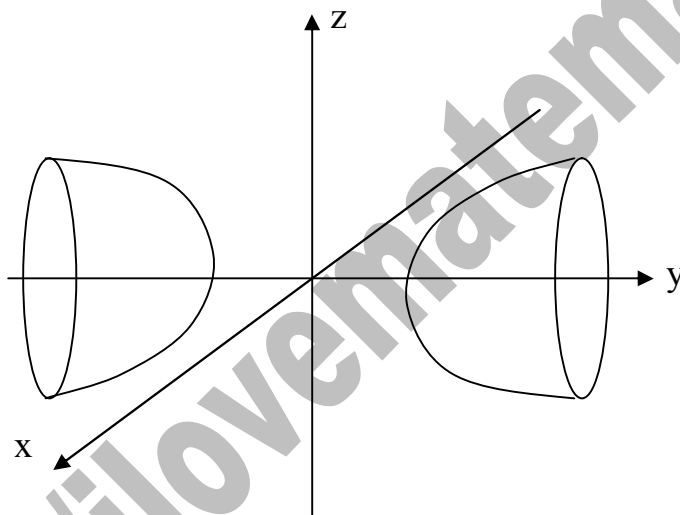
$$x \Rightarrow \pm \sqrt{x^2 + z^2}$$

$$15y^2 - x^2 = 6$$

$$15y^2 - (x^2 + z^2) = 6$$

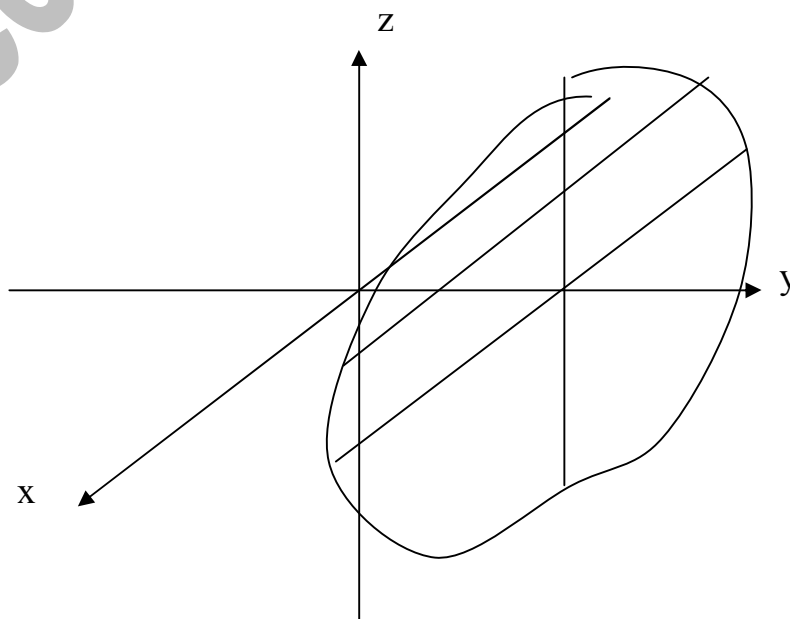
$$-x^2 + 15y^2 - z^2 = 6 \Rightarrow x^2 - 15y^2 + z^2 = -6$$

$$\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{\frac{2}{5}} + \frac{z^2}{6} = -1 \quad \text{- двухполостный гиперболоид.}$$



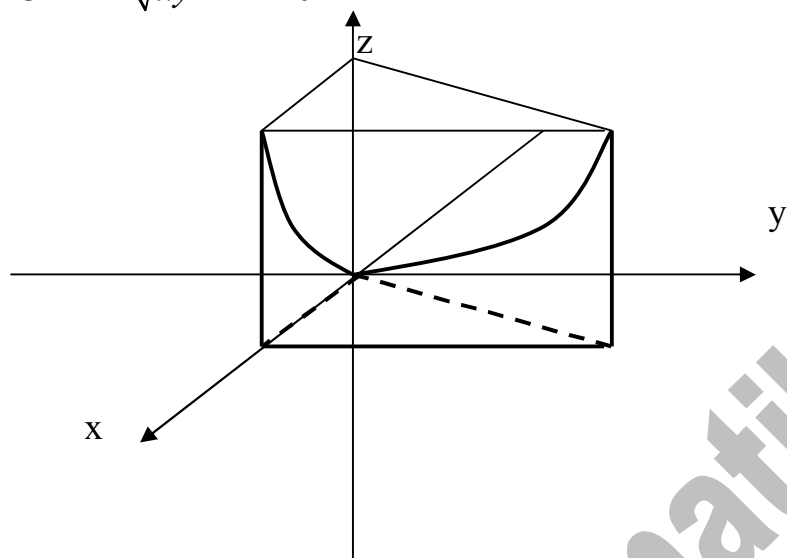
$$y = 5 \quad z = 2 \quad \text{Оу}$$

При пересечении плоскостей $y = 5$ $z = 2$ получаем прямую, параллельную оси ОХ. При вращении вокруг оси ОУ плоскость, проходящую через точку $y = 5$.

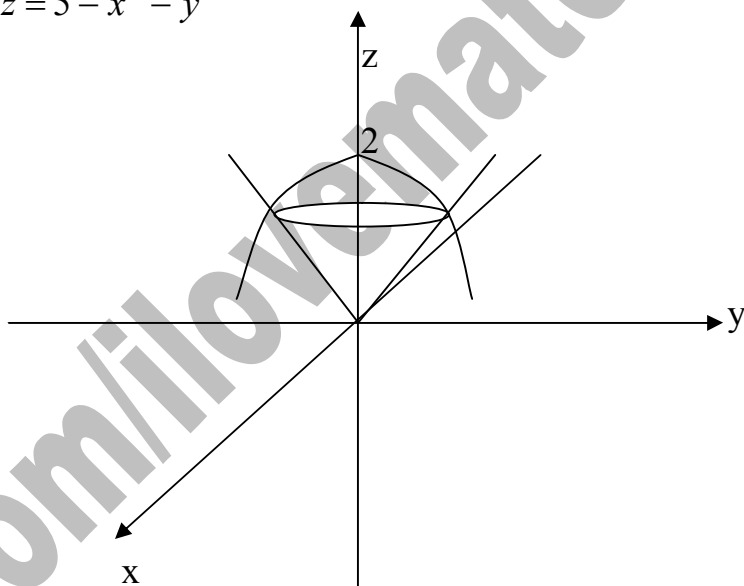


3.23) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$y = 3x \quad y = 0 \quad x = 3 \quad z = \sqrt{xy} \quad z = 0$$



$$z = 4\sqrt{x^2 + y^2} \quad z = 5 - x^2 - y^2$$



Фигура представляет собой конус, сверху ограниченный параболоидом.

Найти указанные пределы.

1.23)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-5x^2 + 11x - 2}{3x^2 - x - 10} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(-5x+1)}{(x-2)(3x+5)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-5x+1}{3x+5} = \frac{-5 \cdot 2 + 1}{3 \cdot 2 + 5} = -\frac{9}{11}$$

2.23)

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + 3x - 28}{x^2 - 4x} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x+7)}{(x-4)x} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x+7}{x} = \frac{4+7}{4} = \frac{11}{4}$$

3.23)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 7x^2 - 2}{6x^3 - 4x + 3} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(2 + \frac{7}{x} - \frac{2}{x^3})}{x^3(6 - \frac{4}{x^2} + \frac{3}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{7}{x} - \frac{2}{x^3}}{6 - \frac{4}{x^2} + \frac{3}{x^3}} = \frac{2 + 0 - 0}{6 - 0 + 0} = \frac{1}{3}$$

4.23)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^4 - 2x^3 + 3}{2x^2 + 3x - 7} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4(5 - \frac{2}{x} + \frac{3}{x^4})}{x^4(\frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3} - \frac{7}{x^4})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{2}{x} + \frac{3}{x^4}}{\frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3} - \frac{7}{x^4}} = \frac{5 + 0 + 0}{0 - 0 - 0} = \frac{5}{0} = +\infty$$

5.23)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 1}{x^3 - 5x^2 + 4x} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(\frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3})}{x^3(1 - \frac{5}{x} + \frac{4}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{1 - \frac{5}{x} + \frac{4}{x^2}} = \frac{0 + 0}{1 - 0 + 0} = 0$$

6.23)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{2x+7} - 5}{3 - \sqrt{x}} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{2x+7} - 5}{3 - \sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{2x+7} + 5}{\sqrt{2x+7} + 5} \cdot \frac{3 + \sqrt{x}}{3 + \sqrt{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(2x+7-25)(3+\sqrt{x})}{(9-x)(\sqrt{2x+7}+5)} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(2x-18)(3+\sqrt{x})}{(9-x)(\sqrt{2x+7}+5)} = -\lim_{x \rightarrow 9} \frac{2(x-9)(3+\sqrt{x})}{(x-9)(\sqrt{2x+7}+5)} = \\ &= -\lim_{x \rightarrow 9} \frac{2(3+\sqrt{x})}{\sqrt{2x+7}+5} = -\frac{2(3+\sqrt{9})}{\sqrt{18+7}+5} = -\frac{2(3+3)}{5+5} = -\frac{18}{10} = -\frac{9}{5} \end{aligned}$$

7.23)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x-1}{4x+1} \right)^{2x} &= (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4x-1}{4x+1} - 1 \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4x-1-4x-1}{4x+1} \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-2}{4x+1} \right)^{2x} = \\ &= \left| \begin{array}{l} \frac{-2}{4x+1} = t \quad x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ \frac{-2}{x} = \frac{t}{\frac{1}{4t}} = -\frac{1}{2t} - \frac{1}{4} \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{2(-\frac{1}{2t} - \frac{1}{4})} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-\frac{1}{t} - \frac{1}{2}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}} \end{aligned}$$

8.23)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{5x-7}{x+6} \right)^{2x}$$

Так как $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x-7}{x+6} \right) = 5 > 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{5x-7}{x+6} \right)^{2x} = 5^{-\infty} = \frac{1}{5^{\infty}} = \frac{1}{\infty} = 0$

9.23)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 2x}{x \arcsin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{x \arcsin x} = \left| \begin{array}{l} \sin 2x \sim 2x \\ \arcsin x \sim x \\ \text{Как бесконечно малые} \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2}{x^2} = 4$$

1.23) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \frac{2x}{3-x}$$

$$\varphi(x) = 2x - x^2$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x}{3-x}}{2x - x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{(3-x)(2x - x^2)} = 0$$

Вывод: Функции не являются одного порядка малости.

2.23) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\ln(1+2x)}$$

Заменим логарифм эквивалентной ему бесконечно малой величиной:

$$\ln(1+2x) \simeq 2x \text{ при } x \rightarrow 0$$

Заменим арктангенс эквивалентной ему бесконечно малой величиной:

$$\sin 3x \simeq 3x \text{ при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\ln(1+2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\ln(1+2x)} = \frac{3}{2}$$

3.23) Найти точки разрыва функции и построить график.

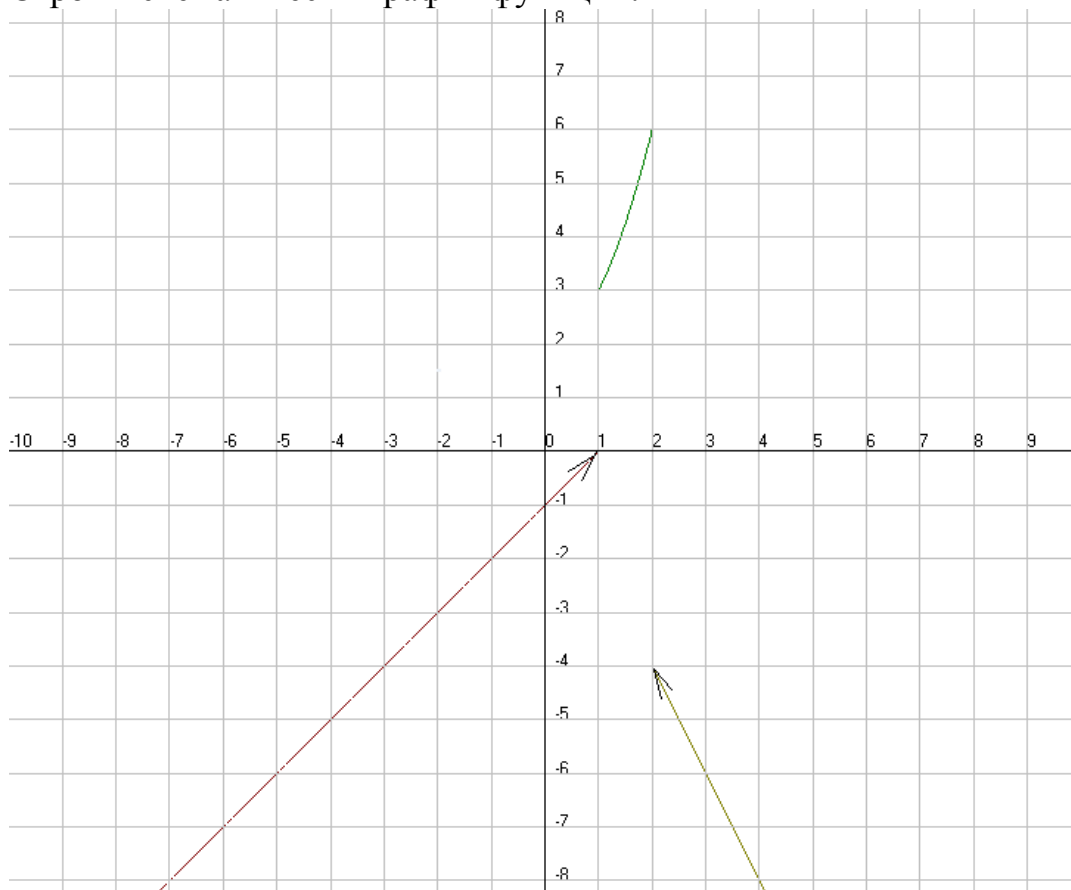
$$f(x) = \begin{cases} x-1 & x < 1 \\ x^2 + 2 & 1 \leq x \leq 2 \\ -2x & x > 2 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x=1$ и $x=2$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-0} (x-1) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1+0} (x^2 + 2) &= 3 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x=1 \text{ функция разрывна. Скачок функции равен 3.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2-0} (x^2 + 2) &= 6 \\ \lim_{x \rightarrow 2+0} (-2x) &= -4 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x=2 \text{ функция разрывна. Скачок функции равен 10.}$$

Строим схематически график функции.



4.23) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 5^{\frac{3}{x+4}} + 1 \quad x_1 = -5 \quad x_2 = -4$$

В точке $x_1 = -5$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow -5} (5^{\frac{3}{x+4}} + 1) = 5^{\frac{3}{-5+4}} + 1 = 5^{-3} + 1 = \frac{1}{5^3} + 1 = \frac{1}{125} + 1 = 1\frac{1}{125}$$

В точке $x_1 = -4$ функция разрывна

Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

$$\lim_{x \rightarrow -4-0} (5^{\frac{3}{x+4}} + 1) = 5^{\frac{3}{-4-0+4}} + 1 = 5^{\frac{3}{0}} + 1 = \frac{1}{5^{\frac{3}{0}}} + 1 = \frac{1}{5^{\infty}} + 1 = \frac{1}{\infty} + 1 = 0 + 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -4+0} (5^{\frac{3}{x+4}} + 1) = 5^{\frac{3}{-4+0+4}} + 1 = 5^{\frac{3}{0}} + 1 = 5^{\infty} + 1 = \infty + 1 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (5^{\frac{3}{x+4}} + 1) = 5^{\frac{3}{-\infty+4}} + 1 = 5^{\frac{3}{-\infty}} + 1 = \frac{1}{5^{\frac{3}{\infty}}} + 1 = \frac{1}{5^0} + 1 = \frac{1}{1} + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (5^{\frac{3}{x+4}} + 1) = 5^{\frac{3}{+\infty+4}} + 1 = 5^{\frac{3}{+\infty}} + 1 = 5^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$



Продифференцировать данные функции.

1.23

$$y = 7x^2 + \frac{3}{x} - \sqrt[5]{x^4} + \frac{8}{x^3} = 7x^2 + 3x^{-1} - x^{\frac{4}{5}} + 8x^{-3}$$

$$y' = 14x + 3 \cdot (-1)x^{-2} - \frac{4}{5}x^{-\frac{1}{5}} + 8 \cdot (-3)x^{-4} = 14x - \frac{3}{x^2} - \frac{4}{5\sqrt[5]{x}} - \frac{24}{x^4}$$

2.23

$$y = \sqrt{(x-3)^7} + \frac{9}{7x^2 - 5x - 8} = (x-3)^{\frac{7}{2}} + 9 \cdot (7x^2 - 5x - 8)^{-1}$$

$$y' = \frac{7}{2}(x-3)^{\frac{5}{2}} + 9 \cdot (-1)(7x^2 - 5x - 8)^{-2} \cdot (14x - 5) = \frac{7}{2}\sqrt{(x-3)^5} - \frac{9(14x-5)}{(7x^2-5x-8)^2}$$

3.23

$$y = \operatorname{tg}^6 2x \cdot \cos 7x^2$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = (\operatorname{tg}^6 2x)' \cdot \cos 7x^2 + \operatorname{tg}^6 2x \cdot (\cos 7x^2)' =$$

$$= 6\operatorname{tg}^5 2x \cdot \frac{1}{\cos^2 2x} \cdot 2 \cdot \cos 7x^2 + \operatorname{tg}^6 2x \cdot (-\sin 7x^2) \cdot 14x =$$

$$= \frac{12\operatorname{tg}^5 2x \cdot \cos 7x^2}{\cos^2 2x} - 14x \cdot \operatorname{tg}^6 2x \cdot \sin 7x^2$$

4.23

$$y = 4^{-\sin x} \cdot \operatorname{arctg} 3x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 4^{-\sin x} \cdot \ln 4 \cdot (-\cos x) \cdot \operatorname{arctg} 3x + 4^{-\sin x} \cdot \frac{3}{1+9x^2} = 4^{-\sin x} \cdot \left(\frac{3}{1+9x^2} - \ln 4 \cdot \cos x \cdot \operatorname{arctg} 3x \right)$$

5.23

$$y = \sqrt{(x+3)^5} \cdot \arcsin 2x^3$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = \frac{5}{2}\sqrt{(x+3)^3} \cdot \arcsin 2x^3 + \sqrt{(x+3)^5} \cdot \frac{6x^2}{\sqrt{1-4x^6}}$$

6.23

$$y = \operatorname{ch}^2 5x \cdot \operatorname{arctg} x^4$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 2\operatorname{ch} 5x \cdot \operatorname{sh} 5x \cdot 5 \cdot \operatorname{arctg} x^4 + \operatorname{ch}^2 5x \cdot \frac{4x^3}{1+x^8} = 5\operatorname{sh} 10x \cdot \operatorname{arctg} x^4 + \frac{4x^3 \operatorname{ch}^2 5x}{1+x^8}$$

7.23

$$y = \frac{(3x+1)^4}{e^{4x}}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{4(3x+1)^3 \cdot 3 \cdot e^{4x} - 4e^{4x} \cdot (3x+1)^4}{e^{8x}} = \frac{12(3x+1)^3 - 4(3x+1)^4}{e^{4x}}$$

8.23

$$y = \frac{\operatorname{ctg} \sqrt{x-2}}{\lg(3x+5)}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{-\frac{1}{\sin^2 \sqrt{x-2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x-2}} \cdot \lg(3x+5) - \frac{3\lg e}{3x+5} \cdot \operatorname{ctg} \sqrt{x-2}}{\lg^2(3x+5)} =$$

$$= -\frac{1}{2\lg(3x+5)\sqrt{x-2}\sin^2 \sqrt{x-2}} - \frac{3\lg e \cdot \operatorname{ctg} \sqrt{x-2}}{(3x+5) \cdot \lg^2(3x+5)}$$

9.23

$$y = \frac{\operatorname{arcctg}^3 x}{\operatorname{sh}(2x-5)}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{3\operatorname{arcctg}^2 x \cdot \left(-\frac{1}{1+x^2}\right) \cdot \operatorname{sh}(2x-5) - 2\operatorname{ch}(2x-5) \cdot \operatorname{arcctg}^3 x}{\operatorname{sh}^2(2x-5)} =$$

$$= -\frac{3\operatorname{arcctg}^2 x}{(1+x^2) \cdot \operatorname{sh}(2x-5)} - \frac{2\operatorname{ch}(2x-5) \cdot \operatorname{arcctg}^3 x}{\operatorname{sh}^2(2x-5)}$$

10.23

$$y = \frac{8\lg(4x+5)}{(x-1)^5}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = 8 \cdot \frac{\frac{4\lg e}{4x+5} \cdot (x-1)^5 - 5(x-1)^4 \cdot \lg(4x+5)}{(x-1)^{10}} = \frac{32\lg e}{(4x+5) \cdot (x-1)^5} - \frac{40\lg(4x+5)}{(x-1)^6}$$

11.23

$$y = \sqrt[8]{\frac{x-4}{x+4}} \cdot \arctg(5x+1)$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{\sqrt[8]{\left(\frac{x-4}{x+4}\right)^7}} \cdot \frac{x+4-x+4}{(x+4)^2} \cdot \arctg(5x+1) + \sqrt[8]{\frac{x-4}{x+4}} \cdot \frac{5}{1+(5x+1)^2} = \\ &= \frac{1}{8} \cdot \sqrt[8]{\left(\frac{x+4}{x-4}\right)^7} \cdot \frac{8}{(x+4)^2} \cdot \arctg(5x+1) + \sqrt[8]{\frac{x-4}{x+4}} \cdot \frac{5}{1+(5x+1)^2} = \\ &= \frac{\arctg(5x+1)}{\sqrt[8]{(x-4)^7} \sqrt[8]{(x+4)^9}} + \sqrt[8]{\frac{x-4}{x+4}} \cdot \frac{5}{1+(5x+1)^2} \end{aligned}$$

12.23

$$y = (\operatorname{ctg} 2x^3)^{\sin \sqrt{x}}$$

Àî ñî î ëüçòàî ñÿ ëî äàðèòî è÷ãñèè äèòòãðáí òèðî àáí èàî :

$$\ln y = \ln(\operatorname{ctg} 2x^3)^{\sin \sqrt{x}} = \sin \sqrt{x} \cdot \ln(\operatorname{ctg} 2x^3)$$

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y} &= \cos \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \ln(\operatorname{ctg} 2x^3) + \sin \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\operatorname{ctg} 2x^3} \cdot \left(-\frac{6x^2}{\sin^2 2x^3}\right) = \\ &= \frac{\cos \sqrt{x} \cdot \ln(\operatorname{ctg} 2x^3)}{2\sqrt{x}} - \frac{\sin 2x^3}{\cos 2x^3} \cdot \frac{6x^2 \sin \sqrt{x}}{\sin^2 2x^3} = \frac{\cos \sqrt{x} \cdot \ln(\operatorname{ctg} 2x^3)}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{\cos 2x^3} \cdot \frac{6x^2 \sin \sqrt{x}}{\sin 2x^3} = \\ &= \frac{\cos \sqrt{x} \cdot \ln(\operatorname{ctg} 2x^3)}{2\sqrt{x}} - \frac{12x^2 \sin \sqrt{x}}{\sin 4x^3} \\ y' &= \left(\frac{\cos \sqrt{x} \cdot \ln(\operatorname{ctg} 2x^3)}{2\sqrt{x}} - \frac{12x^2 \sin \sqrt{x}}{\sin 4x^3} \right) \cdot (\operatorname{ctg} 2x^3)^{\sin \sqrt{x}} \end{aligned}$$

13.23

$$y = (\operatorname{tg}(9x + 2))^{ch(2x-1)}$$

Àî ñî î ëüçòàî ñÿ ëî äàðèòî è÷ãñèè äèòòãðáí òèðî àáí èàî :

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln(\operatorname{tg}(9x + 2))^{ch(2x-1)} = ch(2x-1) \cdot \ln(\operatorname{tg}(9x + 2)) \\ \frac{y'}{y} &= 2sh(2x-1) \cdot \ln(\operatorname{tg}(9x + 2)) + ch(2x-1) \cdot \frac{1}{\operatorname{tg}(9x + 2)} \cdot \frac{9}{\cos^2(9x + 2)} = \\ &= 2sh(2x-1) \cdot \ln(\operatorname{tg}(9x + 2)) + ch(2x-1) \cdot \frac{\cos(9x + 2)}{\sin(9x + 2)} \cdot \frac{9}{\cos^2(9x + 2)} = \\ &= 2sh(2x-1) \cdot \ln(\operatorname{tg}(9x + 2)) + \frac{18ch(2x-1)}{\sin(18x + 4)} \\ y' &= (2sh(2x-1) \cdot \ln(\operatorname{tg}(9x + 2)) + \frac{18ch(2x-1)}{\sin(18x + 4)}) \cdot (\operatorname{tg}(9x + 2))^{ch(2x-1)} \end{aligned}$$

14.23

$$y = \frac{(x-1)^4 \cdot (x-7)^2}{\sqrt[3]{(x+2)^5}}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{[4(x-1)^3 \cdot (x-7)^2 + (x-1)^4 \cdot 2(x-7)] \cdot \sqrt[3]{(x+2)^5} - \frac{5}{3} \sqrt[3]{(x+2)^2} \cdot (x-1)^4 \cdot (x-7)^2}{\sqrt[3]{(x+2)^{10}}} = \\ &= \frac{4(x-1)^3(x-7)^2 + 2(x-1)^4(x-7)}{\sqrt[3]{(x+2)^5}} - \frac{5(x-1)^4(x-7)^2}{\sqrt[3]{(x+2)^8}} \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.23) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$x^2 y^2 + x = 5y$$

$$(x^2 y^2 + x - 5y)'_x = 2xy^2 + 1$$

$$(x^2 y^2 + x - 5y)'_y = 2x^2 y - 5$$

$$(2xy^2 + 1)dx + (2x^2 y - 5)dy = 0$$

$$(2xy^2 + 1)dx = (5 - 2x^2 y)dy$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{2xy^2 + 1}{5 - 2x^2 y}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{(2y^2 + 2x \cdot 2yy')(5 - 2x^2 y) - (-4xy - 2x^2 y')(2xy^2 + 1)}{(5 - 2x^2 y)^2} = \\ &= \frac{(2y^2 + 4xy \cdot \frac{2xy^2 + 1}{5 - 2x^2 y})(5 - 2x^2 y) - (-4xy - 2x^2 \cdot \frac{2xy^2 + 1}{5 - 2x^2 y})(2xy^2 + 1)}{(5 - 2x^2 y)^2} = \\ &= \frac{2y^2(5 - 2x^2 y) + 4xy(2xy^2 + 1) + 4xy(2xy^2 + 1) + \frac{2x^2 \cdot (2xy^2 + 1)^2}{5 - 2x^2 y}}{(5 - 2x^2 y)^2} = \\ &= \frac{2y^2(5 - 2x^2 y)^2 + 4xy(2xy^2 + 1)(5 - 2x^2 y) + 4xy(2xy^2 + 1)(5 - 2x^2 y) + 2x^2 \cdot (2xy^2 + 1)^2}{(5 - 2x^2 y)^3} = \\ &= \frac{2y^2(5 - 2x^2 y)^2 + 8xy(2xy^2 + 1)(5 - 2x^2 y) + 2x^2 \cdot (2xy^2 + 1)^2}{(5 - 2x^2 y)^3} \end{aligned}$$

2.23) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = \frac{1}{t+1} \\ y = \frac{t^2}{(t+1)^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{(t+1)^2} \\ \frac{dy}{dt} = \frac{2t(t+1)^2 - t^2 \cdot 2(t+1)}{(t+1)^4} = \frac{2t(t+1) - 2t^2}{(t+1)^3} = \frac{2t}{(t+1)^3} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{2t}{(t+1)^3}}{-\frac{1}{(t+1)^2}} = \frac{2t}{(t+1)^3} \cdot (-(t+1)^2) = -\frac{2t}{t+1}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d(-\frac{2t}{t+1})}{-\frac{1}{(t+1)^2}} = \frac{-\frac{2(t+1) - 2t}{(t+1)^2}}{-\frac{1}{(t+1)^2}} = \frac{-\frac{2}{(t+1)^2}}{-\frac{1}{(t+1)^2}} = 2$$

3.23) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = (x+1)\ln(x+1) \quad x_0 = -\frac{1}{2}$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = \ln(x+1) + (x+1) \cdot \frac{1}{x+1} = \ln(x+1) + 1$$

$$y'' = \frac{1}{x+1}$$

$$y''' = -\frac{1}{(x+1)^2}$$

$$y'''(x_0) = y'''(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{(-\frac{1}{2}+1)^2} = -\frac{1}{(\frac{1}{2})^2} = -\frac{1}{\frac{1}{4}} = -4$$

$$y'''(-\frac{1}{2}) = -4$$

4.23) Найти производную n -го порядка.

$$y = \frac{x}{x+5}$$

$$y' = \frac{x+5-x}{(x+5)^2} = \frac{5}{(x+5)^2}$$

$$y'' = 5 \left(\frac{1}{(x+5)^2} \right)' = 5 \cdot (-2)(x+5)^{-3} = -\frac{10}{(x+5)^3}$$

$$y''' = -10 \left(\frac{1}{(x+5)^3} \right)' = -10 \cdot (-3)(x+5)^{-4} = \frac{30}{(x+5)^4}$$

Итого получаем:

$$y^{(n)} = \frac{5 \cdot (-1)^{n+1} n!}{(x+5)^{n+1}}$$

5.23) Найти точку на кривой $y = -3x^2 + 4x + 7$ касательная в которой перпендикулярна к прямой $x - 20y + 5 = 0$.

Если касательная перпендикулярна прямой $x - 20y + 5 = 0$, то их угловые коэффициенты связаны соотношением $k = -\frac{1}{k_1}$.

Найдём угловой коэффициент данной прямой.

$$20y = x + 5$$

$$y = \frac{1}{20}x + \frac{5}{20}$$

$$k_1 = \frac{1}{20} \Rightarrow k = -20$$

Значение первой производной в искомой точке кривой равно -20.

$$y = -3x^2 + 4x + 7$$

$$y' = -6x + 4 = -20 \Rightarrow -6x = -24 \Rightarrow x = 4$$

В точке с абсциссой $x=4$ касательная к кривой перпендикулярна прямой $x - 20y + 5 = 0$.

$$y(4) = -3 \cdot 16 + 4 \cdot 4 + 7 = -48 + 16 + 7 = -25$$

$F(4; -25)$ - искомая точка.

6.23) В какой точке параболы $x^2 = 9y$ абсцисса возрастает вдвое быстрее, чем ордината?

$$y = \frac{1}{9}x^2$$

Скорость изменения ординаты – первая производная от y по x .

$$y' = \frac{2}{9}x$$

По условию, абсцисса возрастает вдвое быстрее, чем ордината.

$$y = \frac{1}{2}x$$

По условию $y = \frac{1}{2}x$

Скорость изменения абсциссы $y' = \frac{1}{2}$

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{9}x \Rightarrow x = \frac{9}{4}$$

При этом значении x найдём y .

$$y = \frac{1}{9} \cdot \left(\frac{9}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

Искомая точка: $\left(\frac{9}{4}, \frac{9}{16}\right)$

1.23) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2} = (0 \cdot \infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}{\frac{1}{x-1}}$$

$$f(x) = \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi x}{2}} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$g(x) = \frac{1}{x-1} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{(x-1)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{\cos^2 \frac{\pi x}{2}} \cdot \frac{\pi}{2}}{-\frac{1}{(x-1)^2}} = -\frac{\pi}{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{\cos^2 \frac{\pi x}{2}} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = (x-1)^2 \Rightarrow f'(x) = 2(x-1)$$

$$g(x) = \cos^2 \frac{\pi x}{2} \Rightarrow g'(x) = 2 \cos \frac{\pi x}{2} \cdot \left(-\sin \frac{\pi x}{2}\right) \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} \sin \pi x$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\frac{\pi}{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1)}{-\frac{\pi}{2} \sin \pi x} = 2 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sin \pi x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = x-1 \Rightarrow f'(x) = 1$$

$$g(x) = \sin \pi x \Rightarrow g'(x) = \pi \cos \pi x$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 2 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\pi \cos \pi x} = \frac{2}{\pi \cos \pi} = -\frac{2}{\pi}$$

2.23) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^3} - 1 - x^3}{\sin^2 2x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = e^{x^3} - 1 - x^3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 e^{x^3} - 3x^2$$

$$g(x) = \sin^2 2x \Rightarrow g'(x) = 2 \sin 2x \cdot \cos 2x \cdot 2 = 2 \sin 4x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 e^{x^3} - 3x^2}{2 \sin 4x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = 3x^2 e^{x^3} - 3x^2 \Rightarrow f'(x) = 6x e^{x^3} + 9x^4 e^{x^3} - 6x$$

$$g(x) = 2 \sin 4x \Rightarrow g'(x) = 8 \cos 4x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x e^{x^3} + 9x^4 e^{x^3} - 6x}{8 \cos 4x} = \frac{6 \cdot 0 \cdot e^0 + 9 \cdot 0^4 \cdot e^0 - 6 \cdot 0}{8 \cos 0} = \frac{0}{8} = 0$$

3.23) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + xe^x)}{\ln(x + \sqrt{1 + x^2})} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \ln(1 + xe^x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1 + xe^x} \cdot (e^x + xe^x) = \frac{e^x(x+1)}{1 + xe^x}$$

$$g(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}} \cdot \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}\right) =$$

$$= \frac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}} \cdot \frac{\sqrt{1 + x^2} + x}{\sqrt{1 + x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x(x+1)}{1 + xe^x}}{\frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(x+1)\sqrt{1 + x^2}}{1 + xe^x} = \frac{e^0(0+1)\sqrt{1+0}}{1+0 \cdot e^0} = \frac{1}{1} = 1$$

4.23) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x-1)^{\frac{1}{\ln(2(x-1))}} = (\infty^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = (x-1)^{\frac{1}{\ln(2(x-1))}} \Rightarrow \ln y = \ln(x-1)^{\frac{1}{\ln(2(x-1))}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(2(x-1))} \ln(x-1) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x-1)}{\ln(2(x-1))}$$

$$f(x) = \ln(x-1) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x-1}$$

$$g(x) = \ln(2(x-1)) \Rightarrow g'(x) = \frac{2}{2(x-1)} = \frac{1}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x-1}}{\frac{1}{x-1}} = 1$$

$$\ln y = \ln(x-1)^{\frac{1}{\ln(2(x-1))}} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} (x-1)^{\frac{1}{\ln(2(x-1))}} = e^1 = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x-1)^{\frac{1}{\ln(2(x-1))}} = e$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/lovematematika>

5.23) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}} = (1^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 0} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(\cos \sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos \sqrt{x})}{x}$$

$$f(x) = \ln(\cos \sqrt{x}) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos \sqrt{x}} \cdot (-\sin \sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \operatorname{tg} \sqrt{x}$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}} \operatorname{tg} \sqrt{x}}{1} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$$

$$f(x) = \operatorname{tg} \sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos^2 \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$g(x) = \sqrt{x} \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos^2 \sqrt{x}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos^2 0} = -\frac{1}{2}$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

6.23) С помощью дифференциала приближённо вычислить данные величины и оценить относительную погрешность (с точностью до второго знака после запятой).

$$(5,07)^3$$

Воспользуемся приближённой формулой:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$$

$$f(x) = x^3$$

$$x_0 = 5 \quad \Delta x = 0,07$$

$$f(x_0) = f(5) = 5^3 = 125$$

$$f'(x) = 3x^2$$

$$f'(x_0) = f'(5) = 3 \cdot 5^2 = 3 \cdot 25 = 75$$

$$(5,07)^3 \approx 125 + 0,07 \cdot 75 = 130,25$$

Точное значение, вычисленное на калькуляторе, равно $(5,07)^3 = 130,3238$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|130,3238 - 130,25|}{130,3238} \cdot 100\% = 0,0567\%$$

7.23) Вычислить приближённо.

$\sin 93^\circ$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sin x \quad f'(x) = \cos x$$

$$x_0 = 90^\circ = \frac{\pi}{2} \quad \Delta x = 3^\circ = \frac{3\pi}{180} = \frac{\pi}{60}$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1 \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\sin 93^\circ \approx 1 + \frac{\pi}{60} \cdot 0 = 1$$

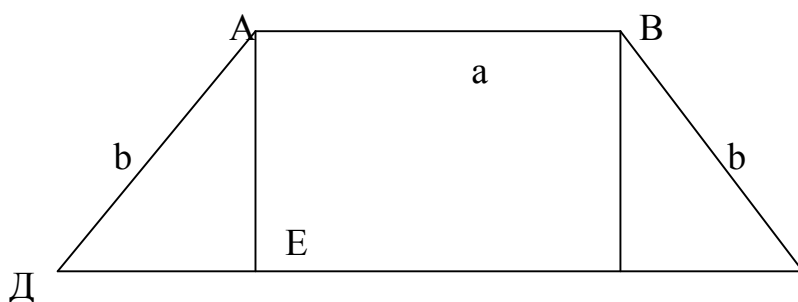
Точное значение $\sin 93^\circ = 0,9986$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|0,9986 - 1|}{0,9986} \cdot 100\% = 0,1372\%$$

1.23) При каком наклоне боковых сторон равнобедренной трапеции площадь её будет наибольшей, если боковые стороны равны b , а меньшее основание a .

Строим схематический чертёж.



Пусть $\angle ADE = \delta$

$$AE = \sqrt{b^2 - x^2}$$

Площадь трапеции:

$$S = \frac{a + a + 2x}{2} \cdot \sqrt{b^2 - x^2} = \frac{2a + 2x}{2} \cdot \sqrt{b^2 - x^2} = (a + x) \cdot \sqrt{b^2 - x^2}$$

$$S' = \sqrt{b^2 - x^2} + (a + x) \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{b^2 - x^2}} = \sqrt{b^2 - x^2} - \frac{x(a + x)}{\sqrt{b^2 - x^2}} = \frac{b^2 - x^2 - ax - x^2}{\sqrt{b^2 - x^2}} =$$

$$= \frac{b^2 - 2x^2 - ax}{\sqrt{b^2 - x^2}} = 0$$

$$b^2 - 2x^2 - ax = 0$$

$$2x^2 + ax - b^2 = 0$$

$$D = a^2 + 4 \cdot 2 \cdot b^2 = a^2 + 8b^2$$

$$x = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 8b^2}}{4}$$

$$\text{Учитываем, что } x > 0 \Rightarrow x = \frac{-a + \sqrt{a^2 + 8b^2}}{4} = \frac{\sqrt{a^2 + 8b^2} - a}{4}$$

Найдём угол $\angle ADE$

$$\cos \angle ADE = \frac{AE}{AD} = \frac{\frac{\sqrt{a^2 + 8b^2} - a}{4}}{b} = \frac{\sqrt{a^2 + 8b^2} - a}{4b}$$

$$\angle ADE = \arccos \frac{\sqrt{a^2 + 8b^2} - a}{4b}$$

2.23) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = \frac{x^3 + 4}{x^2}$$

1) Область определения $x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 0$

$$D(x) = (-\infty; 0) \cap (0; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{x^3 + 4}{x^2} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{x^3 + 4}{x^2} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 4}{x^2} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 4}{x^2} = +\infty;$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{3x^2 \cdot x^2 - 2x \cdot (x^3 + 4)}{x^4} = \frac{3x^2 \cdot x - 2 \cdot (x^3 + 4)}{x^3} = \frac{3x^3 - 2x^3 - 8}{x^3} = \frac{x^3 - 8}{x^3} = 1 - \frac{8}{x^3}$$

$$y' = 0 \Rightarrow x^3 - 8 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$y'' = \frac{24}{x^4}$$

$$y''(2) = \frac{24}{2^4} > 0 - \text{минимум}$$

$$y(2) = \frac{8 + 4}{4} = 3 \quad A(2; 3)$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \quad \frac{24}{x^4} \neq 0 \Rightarrow \text{ точек перегиба нет}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 4}{x \cdot x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 4}{x^3} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + 4}{x^2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + 4 - x^3}{x^2} \right) = 0$$

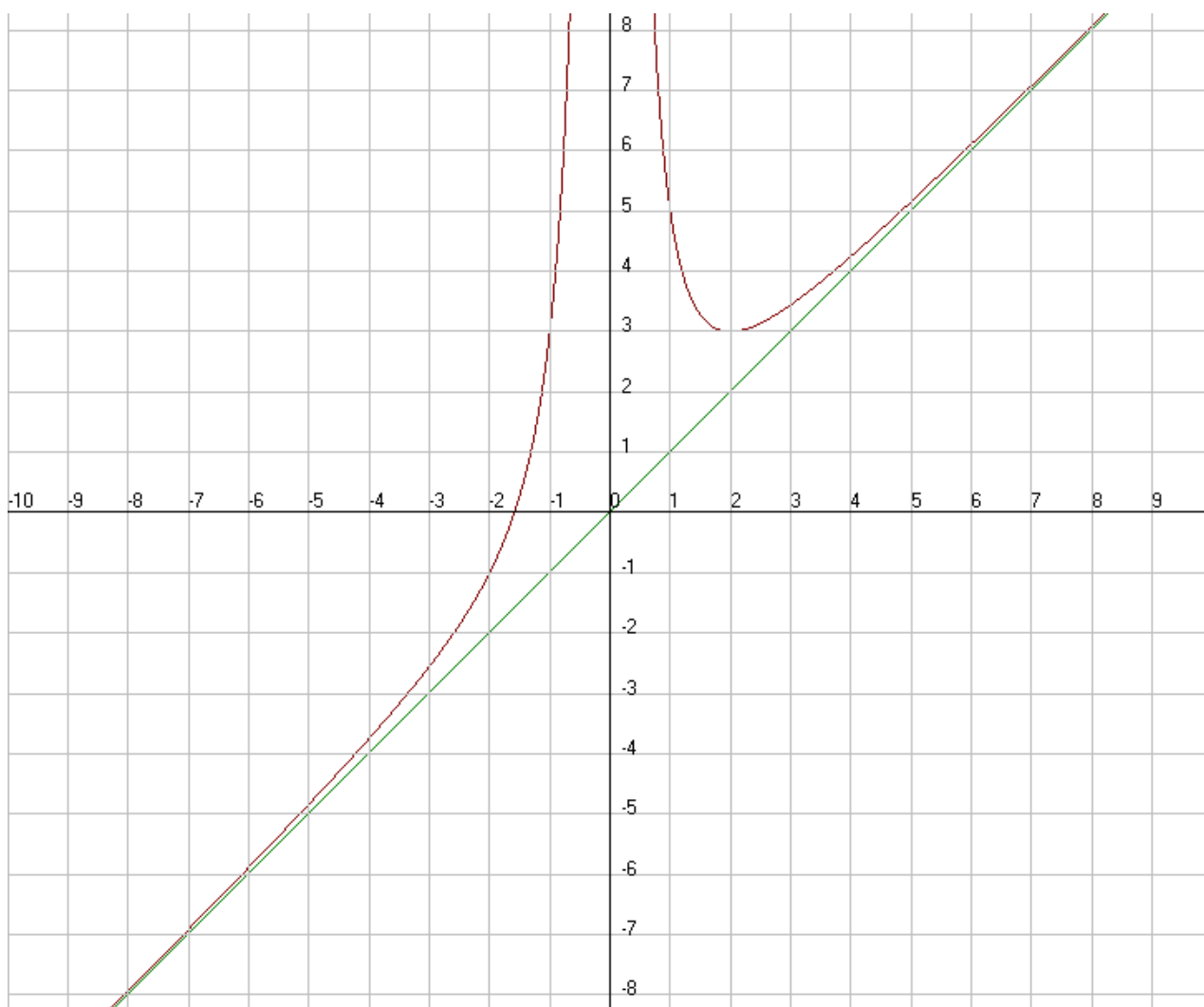
$y = x$ - асимптота

5) Точки пересечения с осями.

$$x \neq 0$$

$$y = 0 \Rightarrow x^3 + 4 = 0 \Rightarrow x = -\sqrt[3]{4}$$

6) Строим схематический график.



3.23) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = x - \ln(1 + x^2)$$

1) Область определения $1 + x^2 > 0$ выполняется всегда

$$D(x) = (-\infty; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - \ln(1 + x^2)) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln(1 + x^2)) = +\infty;$$

2) Критические точки.

$$y' = 1 - \frac{2x}{1 + x^2} = \frac{x^2 - 2x + 1}{1 + x^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow (x - 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y'' = \frac{(2x - 2)(1 + x^2) - 2x(x^2 - 2x + 1)}{(1 + x^2)^2} = \frac{2x^2 - 2}{(1 + x^2)^2}$$

$$y''(1) = \frac{2 \cdot 1^2 - 2}{(1 + 1^2)^2} = 0 \text{ - не определено}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad 2x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{2x^2 - 2}{(1 + x^2)^2} &= \frac{(+)}{(+)} = (+) \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{2x^2 - 2}{(1 + x^2)^2} &= \frac{(-)}{(+)} = (-) \end{aligned} \right\} \text{Перегиб с } (+) \text{ на } (-).$$

$y(1) = 1 - \ln 2 = 0,3 \quad A(1; 0,3)$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{2x^2 - 2}{(1 + x^2)^2} &= \frac{(-)}{(+)} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{2x^2 - 2}{(1 + x^2)^2} &= \frac{(+)}{(+)} = (+) \end{aligned} \right\} \text{Перегиб с } (-) \text{ на } (+).$$

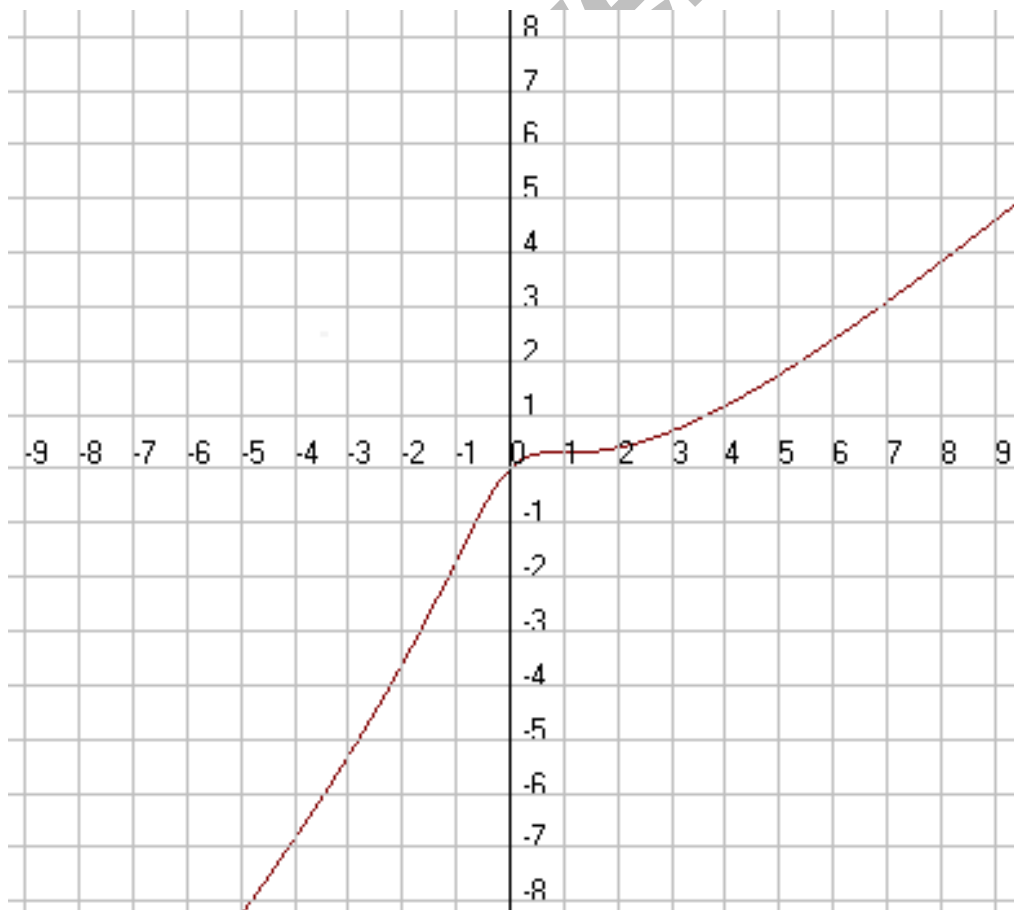
$y(-1) = -1 - \ln 2 = -1,69 \quad B(-1; -1,69)$

4) Наклонные асимптоты

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \ln(1 + x^2)}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (x - \ln(1 + x^2) - x) = -\infty$ - асимптот нет.

5) Точки пересечения с осями $x = 0 \quad y = 0$

6) Строим схематический график.



4.23) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

$$f(x) = e^{6x-x^2} \quad [-3;3]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = (6-2x)e^{6x-x^2} = 0 \Rightarrow 6-2x=0 \Rightarrow x=3$$

Точка $x=3$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точках $x=3$ и $x=-3$

$$f(3) = e^{6 \cdot 3 - 3^2} = e^{18-9} = e^9$$

$$f(-3) = e^{6 \cdot (-3) - (-3)^2} = e^{-18-9} = e^{-27} = \frac{1}{e^{27}}$$

$$\max f(x) = e^9 \quad \text{при } x=3$$

$$\min f(x) = \frac{1}{e^{27}} \quad \text{при } x=-3$$

1.23) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{\sqrt[5]{x} - 2x^3 + 4}{x^2} dx = \int x^{-\frac{9}{5}} dx - 2 \int x dx + 4 \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{5}{4\sqrt[5]{x^4}} - x^2 - \frac{4}{x} + C.$$

Проверка:

$$\left(-\frac{5}{4\sqrt[5]{x^4}} - x^2 - \frac{4}{x} + C\right)' = -\frac{5}{4} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot x^{-\frac{9}{5}} - 2x + \frac{4}{x^2} = \frac{\sqrt[5]{x} - 2x^3 + 4}{x^2}$$

2.23)

$$\int \sqrt{5-4x} dx = -\frac{1}{4} \int (5-4x)^{\frac{1}{2}} d(5-4x) = -\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(5-4x)^3} + C = -\frac{1}{6} \sqrt{(5-4x)^3} + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{1}{6} \sqrt{(5-4x)^3} + C\right)' = -\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2} (5-4x)^{\frac{1}{2}} \cdot (-4) = \sqrt{5-4x}$$

$$3.23) \int \frac{dx}{1+6x} = \frac{1}{6} \int \frac{d(1+6x)}{1+6x} = \frac{1}{6} \ln|1+6x| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{6} \ln|1+6x| + C\right)' = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1+6x} \cdot 6 = \frac{1}{1+6x}$$

$$4.23) \int \cos(7x+3) dx = \frac{1}{7} \int \cos(7x+3) d(7x+3) = \frac{1}{7} \sin(7x+3) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{7} \sin(7x+3) + C\right)' = \frac{1}{7} \cdot \cos(7x+3) \cdot 7 = \cos(7x+3)$$

$$5.23) \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+3}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{\sqrt{(2x)^2+3}} = \frac{1}{2} \ln|2x + \sqrt{4x^2+3}| + C.$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} \ln|2x + \sqrt{4x^2+3}| + C\right)' &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x + \sqrt{4x^2+3}} \cdot \left(2 + \frac{4x}{\sqrt{4x^2+3}}\right) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x + \sqrt{4x^2+3}} \cdot \frac{2\sqrt{4x^2+3} + 4x}{\sqrt{4x^2+3}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x + \sqrt{4x^2+3}} \cdot \frac{2(\sqrt{4x^2+3} + 2x)}{\sqrt{4x^2+3}} = \frac{1}{\sqrt{4x^2+3}} \end{aligned}$$

$$6.23) \int \frac{x dx}{2x^2-7} = \frac{1}{4} \int \frac{d(2x^2-7)}{2x^2-7} = \frac{1}{4} \ln|2x^2-7| + C.$$

$$7.23) \int \frac{dx}{2x^2+7} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{7}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{7}{2}}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{\frac{7}{2}}} + C = \frac{1}{\sqrt{14}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{7}} + C.$$

$$8.23) \int e^{2-4x} dx = -\frac{1}{4} \int e^{2-4x} d(2-4x) = -\frac{1}{4} e^{2-4x} + C.$$

$$9.23) \int \frac{\sqrt{\ln^3(x+3)}}{x+3} = \int (\ln(x+3))^{\frac{3}{2}} d(\ln(x+3)) = \frac{2}{5} \sqrt{\ln^5(x+3)} + C.$$

$$10.23) \int \sin^6 3x \cos 3x dx = \frac{1}{3} \int \sin^6 3x d(\sin 3x) = \frac{1}{21} \sin^7 3x + C.$$

$$11.23) \int \frac{\sqrt[5]{\operatorname{tg}^2 3x} dx}{\cos^2 3x} = \frac{1}{3} \int (\operatorname{tg} 3x)^{\frac{2}{5}} d(\operatorname{tg} 3x) = \frac{5}{21} \sqrt[5]{\operatorname{tg}^7 3x} + C.$$

$$12.23) \int \frac{\sqrt[3]{\arccos 2x}}{\sqrt{1-4x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int (\arccos 2x)^{\frac{1}{3}} d(\arccos 2x) = -\frac{3}{8} \sqrt[3]{\arccos^4 2x} + C.$$

$$13.23) \int e^{1-6x^2} x dx = -\frac{1}{12} \int e^{1-6x^2} d(1-6x^2) = -\frac{1}{12} e^{1-6x^2} + C.$$

14.23)

$$\begin{aligned} \int \frac{3x+4}{5-2x^2} dx &= \int \frac{3x dx}{5-2x^2} + \int \frac{4 dx}{5-2x^2} = -\frac{3}{4} \int \frac{d(5-2x^2)}{5-2x^2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2}x)}{(\sqrt{2}x)^2 - 5} = \\ &= -\frac{3}{4} \ln|5-2x^2| - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{5}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}x - \sqrt{5}}{\sqrt{2}x + \sqrt{5}} \right| + C = -\frac{3}{4} \ln|5-2x^2| - \frac{1}{2\sqrt{10}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}x - \sqrt{5}}{\sqrt{2}x + \sqrt{5}} \right| + C. \end{aligned}$$

1.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{2x-7}{x^2-5} dx &= \int \frac{2x}{x^2-5} dx - 7 \int \frac{dx}{x^2-5} = \int \frac{d(x^2-5)}{x^2-5} - 7 \int \frac{dx}{x^2-5} = \\ &= \ln|x^2-5| - \frac{7}{2\sqrt{5}} \ln \left| \frac{x-\sqrt{5}}{x+\sqrt{5}} \right| + C\end{aligned}$$

2.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^4}{\sqrt{x^5+3}} dx = \frac{1}{5} \int \frac{d(x^5+3)}{\sqrt{x^5+3}} = \frac{2}{5} \sqrt{x^5+3} + C.$$

3.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^2+5}{x^2+1} dx = \int \left(2 + \frac{3}{x^2+1}\right) dx = 2 \int dx + 3 \int \frac{dx}{x^2+1} = 2x + 3 \operatorname{arctg} x + C.$$

4.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \sin^3 5x dx &= \int \sin 5x \cdot (1 - \cos^2 5x) dx = \int \sin 5x dx - \int \sin 5x \cdot \cos^2 5x dx = \\ &= \frac{1}{5} \int \sin 5x d(5x) + \frac{1}{5} \int \cos^2 5x d(\cos 5x) = -\frac{1}{5} \cos 5x + \frac{1}{15} \cos^3 5x + C\end{aligned}$$

5.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \operatorname{tg}^4(x-6) dx &= \int \frac{\sin^4(x-6)}{\cos^4(x-6)} dx = \int \frac{\sin^2(x-6)(1 - \cos^2(x-6))}{\cos^4(x-6)} dx = \\ &= \int \frac{\operatorname{tg}^2(x-6) dx}{\cos^2(x-6)} - \int \frac{\sin^2(x-6)}{\cos^2(x-6)} dx = \int \frac{\operatorname{tg}^2(x-6) dx}{\cos^2(x-6)} - \int \frac{1 - \cos^2(x-6)}{\cos^2(x-6)} dx = \\ &= \int \frac{\operatorname{tg}^2(x-6) dx}{\cos^2(x-6)} - \int \frac{1}{\cos^2(x-6)} dx + \int dx = \int \operatorname{tg}^2(x-6) d(\operatorname{tg}(x-6)) - \int \frac{d(x-6)}{\cos^2(x-6)} + \int dx = \\ &= \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3(x-6) - \operatorname{tg}(x-6) + x + C.\end{aligned}$$

6.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\cos x}{\sin^4 x} dx$$

Учитываем, что $d(\sin x) = \cos x dx$

$$\cos x dx = d(\sin x)$$

$$\int \frac{\cos x}{\sin^4 x} dx = \int \frac{d(\sin x)}{\sin^4 x} = \frac{1}{-3 \sin^3 x} + C = C - \frac{1}{3 \sin^3 x}$$

7.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2 + 7x + 11} &= \int \frac{dx}{\left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}} = \int \frac{d\left(x + \frac{7}{2}\right)}{\left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}} = \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}} \ln \left| \frac{x + \frac{7}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}}{x + \frac{7}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}} \right| + C = \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \ln \left| \frac{2x + 7 - \sqrt{5}}{2x + 7 + \sqrt{5}} \right| + C\end{aligned}$$

8.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{5 - 7x - 3x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{5}{3} - \frac{7}{3}x - x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{109}{36} - \left(x + \frac{7}{6}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d\left(x + \frac{7}{6}\right)}{\sqrt{\frac{109}{36} - \left(x + \frac{7}{6}\right)^2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \arcsin \frac{x + \frac{7}{6}}{\frac{\sqrt{109}}{6}} + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{6x + 7}{\sqrt{109}} + C\end{aligned}$$

9.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x - 5}{2x^2 + x - 4} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{x - 5}{x^2 + \frac{1}{2}x - 2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x - 5}{\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{33}{16}} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{x + \frac{1}{4} - \frac{21}{4}}{\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{33}{16}} dx = \frac{1}{4} \int \frac{d\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{33}{16}}{\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{33}{16}} - \frac{21}{8} \int \frac{d\left(x + \frac{1}{4}\right)}{\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{33}{16}} = \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| x^2 + \frac{1}{2}x - 2 \right| - \frac{21}{8} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{33}}{4}} \ln \left| \frac{x + \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{33}}{4}}{x + \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{33}}{4}} \right| + C = \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| x^2 + \frac{1}{2}x - 2 \right| - \frac{21}{4\sqrt{33}} \ln \left| \frac{4x + 1 - \sqrt{33}}{4x + 1 + \sqrt{33}} \right| + C.\end{aligned}$$

10.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{2x+3}{\sqrt{2x^2-x+6}} dx &= \frac{2}{\sqrt{2}} \int \frac{x+\frac{3}{2}}{\sqrt{x^2-\frac{1}{2}x+3}} dx = \frac{2}{\sqrt{2}} \int \frac{x-\frac{1}{4}+\frac{7}{4}}{\sqrt{(x-\frac{1}{4})^2+\frac{47}{16}}} dx = \\&= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d((x-\frac{1}{4})^2+\frac{47}{16})}{\sqrt{(x-\frac{1}{4})^2+\frac{47}{16}}} + \frac{7}{2\sqrt{2}} \int \frac{d(x-\frac{1}{4})}{\sqrt{(x-\frac{1}{4})^2+\frac{47}{16}}} = \\&= \sqrt{2} \sqrt{x^2-\frac{1}{2}x+3} + \frac{7}{2\sqrt{2}} \ln \left| x-\frac{1}{4} + \sqrt{x^2-\frac{1}{2}x+3} \right| + C = \\&= \sqrt{2x^2-x+6} + \frac{7}{2\sqrt{2}} \ln \left| x-\frac{1}{4} + \sqrt{x^2-\frac{1}{2}x+3} \right| + C\end{aligned}$$

1.23) Найти неопределённые интегралы:

$$\int x^3 \sqrt{1-x^2} dx$$

Замена:

$$x = \sin t \quad dx = \cos t dt$$

$$\sqrt{1-x^2} = \cos t \quad t = \arcsin x$$

$$\int x^3 \sqrt{1-x^2} dx = \int \sin^3 t \cdot \cos t \cdot \cos t dt = \int \sin^3 t \cdot \cos^2 t dt =$$

$$= \int \sin^2 t \cdot \sin t \cdot \cos^2 t dt = \int (1 - \cos^2 t) \cdot \sin t \cdot \cos^2 t dt =$$

$$= \int (\cos^2 t \sin t - \cos^4 t \sin t) dt = \left(-\frac{1}{3} \cos^3 t + \frac{1}{5} \cos^5 t\right) + C =$$

$$= \left(-\frac{1}{3} \cos^3 \arcsin x + \frac{1}{5} \cos^5 \arcsin x\right) + C =$$

$$= \left(-\frac{1}{3} (\cos \arcsin x)^3 + \frac{1}{5} (\cos \arcsin x)^5\right) + C =$$

$$= \left(-\frac{1}{3} (\sqrt{1-\sin^2 \arcsin x})^3 + \frac{1}{5} (\sqrt{1-\sin^2 \arcsin x})^5\right) + C =$$

$$= \left(-\frac{1}{3} (\sqrt{1-x^2})^3 + \frac{1}{5} (\sqrt{1-x^2})^5\right) + C = -\frac{1}{3} \sqrt{(1-x^2)^3} + \frac{1}{5} \sqrt{(1-x^2)^5} + C$$

2.23) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{1-x-x^2}}$$

Замена: $x+1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{1-x-x^2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{1-\frac{1}{t}+1-\left(\frac{1}{t}-1\right)^2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{2-\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}+\frac{2}{t}-1}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{t \sqrt{1+\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{t^2+t-1}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{t \frac{\sqrt{t^2+t-1}}{t}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{t^2+t-1}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{\sqrt{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}}} = -\int \frac{d\left(t+\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}}} = -\ln \left| t + \frac{1}{2} + \sqrt{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}} \right| + C =$$

$$= -\ln \left| t + \frac{1}{2} + \sqrt{t^2+t-1} \right| + C = -\ln \left| \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{x+1} - 1} \right| + C =$$

$$= -\ln \left| \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{1-x-x^2}}{x+1} \right| + C$$

3.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \ln(x^2 + 1) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(x^2 + 1) = U \Rightarrow dU = \frac{2x}{x^2 + 1} dx$$

$$x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2$$

$$\begin{aligned} \int x \ln(x^2 + 1) dx &= \frac{1}{2} x^2 \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{2} \int \frac{2x^3}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} x^2 \ln(x^2 + 1) - \int \frac{x^3}{x^2 + 1} dx = \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln(x^2 + 1) - \int \left(x - \frac{x}{x^2 + 1} \right) dx = \frac{1}{2} x^2 \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} \ln|x^2 + 1| + C \end{aligned}$$

4.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \operatorname{arctg} 2x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\operatorname{arctg} 2x = U \Rightarrow dU = \frac{2dx}{1 + 4x^2}$$

$$x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2$$

$$\begin{aligned} \int x \operatorname{arctg} 2x dx &= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \int \frac{x^2 dx}{1 + 4x^2} = \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} \int \frac{x^2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}}{\frac{1}{4} + x^2} dx = \\ &= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} \int \left(1 - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\frac{1}{4} + x^2} \right) dx = \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} x + \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\frac{1}{2}} + C = \\ &= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} x + \frac{1}{8} \operatorname{arctg} 2x + C. \end{aligned}$$

5.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x^2 \cos^2 x dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \cos^2 x dx = dV \Rightarrow V = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x \end{array} \right| =$$

$$= x^2 \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x \right) - 2 \int \left(x \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x \right) \right) dx =$$

$$= x^2 \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x \right) - \int x^2 dx - \frac{1}{2} \int x \sin 2x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin 2x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{array} \right| =$$

$$\begin{aligned}
&= x^2 \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x \right) - \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx \right) = \\
&= \frac{1}{2} x^3 + \frac{1}{4} x^2 \sin 2x - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{4} x \cos 2x - \frac{1}{8} \sin 2x + C = \\
&= \frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{4} x^2 \sin 2x + \frac{1}{4} x \cos 2x - \frac{1}{8} \sin 2x + C.
\end{aligned}$$

6.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x+1) \cos(x+7) dx$$

Интегрируем по частям:

$$x+1=U \Rightarrow dx=dU$$

$$\cos(x+7)dx=dV \Rightarrow V=\sin(x+7)$$

$$\begin{aligned}
\int (x+1) \cos(x+7) dx &= (x+1) \sin(x+7) - \int \sin(x+7) dx = \\
&= (x+1) \sin(x+7) + \cos(x+7) + C
\end{aligned}$$

7.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x+3) e^{-x} dx$$

Интегрируем по частям

$$x+3=U \Rightarrow dx=dU$$

$$e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x}$$

$$\int (x+3) e^{-x} dx = -(x+3) e^{-x} + \int e^{-x} dx = -(x+3) e^{-x} - e^{-x} + C = C - e^{-x} (x+4)$$

8.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arcsin \frac{x}{5} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arcsin \frac{x}{5} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{5 \sqrt{1 - \frac{x^2}{25}}} dx = \frac{1}{5 \cdot \frac{\sqrt{25 - x^2}}{5}} dx = \frac{dx}{\sqrt{25 - x^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned}
\int \arcsin \frac{x}{5} dx &= x \arcsin \frac{x}{5} - \int \frac{x dx}{\sqrt{25 - x^2}} = x \arcsin \frac{x}{5} + \frac{1}{2} \int \frac{d(25 - x^2)}{\sqrt{25 - x^2}} = \\
&= x \arcsin \frac{x}{5} + \frac{1}{2} \cdot 2 \sqrt{25 - x^2} + C = x \arcsin \frac{x}{5} + \sqrt{25 - x^2} + C
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^2 + 12x - 6}{(x^2 + 8x + 15)(x + 1)} dx = \int \frac{2x^2 + 12x - 6}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 3} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x + 5} = \frac{A(x + 5)(x + 1) + B(x + 3)(x + 5) + C(x + 3)(x + 1)}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)} =$$
$$= \frac{2x^2 + 12x - 6}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)}$$

$$\text{При } x = -3 \quad -4A = -24 \quad A = 6$$

$$\text{При } x = -1 \quad 8B = -16 \quad B = -2$$

$$\text{При } x = -5 \quad 8C = -16 \quad C = -2$$

$$\int \frac{2x^2 + 12x - 6}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)} dx = 6 \int \frac{dx}{x + 3} - 2 \int \frac{dx}{x + 1} - 2 \int \frac{dx}{x + 5} =$$
$$= 6 \ln|x + 3| - 2 \ln|x + 1| - 2 \ln|x + 5| + C.$$

2.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3 - 4x + 5}{(x - 1)(x^2 - 1)} dx = \int \frac{x^3 - 4x + 5}{x^3 - x^2 - x + 1} dx = \int \frac{x^3 - x^2 - x + 1 - 4x + 5 + x^2 + x - 1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx =$$

$$= \int \left(1 + \frac{x^2 - 3x + 4}{x^3 - x^2 - x + 1}\right) dx = \int \left(1 + \frac{x^2 - 3x + 4}{(x - 1)^2(x + 1)}\right) dx$$

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{A(x^2 - 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x + 1)} = \frac{x^2 - 3x + 4}{(x - 1)^2(x + 1)}$$

$$x = 1 \Rightarrow 2B = 2 \Rightarrow B = 1$$

$$x = -1 \Rightarrow 4C = 8 \Rightarrow C = 2$$

$$x = 0 \Rightarrow -A + 1 + 2 = 4 \Rightarrow -A = 1 \Rightarrow A = -1$$

$$\int \left(1 + \frac{x^2 - 3x + 4}{(x - 1)^2(x + 1)}\right) dx = \int dx - \int \frac{dx}{x - 1} + \int \frac{dx}{(x - 1)^2} + 2 \int \frac{dx}{x + 1} =$$

$$= x - \ln|x - 1| - \frac{1}{x - 1} + 2 \ln|x + 1| + C$$

3.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^2 + 4x + 20}{(x + 1)(x^2 - 4x + 13)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби:

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 - 4x + 13} = \frac{A(x^2 - 4x + 13) + (Bx + C)(x + 1)}{(x + 1)(x^2 - 4x + 13)} = \frac{2x^2 + 4x + 20}{(x + 1)(x^2 - 4x + 13)}$$

<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$Ax^2 - 4Ax + 13A + Bx^2 + Bx + Cx + C = 2x^2 + 4x + 20$$

$$\begin{cases} A + B = 2 \\ -4A + B + C = 4 \Rightarrow A = 1 \quad B = 1 \quad C = 7 \\ 13A + C = 20 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^2 + 4x + 20}{(x+1)(x^2 - 4x + 13)} dx &= \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{x+7}{x^2 - 4x + 13} dx = \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{x-2+9}{(x-2)^2 + 9} dx = \\ &= \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{x-2}{(x-2)^2 + 9} dx + 9 \int \frac{dx}{(x-2)^2 + 9} = \\ &= \int \frac{dx}{x+1} + \frac{1}{2} \int \frac{d((x-2)^2 + 9)}{(x-2)^2 + 9} dx + 9 \int \frac{d(x-2)}{(x-2)^2 + 9} = \ln|x+1| + \frac{1}{2} \ln|(x-2)^2 + 9| + \\ &+ \frac{9}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-2}{3} + C = \ln|x+1| + \frac{1}{2} \ln|x^2 - 4x + 13| + 3 \operatorname{arctg} \frac{x-2}{3} + C \end{aligned}$$

4.23) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2}{x^4 + 5x^2 + 4} dx = \int \frac{x^2}{(x^2 + 4)(x^2 + 1)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ax + B}{x^2 + 4} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1} = \frac{(Ax + B)(x^2 + 1) + (Cx + D)(x^2 + 4)}{(x^2 + 4)(x^2 + 1)} = \frac{x^2}{(x^2 + 4)(x^2 + 1)}$$

$$Ax^3 + Bx^2 + Ax + B + Cx^3 + Dx^2 + 4Cx + 4D = x^2$$

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ B + D = 1 \\ A + 4C = 0 \\ B + 4D = 0 \end{cases} \Rightarrow A = 0 \quad B = \frac{4}{3} \quad C = 0 \quad D = -\frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{(x^2 + 4)(x^2 + 1)} dx &= \frac{4}{3} \int \frac{dx}{x^2 + 4} - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} - \frac{1}{3} \operatorname{arctg} x + C = \\ &= \frac{2}{3} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} - \frac{1}{3} \operatorname{arctg} x + C \end{aligned}$$

5.23) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x}(x-1)} &= \left| x = t^2 \Rightarrow dx = 2tdt \right| = \int \frac{2tdt}{t(t^2 - 1)} = 2 \int \frac{dt}{t^2 - 1} = \frac{2}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C = \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} \right| + C. \end{aligned}$$

6.23) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sqrt{x}}{x - \sqrt[3]{x^2}} dx$$

Замена: $x = t^6 \Rightarrow dx = 6t^5 dt$

$$\begin{aligned} \int \frac{t^3 \cdot 6t^5 dt}{t^6 - t^4} &= 6 \int \frac{t^8 dt}{t^6 - t^4} = 6 \int \frac{t^4 dt}{t^2 - 1} = 6 \int \left(t^2 + 1 + \frac{1}{t^2 - 1} \right) dt = 6 \left(\frac{1}{3} t^3 + t + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \right) + C = \\ &= 2t^3 + 6t + 3 \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C = 2\sqrt{x} + 6\sqrt[6]{x} + 3 \ln \left| \frac{\sqrt[6]{x}-1}{\sqrt[6]{x}+1} \right| + C. \end{aligned}$$

7.23) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{3 \cos x - 4 \sin x} &= \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} - 4 \cdot \frac{2t}{1+t^2}} = \\ &= \int \frac{2dt}{3(1-t^2) - 8t} = \int \frac{2dt}{3-3t^2-8t} = \int \frac{2dt}{3-8t-3t^2} = -\frac{2}{3} \int \frac{dt}{t^2 + \frac{8}{3}t - 1} = \\ &= -\frac{2}{3} \int \frac{dt}{\left(t + \frac{4}{3}\right)^2 - \frac{25}{9}} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{5}{3}} \ln \left| \frac{t + \frac{4}{3} - \frac{5}{3}}{t + \frac{4}{3} + \frac{5}{3}} \right| + C = -\frac{1}{5} \ln \left| \frac{t - \frac{1}{3}}{t + 3} \right| + C = \\ &= -\frac{1}{5} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - \frac{1}{3}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 3} \right| + C \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

8.23) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{3-2\sin^2 x} = \int \frac{dx}{3-2\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)} = \int \frac{dx}{3-1+\cos 2x} = \int \frac{dx}{2+\cos 2x}$$

Замена: $\operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2}$

$$\cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{2+\cos 2x} &= \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{2+\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\frac{2(1+t^2)+1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{2+2t^2+1-t^2} = \int \frac{dt}{t^2+3} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{3}} + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{3}} + C \end{aligned}$$

9.23) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^4 x dx &= \int \cos^2 x \cos^2 x \sin^2 x dx = \frac{1}{4} \int \cos^2 x \sin^2 2x dx = \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{1+\cos 2x}{2} \cdot \frac{1-\cos 4x}{2} dx = \frac{1}{16} \int (1+\cos 2x - \cos 4x - \frac{1}{2}(\cos 2x + \cos 6x)) dx = \\ &= \frac{1}{16} \int (1 + \frac{1}{2}\cos 2x - \cos 4x - \frac{1}{2}\cos 6x) dx = \frac{1}{16} (x + \frac{1}{4}\sin 2x - \frac{1}{4}\sin 4x - \frac{1}{12}\sin 6x) + C = \\ &= \frac{1}{16} x + \frac{1}{64} \sin 2x - \frac{1}{64} \sin 4x - \frac{1}{192} \sin 6x + C \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.23) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \alpha \cos^3 \alpha d\alpha = -\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \alpha d(\cos \alpha) = -\frac{1}{4} \cos^4 \alpha \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{4} (\cos^4 \frac{\pi}{2} - \cos^4 \frac{\pi}{6}) =$$

$$= -\frac{1}{4} (0^4 - (\frac{\sqrt{3}}{2})^4) = -\frac{1}{4} (0 - \frac{9}{16}) = \frac{9}{64}$$

2.23) Найти определённый интеграл.

$$\int_1^{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\operatorname{arctg} \frac{1}{x} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \cdot (-\frac{1}{x^2}) dx = -\frac{dx}{x^2 + 1}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \operatorname{arctg} \frac{1}{x} dx = x \operatorname{arctg} \frac{1}{x} + \int \frac{x dx}{x^2 + 1} = x \operatorname{arctg} \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = x \operatorname{arctg} \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1|$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} dx = \left(x \operatorname{arctg} \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| \right) \Big|_1^{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \ln |4| - \operatorname{arctg} 1 - \frac{1}{2} \ln |2| =$$

$$= \sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} \ln |4| - \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln |2| \approx 0,47$$

3.23) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^2 \frac{dx}{(x+1)(x^2+4)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+4} = \frac{A(x^2+4) + (Bx+C)(x+1)}{(x+1)(x^2+4)} = \frac{1}{(x+1)(x^2+4)}$$

$$Ax^2 + 4A + Bx^2 + Bx + Cx + C = 1$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ B+C=0 \\ 4A+C=1 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{5} \Rightarrow B = -\frac{1}{5} \Rightarrow C = \frac{1}{5}$$

$$\int_0^2 \frac{dx}{(x+1)(x^2+4)} = \frac{1}{5} \int_0^2 \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{5} \int_0^2 \frac{x}{x^2+4} dx + \frac{1}{5} \int_0^2 \frac{dx}{x^2+4} =$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{1}{5} \ln|x+1| - \frac{1}{10} \ln|x^2+4| + \frac{1}{10} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{5} \ln 3 - \frac{1}{10} \ln 8 + \frac{1}{10} \operatorname{arctg} 1 - \frac{1}{5} \ln 1 + \\
&+ \frac{1}{10} \ln 4 - \frac{1}{10} \operatorname{arctg} 0 = \frac{1}{5} \ln 3 - \frac{1}{10} \ln 8 + \frac{1}{10} \operatorname{arctg} 1 + \frac{1}{10} \ln 4 = \\
&= \frac{1}{5} \ln 3 + \frac{1}{10} \ln \frac{4}{8} + \frac{1}{10} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{1}{5} \ln 3 + \frac{1}{10} \ln \frac{1}{2} + \frac{\pi}{40} = 0,231
\end{aligned}$$

4.23) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\begin{aligned}
\int_{\sqrt{3}}^2 \frac{dx}{x^4 \sqrt{x^2-3}} &= \left| \begin{array}{l} x = \sqrt{3} \operatorname{sect} \\ dx = \sqrt{3} \operatorname{tgt} \cdot \operatorname{sct} dt \quad \sqrt{x^2-3} = \sqrt{3} \operatorname{tgt} \\ \text{при } x=2 \quad \operatorname{cost} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad t = \frac{\pi}{6} \\ \text{при } x=\sqrt{3} \quad \operatorname{cost} = 1 \quad t = 0 \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sqrt{3} \operatorname{tgt} \cdot \operatorname{sct} dt}{9 \operatorname{sct}^4 t \cdot \sqrt{3} \operatorname{tgt}} = \frac{1}{9} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^3 t dt = \\
&= \frac{1}{9} \left(\sin t - \frac{1}{3} \sin^3 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{1}{9} \left(\sin \frac{\pi}{6} - \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{6} - \sin 0 + \frac{1}{3} \sin^3 0 \right) = \frac{1}{9} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} \right) = \\
&= \frac{1}{9} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{24} \right) = \frac{1}{9} \cdot \frac{11}{24} \approx 0,05
\end{aligned}$$

5.23) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin 2x}{\cos^3 x} dx &= 2 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x \cos x}{\cos^3 x} dx = 2 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = 2 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{d(\cos x)}{\cos^2 x} = \left(-\frac{2}{\cos x} \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \\
&= -2 \left(\frac{1}{\cos \frac{\pi}{3}} - \frac{1}{\cos \frac{\pi}{6}} \right) = -2 \left(2 - \frac{2}{\sqrt{3}} \right) \approx -1,69
\end{aligned}$$

6.23) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int_7^{10} \frac{x^3}{x^2-3x+2} dx &= \int_7^{10} \left(x+3 + \frac{7x-6}{x^2-3x+2} \right) dx = \int_7^{10} \left(x+3 + 7 \cdot \frac{x-\frac{6}{7}}{\left(x-\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} \right) dx = \\
&= \int_7^{10} \left(x+3 + 7 \cdot \frac{x-\frac{3}{2} + \frac{9}{14}}{\left(x-\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} \right) dx = \left(\frac{1}{2} x^2 + 3x + \frac{7}{2} \ln|x^2-3x+2| + \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} \ln \left| \frac{x-\frac{3}{2}-\frac{1}{2}}{x-\frac{3}{2}+\frac{1}{2}} \right| \right) \Big|_7^{10} =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{1}{2}x^2 + 3x + \frac{7}{2}\ln|x^2 - 3x + 2| + \frac{9}{2}\ln\left|\frac{x-2}{x-1}\right| \right) \Big|_7^{10} = \\
&= \frac{1}{2} \cdot 10^2 + 3 \cdot 10 + \frac{7}{2}\ln|10^2 - 3 \cdot 10 + 2| + \frac{9}{2}\ln\left|\frac{10-2}{10-1}\right| - \frac{1}{2} \cdot 7^2 - 3 \cdot 7 - \frac{7}{2}\ln|7^2 - 3 \cdot 7 + 2| - \\
&- \frac{9}{2}\ln\left|\frac{7-2}{7-1}\right| = 50 + 30 + \frac{7}{2}\ln|72| + \frac{9}{2}\ln\left|\frac{8}{9}\right| - \frac{49}{2} - 21 - \frac{7}{2}\ln|30| - \frac{9}{2}\ln\left|\frac{5}{6}\right| \approx 37,85
\end{aligned}$$

7.23) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int_1^{e^3} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}} &= \int_1^{e^3} \frac{d(1+\ln x)}{\sqrt{1+\ln x}} = 2\sqrt{1+\ln x} \Big|_1^{e^3} = 2(\sqrt{1+\ln e^3} - \sqrt{1+\ln 1}) = \\
&= 2(\sqrt{1+3} - \sqrt{1+0}) = 2(\sqrt{4} - \sqrt{1}) = 2(2-1) = 2
\end{aligned}$$

8.23) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

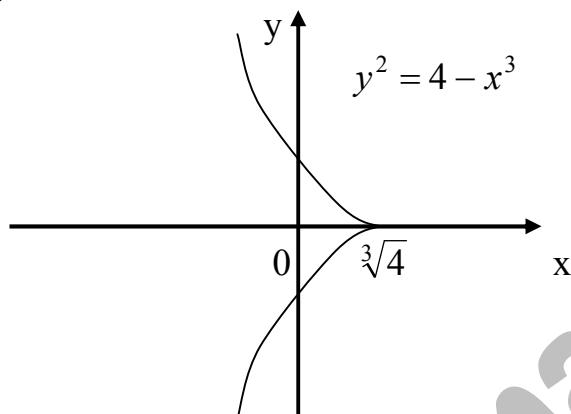
$$\begin{aligned}
a) \int_0^{\infty} x e^{-3x} dx &= \left| \begin{array}{l} x=U \Rightarrow dx=dU \\ e^{-3x} dx=dV \Rightarrow V=-\frac{1}{3}e^{-3x} \end{array} \right| = \left(-\frac{1}{3}x e^{-3x} \right) \Big|_0^{\infty} + \frac{1}{3} \int_0^{\infty} e^{-3x} dx = \\
&= \left(-\frac{1}{3}x e^{-3x} - \frac{1}{9}e^{-3x} \right) \Big|_0^{\infty} = -\frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{3x}} - \frac{1}{9} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{3x}} + \frac{1}{9}e^0 = 0 - 0 + \frac{1}{9} = \frac{1}{9} \\
б) \int_0^1 \frac{x^4 dx}{\sqrt[3]{1-x^5}} &= -\frac{1}{5} \int_0^1 \frac{d(1-x^5)}{\sqrt[3]{1-x^5}} = -\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{2} \sqrt[3]{(1-x^5)^2} \Big|_0^1 = -\frac{3}{10} (\sqrt[3]{(1-1)^2} - \sqrt[3]{(1-0)^2}) = \\
&= -\frac{3}{10} (0-1) = \frac{3}{10} = 0,3
\end{aligned}$$

1.23) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь фигуры, ограниченной линией.

$$y^2 = 4 - x^3$$

$$x = 0$$

Строим схематично данную линию.



$$y = \sqrt{4 - x^3}$$

Учитывая симметрию: $S = 2S_1$

$$S = \int_{x_1}^{x_2} y dx = 2 \cdot \int_0^{\sqrt[3]{4}} \sqrt{4 - x^3} dx$$

Данный интеграл удобнее вычислить по формуле Симпсона.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{3n} ((y_0 + y_{2n}) + 4(y_1 + y_3 + \dots) + 2(y_2 + y_4 + \dots))$$

$$n = 10$$

$$h = \frac{\sqrt[3]{4}}{10} \approx 0,16$$

Составляем расчётную таблицу

x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
0	0,16	0,32	0,48	0,64	0,8	0,96	1,12	1,28	1,44	$\sqrt[3]{4} \approx 1,6$
y_0	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
2	1,99	1,98	1,97	1,93	1,87	1,77	1,61	1,38	1,01	0

$$S = 2 \cdot \int_0^{\sqrt[3]{4}} \sqrt{4 - x^3} dx \approx$$

$$\approx \frac{\sqrt[3]{4}}{30} ((2 + 0) + 4(1,99 + 1,97 + 1,87 + 1,61 + 1,01) + 2(1,98 + 1,93 + 1,77 + 1,38)) \approx$$

$$\approx 2 \cdot 2,64 = 5,28$$

2.23) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги данной линии.

$$\begin{cases} x = 7(t - \sin t) \\ y = 7(1 - \cos t) \end{cases} \quad 2\pi \leq t \leq 4\pi$$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$

$$x' = 7(1 - \cos t)$$

$$y' = 7 \sin t$$

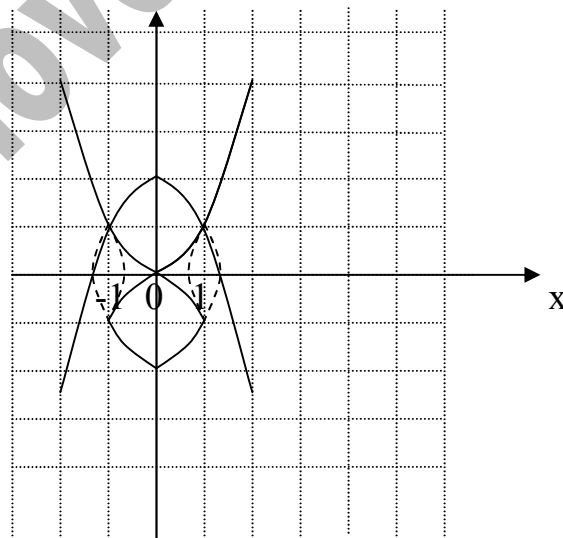
$$\begin{aligned} \sqrt{49(1 - \cos t)^2 + 49 \sin^2 t} &= 7\sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} = 7\sqrt{2 - 2\cos t} = \\ &= 7\sqrt{2}\sqrt{1 - \cos t} = 7\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \sin \frac{t}{2} = 14 \sin \frac{t}{2} \end{aligned}$$

$$L = \int_{2\pi}^{4\pi} 14 \sin \frac{t}{2} dt = -28 \cos \frac{t}{2} \Big|_{2\pi}^{4\pi} = -28(\cos 2\pi - \cos \pi) = -28(1 + 1) = -56$$

$$L = 56$$

3.23) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры Ф вокруг указанной оси координат:

$$y = 2 - x^2 \quad y = x^2 \quad OX$$

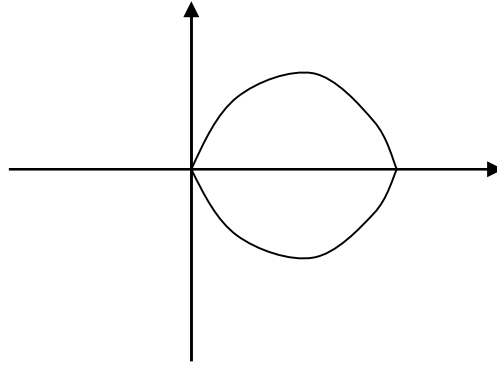


$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx = 2 \cdot \pi \int_0^1 ((2 - x^2)^2 - x^4) dx = 2\pi \int_0^1 (4 - 2x^2 + x^4 - x^4) dx = \\ &= 2\pi \int_0^1 (4 - 2x^2) dx = 2\pi \left(4x - \frac{2x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = 2\pi \left(4 - \frac{2}{3} \right) = 2\pi \cdot \frac{10}{3} \approx 20,94 \end{aligned}$$

4.23) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь поверхности, образованной вращением линии вокруг указанной оси.

$$\rho = \frac{2}{3} \cos \varphi \quad \text{полярная ось}$$

Строим данную линию.



Площадь ищем в виде:
$$S = 2\pi \int_A^B \rho |\sin \varphi| \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$\rho' = -\frac{2}{3} \sin \varphi$$

$$\sqrt{\frac{4}{9} \cos^2 \varphi + \frac{4}{9} \sin^2 \varphi} = \frac{2}{3} \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} = \frac{2}{3}$$

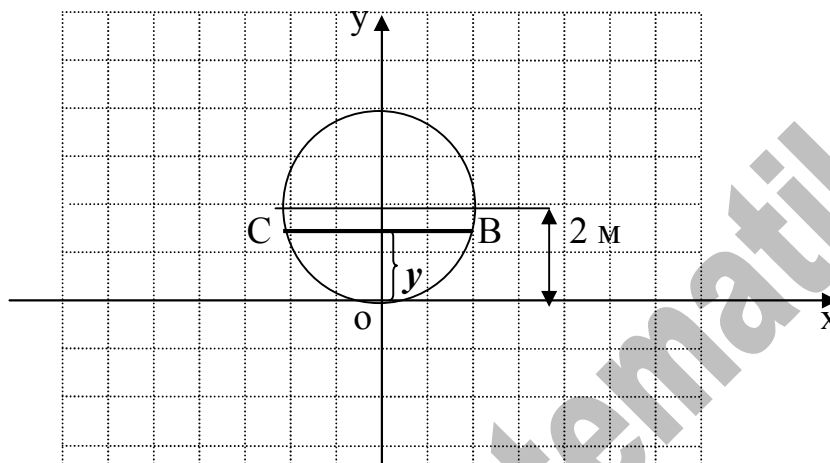
$$S = 2\pi \int_0^{\pi} \frac{2}{3} \cos \varphi \cdot \sin \varphi \cdot \frac{2}{3} d\varphi = \frac{8\pi}{9} \int_0^{\pi} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi = \frac{8\pi}{9} \int_0^{\pi} \sin \varphi d(\sin \varphi) =$$

$$= \frac{8\pi}{9} \cdot \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \Big|_0^{\pi} = 2 \cdot \frac{4\pi}{9} (\sin^2 \frac{\pi}{2} - \sin^2 0) = \frac{8\pi}{9}$$

1.23) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: полусфера радиуса 2 м.

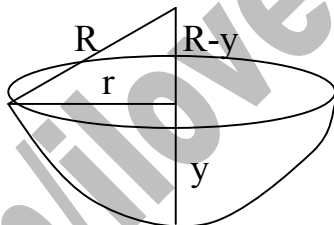
Строим схематический чертёж:



На высоте y выделим слой воды dy .

Его объём: $dV = S dy$, где S , площадь сечения сферы на высоте y .

Найдём радиус сечения.



$$r^2 = R^2 - (R - y)^2 = R^2 - R^2 + 2Ry - y^2 = 2Ry - y^2$$

$$S = 2\pi r^2 = 2\pi(2Ry - y^2) \quad dV = 2\pi(2Ry - y^2)dy \Rightarrow dV = 2\pi(4y - y^2)dy \quad (R = 2)$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H = 2 - y$ равна:

$$dA = HdV\gamma = (2 - y) \cdot 9,81 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot (4y - y^2)dy = 61,61 \cdot (2 - y) \cdot (2y - y^2)dy$$

$$A = 61,61 \int_0^2 (2 - y)(2y - y^2)dy = 61,61 \int_0^2 (4y - 4y^2 + y^3)dy =$$

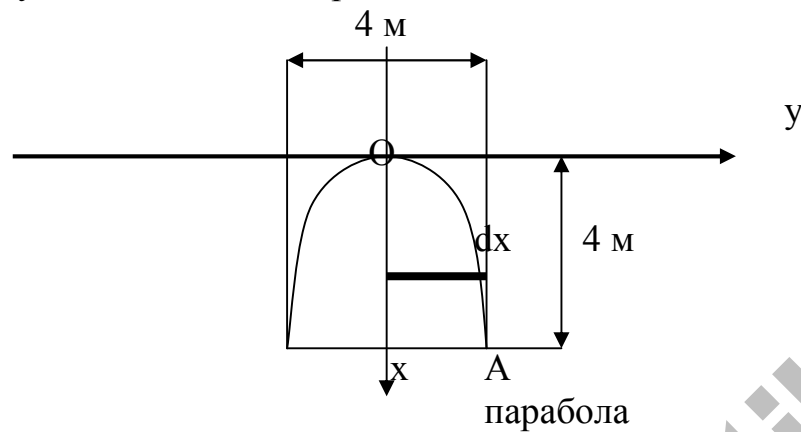
$$= 61,61 \left(2y^2 - \frac{4}{3}y^3 + \frac{1}{4}y^4 \right) \Big|_0^2 = 61,61 \left(2 \cdot 4 - \frac{4}{3} \cdot 8 + \frac{1}{4} \cdot 16 \right) = 61,61 \left(8 - \frac{32}{3} + 4 \right) =$$

$$= 61,61 \left(12 - \frac{32}{3} \right) = 61,61 \cdot \frac{4}{3} = 82,15$$

Принимаем $A = 82$ Кдж

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.23) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Найдём уравнение параболы.

$$x = py^2$$

$$A(4;2)$$

$$4 = p \cdot 2^2 \Rightarrow 4 = 4p \Rightarrow p = 1$$

$$x = y^2 \Rightarrow y^2 = x \Rightarrow y = \sqrt{x}$$

На глубине x выделим полосу шириной dx .

Найдём её площадь.

$$\text{Площадь полосы } ds = |\sqrt{x}| dx.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx = \gamma x |\sqrt{x}| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_0^4 x |\sqrt{x}| dx = \gamma \int_0^4 x^{\frac{3}{2}} dx = \gamma \cdot \frac{2}{5} \sqrt{x^5} \Big|_0^4 = \gamma \cdot \frac{2}{5} \cdot \sqrt{4^5} = \gamma \cdot \frac{2}{5} \cdot 32 = 9,81 \cdot \frac{2}{5} \cdot 32 = 209,28$$

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 209,28 = 418,56$$

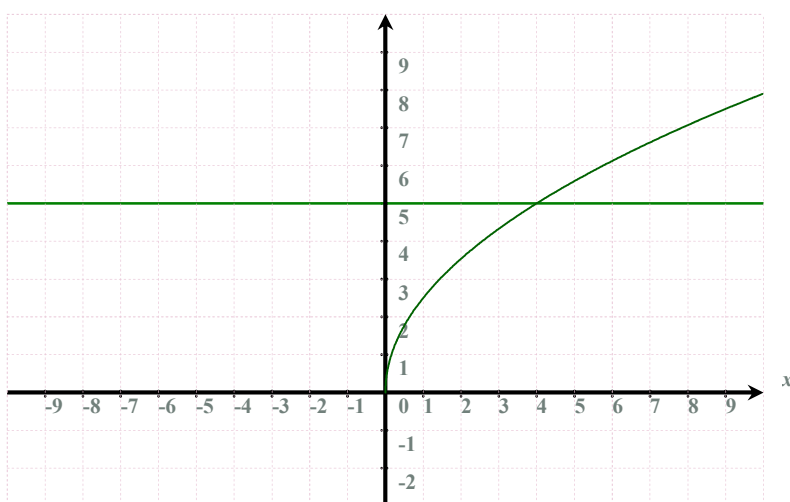
С округлением до целого числа $P = 419 \text{ кН}$

3.23) Найти координаты центра тяжести фигуры Φ .

Φ ограничена замкнутой линией

$$y = b\sqrt{\frac{x}{a}}, \quad (a > 0, b > 0), \text{ осью } oy \text{ и прямой } y = b.$$

Строим данную фигуру,



$$x_0 = \frac{\int_a^b xy dx}{S} \quad y_0 = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b y^2 dx}{S}$$

$$y = b\sqrt{\frac{x}{a}}$$

$$S = \int_0^a y dx = \int_0^a (b - b\sqrt{\frac{x}{a}}) dx = b \int_0^a (1 - \sqrt{\frac{x}{a}}) dx = b \left(x - \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \right) \Big|_0^a =$$

$$= b \left(a - \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{a^3} \right) = b \left(a - \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{2}{3} a \sqrt{a} \right) = b \left(a - \frac{2}{3} a \right) = \frac{1}{3} ab$$

$$\int_0^a xy dx = \int_0^a x(b - b\sqrt{\frac{x}{a}}) dx = b \int_0^a (x - x\sqrt{\frac{x}{a}}) dx = b \int_0^a \left(x - \frac{1}{\sqrt{a}} x^{\frac{3}{2}} \right) dx =$$

$$= b \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{2}{5} \sqrt{x^5} \right) \Big|_0^a = b \left(\frac{1}{2} a^2 - \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{2}{5} \sqrt{a^5} \right) = b \left(\frac{1}{2} a^2 - \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{2}{5} a^2 \sqrt{a} \right) =$$

$$= b \left(\frac{1}{2} a^2 - \frac{2}{5} a^2 \right) = b \cdot \frac{1}{10} a^2 = \frac{1}{10} a^2 b$$

$$\frac{1}{2} \int_0^a y^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^a (b^2 - b^2 \cdot \frac{x}{a}) dx = \frac{1}{2} b^2 \int_0^a (1 - \frac{x}{a}) dx = \frac{1}{2} b^2 \left(x - \frac{1}{2a} x^2 \right) \Big|_0^a =$$

$$= \frac{1}{2} b^2 \left(a - \frac{1}{2a} a^2 \right) = \frac{1}{2} b^2 \left(a - \frac{1}{2} a \right) = \frac{1}{2} b^2 \cdot \frac{1}{2} a = \frac{1}{4} ab^2$$

$$x_0 = \frac{\frac{1}{10} a^2 b}{\frac{1}{3} ab} = \frac{3}{10} a = 0,3a \quad y_0 = \frac{\frac{1}{4} ab^2}{\frac{1}{3} ab} = \frac{3}{4} b = 0,75b$$

Ответ: Координаты центра тяжести $O(0,3a; 0,75b)$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.23) Найти область определения функции.

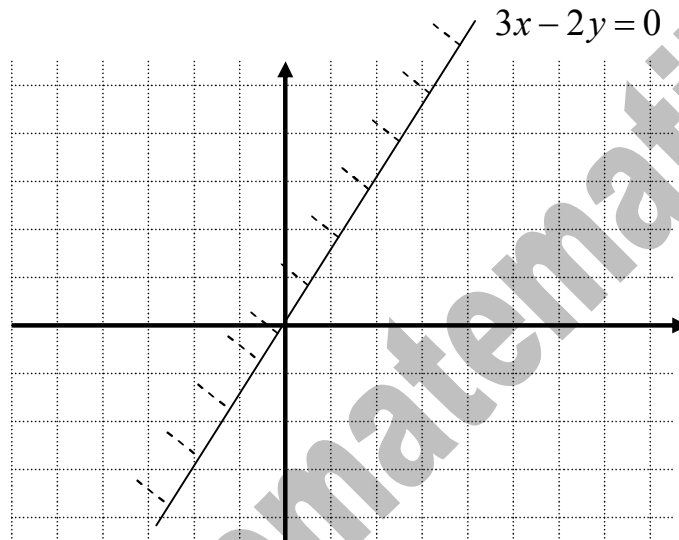
$$z = \frac{\sqrt{3x - 2y}}{x^2 + y^2 + 4}$$

Учитываем, что знаменатель функции не может быть равен нулю и выражение под знаком квадратного радикала больше либо равно нулю.

$$\begin{cases} 3x - 2y \geq 0 \\ x^2 + y^2 + 4 \neq 0 \end{cases}$$

Второе условие выполняется всегда.

Строим на плоскости.



Область определения – все точки декартовой плоскости, лежащие выше прямой $3x - 2y = 0$ и на этой прямой.

2.23) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \operatorname{ctg} \sqrt{\frac{x}{x-y}}$$

Найдём частные производные.

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \left(\operatorname{ctg} \sqrt{\frac{x}{x-y}} \right)_x = -\frac{1}{\sin^2 \sqrt{\frac{x}{x-y}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{x-y}}} \cdot \frac{x-y-x}{(x-y)^2} = \\ &= -\frac{y}{2(x-y)^2} \sqrt{\frac{x-y}{x}} \operatorname{cosec}^2 \sqrt{\frac{x}{x-y}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial y} &= \left(\operatorname{ctg} \sqrt{\frac{x}{x-y}} \right)_y = -\frac{1}{\sin^2 \sqrt{\frac{x}{x-y}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{x-y}}} \cdot \frac{1}{(x-y)^2} = \\ &= \frac{1}{2(x-y)^2} \sqrt{\frac{x-y}{x}} \operatorname{cosec}^2 \sqrt{\frac{x}{x-y}} \end{aligned}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = -\frac{y}{2(x-y)^2} \sqrt{\frac{x-y}{x}} \operatorname{cosec}^2 \sqrt{\frac{x}{x-y}} dx$$

$$d_y z = \frac{1}{2(x-y)^2} \sqrt{\frac{x-y}{x}} \operatorname{cosec}^2 \sqrt{\frac{x}{x-y}} dy$$

3.23) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = -\frac{2x}{\sqrt{y^2 + z^2}}$$

$$M_0(3, 0, 1)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{2}{\sqrt{y^2 + z^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2xy}{\sqrt{(y^2 + z^2)^3}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{2xz}{\sqrt{(y^2 + z^2)^3}}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{2}{\sqrt{0^2 + 1^2}} = -2$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 0}{\sqrt{(0^2 + 1^2)^3}} = 0$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 1}{\sqrt{(0^2 + 1^2)^3}} = 6$$

4.23) Найти полный дифференциал функции.

$$z = \sqrt{3x^2 - y^2 + x}$$

Найдём сначала частные производные.

$$(\sqrt{3x^2 - y^2 + x})'_x = \frac{6x + 1}{2\sqrt{3x^2 - y^2 + x}}$$

$$(\sqrt{3x^2 - y^2 + x})'_y = -\frac{y}{\sqrt{3x^2 - y^2 + x}}$$

Полный дифференциал:

$$dz = \frac{6x + 1}{2\sqrt{3x^2 - y^2 + x}} dx - \frac{y}{\sqrt{3x^2 - y^2 + x}} dy$$

5.23) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \frac{x}{y} - \frac{y}{x}$$

$$x = \sin 2t$$

$$y = tg^2 t$$

$$t_0 = \frac{\pi}{4}$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{y} + \frac{y}{x^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} - \frac{1}{x}$$

$$\frac{dx}{dt} = 2 \cos 2t$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{2tg t}{\cos^2 t}$$

$$\frac{du}{dt} = \left(\frac{1}{tg^2 t} + \frac{tg^2 t}{\sin^2 2t} \right) \cdot 2 \cos 2t + \left(-\frac{\sin 2t}{tg^4 t} - \frac{1}{\sin 2t} \right) \cdot \left(\frac{2tg t}{\cos^2 t} \right)$$

$$\frac{du}{dt} \bigg|_{t_0 = \frac{\pi}{4}} = \left(\frac{1}{tg^2 \frac{\pi}{4}} + \frac{tg^2 \frac{\pi}{4}}{\sin^2 \frac{\pi}{2}} \right) \cdot 2 \cos \frac{\pi}{2} + \left(-\frac{\sin \frac{\pi}{2}}{tg^4 \frac{\pi}{4}} - \frac{1}{\sin \frac{\pi}{2}} \right) \cdot \left(\frac{2tg \frac{\pi}{4}}{\cos^2 \frac{\pi}{4}} \right) =$$

$$= \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{1} \right) \cdot 2 \cdot 0 + \left(-\frac{1}{1} - \frac{1}{1} \right) \cdot \frac{2 \cdot 1}{\frac{1}{2}} = 0 + (-2) \cdot 4 = -8$$

6.23) Вычислить значения частных производных функции $z = (x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^2 - y^2 - z^2 + 6z + 2x - 4y + 12 = 0 \quad M_0(0, 1, -1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^2 - y^2 - z^2 + 6z + 2x - 4y + 12$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 2x + 2$$

$$F'_z = -2z + 6$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x + 2}{-2z + 6} = -\frac{x + 1}{-z + 3} = \frac{x + 1}{z - 3}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = \frac{0 + 1}{-1 - 3} = -\frac{1}{4} = -0,25$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = -2y - 4$$

$$F'_z = -2z + 6$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{-2y - 4}{-2z + 6} = -\frac{-y - 2}{-z + 3} = \frac{y + 2}{3 - z}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{1 + 2}{3 + 1} = \frac{3}{4} = 0,75$$

1.23) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: x^2 - y^2 - 2z^2 - 2y = 0$$

$$M_0(-1, -1, 1)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x \Rightarrow f'_x(M) = 2 \cdot (-1) = -2$$

$$f'_y = -2y - 2 \Rightarrow f'_y(M) = -2 \cdot (-1) - 2 = 0$$

$$f'_z = -4z \Rightarrow f'_z(M) = -4 \cdot 1 = -4$$

Касательная плоскость:

$$-2(x + 1) + 0(y + 1) - 4(z - 1) = 0 \Rightarrow -2x - 4z + 2 = 0$$

$$x + 2z - 1 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x + 1}{-2} = \frac{y + 1}{0} = \frac{z - 1}{-4}$$

$$\frac{x + 1}{1} = \frac{y + 1}{0} = \frac{z - 1}{2}$$

2.23) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yx}$

$$z = \arccos(x - 5y)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\arccos(x - 5y))'_x = -\frac{1}{\sqrt{1 - (x - 5y)^2}}$$

$$z'_y = (\arccos(x - 5y))'_y = \frac{5}{\sqrt{1 - (x - 5y)^2}}$$

$$z''_{xy} = \left(-\frac{1}{\sqrt{1 - (x - 5y)^2}}\right)'_y = -\left(-\frac{1}{2}\right)(1 - (x - 5y)^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot (-2(x - 5y)) \cdot (-5) = \frac{5(x - 5y)}{\sqrt{(1 - (x - 5y)^2)^3}}$$

$$z''_{yx} = \left(\frac{5}{\sqrt{1 - (x - 5y)^2}}\right)'_x = 5 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(1 - (x - 5y)^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot (-2(x - 5y)) = \frac{5(x - 5y)}{\sqrt{(1 - (x - 5y)^2)^3}}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx} \Rightarrow \frac{5(x - 5y)}{\sqrt{(1 - (x - 5y)^2)^3}} = \frac{5(x - 5y)}{\sqrt{(1 - (x - 5y)^2)^3}} \text{ - верно}$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

3.23) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\operatorname{arctg} \frac{y}{x} \right)'_x = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \left(\operatorname{arctg} \frac{y}{x} \right)'_y = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} \right)'_x = -y \cdot \left(-\frac{2x}{(x^2 + y^2)^2} \right) = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right)'_y = x \cdot \left(-\frac{2y}{(x^2 + y^2)^2} \right) = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} = 0 - \text{верно}$$

4.23) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = x^2 - xy + y^2 + 9x - 6y + 20$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x - y + 9 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2y - x - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -4 \Rightarrow y = 1$$

$M(-4;1)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = 2 \Rightarrow A = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 2 \Rightarrow C = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -1 \Rightarrow B = -1 \quad 2 \cdot 2 - (-1)^2 = 4 - 1 = 3 > 0$$

Так как A и C положительны, значит в точке M - минимум.

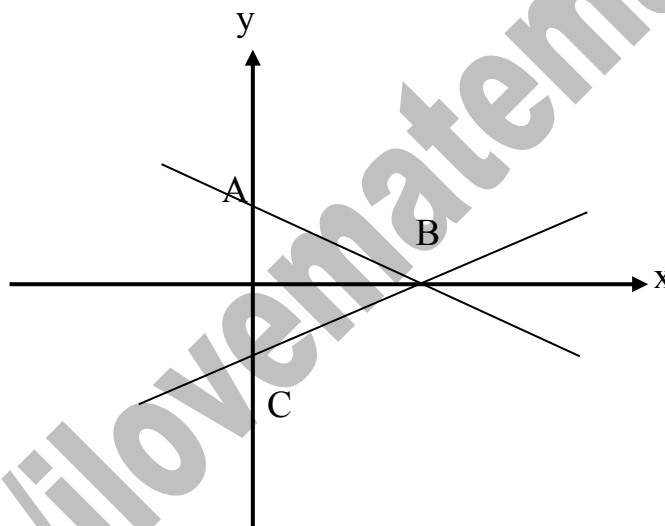
$$z(M) = 16 + 4 + 1 - 36 - 6 + 20 = -1$$

5.23) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = 4(x - y) - x^2 - y^2$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x + 2y = 4 \\ x - 2y = 4 \\ x = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 4 - 2x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -4 - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$$

$$P_0(2, -2) \notin \bar{D}$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

$$a) x = 4 - 2y$$

$$z = 4(4 - 2y - y) - (4 - 2y)^2 - y^2 = 16 - 12y - 16 + 16y - 4y^2 - y^2 = -5y^2 + 4y$$

$$\frac{dz}{dy} = -10y + 4 = 0 \Rightarrow y = \frac{4}{10} = 0,4 \Rightarrow x = 4 - 0,8 = 3,2 \Rightarrow P_1(3,2; 0,4) \in \bar{D}$$

$$z(P_1) = 4(3,2 - 0,4) - 3,2^2 - 0,4^2 = 0,8$$

$$\text{б) } x = 4 + 2y$$

$$z = 4(4 + 2y - y) - (4 + 2y)^2 - y^2 = 16 + 4y - 16 - 16y - 4y^2 - y^2 = -5y^2 - 12y$$

$$\frac{dz}{dy} = -10y - 12 = 0 \Rightarrow y = -\frac{12}{10} = -1,2 \Rightarrow x = 4 - 2,4 = 1,6 \Rightarrow P_2(1,6; 2,4) \in \bar{D}$$

$$z(P_1) = 4(1,6 - 2,4) - 1,6^2 - 2,4^2 = -11,52$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$A(0; 2) \quad B(4; 0) \quad C(0; -2)$$

$$z(A) = 4(0 - 2) - 0 - 4 = -8 - 4 = -12$$

$$z(B) = 4(4 - 0) - 16 - 0 = 16 - 16 = 0$$

$$z(C) = 4(0 + 2) - 0 - 4 = 8 - 4 = 4$$

Ответ: $z_{\max} = 4$ при $x=0$; $y=-2$

$z_{\min} = -12$ при $x=0$; $y=2$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.23) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$(1 + e^{3y})xdx = e^{3y}dy$$

$$\int xdx = \int \frac{e^{3y}dy}{1 + e^{3y}} \Rightarrow \int xdx = \frac{1}{3} \int \frac{d(1 + e^{3y})}{1 + e^{3y}}$$

$$\frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{3} \ln|1 + e^{3y}| + C$$

$$\text{Ответ: } C = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3} \ln|1 + e^{3y}|$$

2.23) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y' = \frac{1 + y^2}{1 + x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + y^2}{1 + x^2}$$

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int \frac{dx}{1 + x^2}$$

$$\arctgy = \arctgx + C$$

$$\text{Ответ: } C = \arctgy - \arctgx$$

3.23) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$xy' + y(\ln \frac{y}{x} - 1) = 0 \quad / : x$$

$$y' + \frac{y}{x}(\ln \frac{y}{x} - 1) = 0$$

$$\text{Замена: } \frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} + t(\ln t - 1) = 0 \Rightarrow t + \frac{xdx}{dx} + t \ln t - t = 0 \Rightarrow \frac{xdx}{dx} = -t \ln t$$

$$\int \frac{dx}{t \ln t} = - \int \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{d(\ln t)}{\ln t} = - \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln \ln t = -\ln x + \ln C = \ln \frac{C}{x}$$

$$\ln t = \frac{C}{x} \Rightarrow \ln \frac{y}{x} = \frac{C}{x} \Rightarrow \frac{y}{x} = e^{\frac{C}{x}}$$

$$y = xe^{\frac{C}{x}}$$

$$\text{Ответ: } y = xe^{\frac{C}{x}}$$

4.23) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$xy' + y = \sin x \qquad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}$$

$$y' + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = -\ln|x| + \ln C = \ln\left|\frac{C}{x}\right|$$

$$y = \frac{C}{x}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = \frac{C(x)}{x}$$

$$y' = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = \frac{\sin x}{x}$$

$$C'(x) = \sin x \Rightarrow C(x) = \int \sin x dx = -\cos x + C_1$$

$$y = \frac{-\cos x + C_1}{x}$$

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}$$

$$\frac{2}{\pi} = \frac{-\cos \frac{\pi}{2} + C_1}{\frac{\pi}{2}} = \frac{0 + C_1}{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} \cdot C_1 \Rightarrow C_1 = 1$$

ОТВЕТ: $y = \frac{1 - \cos x}{x}$

5.23) Решить дифференциальное уравнение

$$xy' + y = y^2 \ln x / : x$$

$$y' + \frac{y}{x} = y^2 \frac{\ln x}{x}$$

$$\text{Замена: } z = y^{1-2} = y^{-1} = \frac{1}{y}$$

$$-z' + \frac{z}{x} = \frac{\ln x}{x} / \cdot (-1) \quad z' - \frac{z}{x} = -\frac{\ln x}{x}$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{z}{x} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln z = \ln |x| + \ln C = \ln C|x|$$

$$z = C(x)x \Rightarrow z' = C'(x)x + C(x)$$

$$C'(x)x + C(x) - \frac{C(x)x}{x} = -\frac{\ln x}{x} \Rightarrow C'(x) = -\frac{\ln x}{x^2}$$

$$C(x) = -\int \frac{\ln x}{x^2} dx = \left| \begin{array}{l} \ln x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x} \\ \frac{dx}{x^2} = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{x} \end{array} \right| = -\left(-\frac{1}{x} \ln x + \int \frac{dx}{x^2}\right) = \frac{1}{x} \ln x + \frac{1}{x} + C_1 = \frac{\ln x + 1}{x} + C_1$$

$$z = \left(\frac{\ln x + 1}{x} + C_1\right)x = \ln x + 1 + C_1 x = \frac{1}{y}$$

$$y = \frac{1}{\ln x + 1 + C_1 x}$$

1.23) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \quad x_0 = 4\pi \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 1$$

$$y' = \int \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2}} = 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + C_1$$

$$y'(0) = 1$$

$$1 = 2 \operatorname{tg} 0 + C_1 = 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 1$$

$$y = \int (2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1) dx = -4 \ln \left| \cos \frac{x}{2} \right| + x + C_3.$$

$$y(0) = 0$$

$$0 = -4 \ln |\cos 0| + 0 + C_3 = -0 + 0 + C_3 = 0 \Rightarrow C_3 = 0$$

$$y = -4 \ln \left| \cos \frac{x}{2} \right| + x$$

$$y(4\pi) = -4 \ln |\cos 2\pi| + 4\pi \approx 12,56$$

2.23) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$x(y'' + 1) + y' = 0 \Rightarrow y'' + \frac{y'}{x} = -1$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$z' + \frac{z}{x} = -1$$

Решаем без правой части.

$$\Rightarrow \frac{dz}{dx} = -\frac{z}{x} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\ln |z| = -\ln |x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{x} \right| \Rightarrow z = \frac{C(x)}{x} \Rightarrow z' = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = -1 \Rightarrow \frac{C'(x)}{x} = -1 \Rightarrow C'(x) = -x \Rightarrow C(x) = -\int x dx = -\frac{1}{2}x^2 + C_1$$

$$z = \frac{-\frac{1}{2}x^2 + C_1}{x} = -\frac{1}{2}x + \frac{C_1}{x} = y' \Rightarrow y = \int \left(-\frac{1}{2}x + \frac{C_1}{x}\right) dx = -\frac{1}{4}x^2 + C_1 \ln |x| + C_2$$

$$\text{Ответ: } y = -\frac{1}{4}x^2 + C_1 \ln |x| + C_2$$

3.23) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$yy'' - (y')^2 = 0$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 2$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$ypp' - p^2 = 0 / : p \Rightarrow yp' - p = 0 \Rightarrow y \frac{dp}{dy} = p$$

$$\int \frac{dp}{p} = \int \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln p = \ln y + \ln C \Rightarrow p = Cy = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 2$$

$$y(0) = 1$$

$$2 = C \cdot 1 \Rightarrow C = 2$$

$$y' = 2y \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2y \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = 2 \int dx$$

$$\ln y = 2x + C_1 \Rightarrow y = C_2 e^{2x}$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow 1 = C_2 e^0 \Rightarrow C_2 = 1$$

$$y = e^{2x}$$

Ответ: $y = e^{2x}$

4.23) Проинтегрировать уравнение.

$$\left(\frac{y}{2\sqrt{xy}} + 2xy \sin x^2 y + 4\right)dx + \left(\frac{x}{2\sqrt{xy}} + x^2 \sin x^2 y\right)dy = 0$$

$$\text{Здесь } P = \frac{x}{2\sqrt{xy}} + x^2 \sin x^2 y \quad Q = \frac{y}{2\sqrt{xy}} + 2xy \sin x^2 y + 4$$

$$\begin{cases} \frac{dP}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + 2x \sin x^2 y + x^2 \cdot 2xy \cos x^2 y = \frac{1}{4\sqrt{xy}} + 2x \sin x^2 y + 2x^3 y \cos x^2 y \\ \frac{dQ}{dy} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + 2x \sin x^2 y + 2xy \cdot x^2 \cos x^2 y = \frac{1}{4\sqrt{xy}} + 2x \sin x^2 y + 2x^3 y \cos x^2 y \end{cases}$$

Уравнение в полных дифференциалах.

$$\int \left(\frac{x}{2\sqrt{xy}} + x^2 \sin x^2 y\right)dy = \sqrt{xy} - \cos x^2 y$$

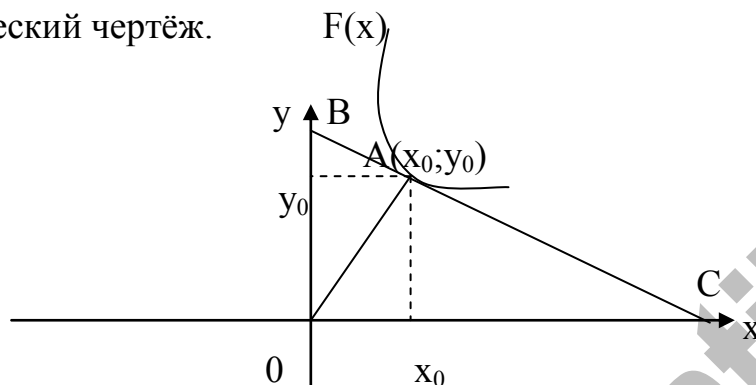
$$\int \left(\frac{y}{2\sqrt{xy}} + 2xy \sin x^2 y + 4\right)dx = \sqrt{xy} - \cos x^2 y + 4x$$

Объединяем оба решения.

Ответ: $C = \sqrt{xy} - \cos x^2 y + 4x$

5.23) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, и обладающей следующим свойством: отрезок, который касательная отсекает на оси OY , равен квадрату абсциссы точки касания.
 $A(3; -2)$.

Строим схематический чертёж.



Найдём отрезок, отсекаемый на оси ординат касательной. На чертеже это OB . Рассмотрим треугольник OBC . Здесь Cx_0 – подкасательная.

$Cx_0 = \left| \frac{y}{y'} \right|$. Рассмотрим подобные треугольники OBC и x_0AC .

$$\frac{BO}{Ax_0} = \frac{CO}{Cx_0} \quad \frac{y + By_0}{y} = \frac{x + \left| \frac{y}{y'} \right|}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow 1 + \frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} + 1$$

$$\frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow By_0 = \frac{xy}{\left| \frac{y}{y'} \right|} = x|y'| \quad BO = By_0 + y = x|y'| + y$$

По условию, это расстояние равно квадрату точки касания.

$$x|y'| + y = x^2 \Rightarrow |y'| + \frac{y}{x} = x \Rightarrow \pm y' + \frac{y}{x} = x \Rightarrow \begin{cases} y' + \frac{y}{x} = x \\ y' - \frac{y}{x} = -x \end{cases}$$

1) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{x} \right|$$

$$y = \frac{C}{x}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = \frac{C(x)}{x} \Rightarrow y' = \frac{C'(x)x - C(x)}{x^2} = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = x \Rightarrow C'(x) = x^2 \Rightarrow C(x) = \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C_1$$

$$y = \frac{\frac{1}{3}x^3 + C_1}{x} = \frac{x^2}{3} + \frac{C_1}{x}$$

Учитываем начальное условие $y(3) = -2$

$$-2 = \frac{3^2}{3} + \frac{C_1}{3} = 3 + \frac{C_1}{3} \Rightarrow \frac{C_1}{3} = -5 \Rightarrow C_1 = -15$$

$$y = \frac{x^2}{3} - \frac{15}{x}$$

2) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$y = Cx$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = C(x)x \Rightarrow y' = C'(x)x + C(x)$$

$$C'(x)x + C(x) - \frac{C(x)x}{x} = -x$$

$$C'(x) = -1 \Rightarrow C(x) = -x + C_1$$

$$y = (-x + C_1)x = -x^2 + C_1x$$

Учитываем начальное условие $y(3) = -2$

$$-2 = -3^2 + 3C_1 = -9 + 3C_1$$

$$3C_1 = 7 \Rightarrow C_1 = \frac{7}{3}$$

$$y = -x^2 + \frac{7}{3}x$$

Получаем два ответа:

$$\begin{cases} y = -x^2 + \frac{7}{3}x \\ y = \frac{x^2}{3} - \frac{15}{x} \end{cases}$$

1.23) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' + 2y' + y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm 0}{2} = -1;$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$

б) $y'' + 6y' + 25y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 6\lambda + 25 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25 = -64$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-6 \pm 8i}{2} = -3 \pm 4i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-3x}(C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x)$

в) $y'' - 4y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; 4$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{4x}$

2.23) Найти общее решение:

$$y'' + 16y = 8 \cos 4x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 16 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \pm 4i$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = x(A \cos 4x + B \sin 4x)$

$$y_1' = A \cos 4x + B \sin 4x + x(-4A \sin 4x + 4B \cos 4x)$$

$$y_1'' = -4A \sin 4x + 4B \cos 4x - 4A \sin 4x + 4B \cos 4x + x(-16A \cos 4x - 16B \sin 4x)$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-8A \sin 4x + 8B \cos 4x + x(-16A \cos 4x - 16B \sin 4x) + 16x(A \cos 4x + B \sin 4x) = 8 \cos 4x$$

$$\begin{cases} 8B = 8 & A = 0 & B = 1 \\ -8A = 0 \end{cases}$$

$$y_1 = x \sin 4x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x + x \sin 4x$$

3.23) Найти общее решение:

$$y'' + y' - 2y = 9\cos x - 7\sin x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 2 = 9$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-1 \pm 3}{2} = 1; -2;$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A\cos x + B\sin x$

$$y_1' = -A\sin x + B\cos x$$

$$y_1'' = -A\cos x - B\sin x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-A\cos x - B\sin x - A\sin x + B\cos x - 2A\cos x - 2B\sin x = 9\cos x - 7\sin x$$

$$\begin{cases} -3A + B = 9 & A = -2 & B = 3 \\ -3B - A = -7 \end{cases}$$

$$y_1 = -2\cos x + 3\sin x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} - 2\cos x + 3\sin x$$

4.23) Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальным условиям.

$$y'' + 3y' = (40x + 58)e^{2x}$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 2$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 3\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; -3$$

$$\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-3x}$$

Частное решение : $y_1 = e^{2x}(Ax + B)$

$$y_1' = e^{2x}(A) + 2e^{2x}(Ax + B) = e^{2x}(2Ax + 2B + A)$$

$$y_1'' = 2e^{2x}(2Ax + 2B + A) + 2Ae^{2x} = e^{2x}(4Ax + 4B + 4A)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{2x}

$$4Ax + 4B + 4A + 6Ax + 6B + 3A = 40x + 58$$

$$\begin{cases} 10A = 40 \\ 10B + 7A = 58 \end{cases} \Rightarrow A = 4 \Rightarrow B = 3$$

$$y_1 = e^{2x}(4x+3)$$

$$y = C_1 + C_2 e^{-3x} + e^{2x}(4x+3)$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = -3C_2 e^{-3x} + 2e^{2x}(4x+3) + 4e^{2x}$$

$$\begin{cases} 2 = -3C_2 + 6 + 4 \\ 0 = C_1 + C_2 + 3 \end{cases} \Rightarrow C_1 = -7 \Rightarrow C_2 = 4$$

Ответ: $y = -7 + 4e^{-3x} + e^{2x}(4x+3)$

5.23) Определить и записать структуру частного решения неоднородного линейного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' - 3y' = f(x)$$

$$f(x) = 2x^3 - 4x$$

$$f(x) = 2e^{3x} \cos x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 3\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; 3$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{3x}$

При $f(x) = 2x^3 - 4x$

Частное решение: $y^* = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx$

При $f(x) = 2e^{3x} \cos x$

Частное решение: $y^* = e^{3x}(A \cos x + B \sin x)$

1.23) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y^{IV} - 16y = 0$$

$$y(0) = y'(0) = y''(0) = 0 \quad y'''(0) = -8$$

Характеристическое уравнение:

$$k^4 - 16 = 0 \Rightarrow (k^2 - 4)(k^2 + 4) = 0 \Rightarrow (k - 2)(k + 2)(k^2 + 4)$$

$$k = 2 \quad k = -2 \quad k = \pm 2i$$

Общее решение:

$$y = Ae^{2x} + Be^{-2x} + C \cos 2x + D \sin 2x$$

Учитываем начальные условия

$$y' = 2Ae^{2x} - 2Be^{-2x} - 2C \sin 2x + 2D \cos 2x$$

$$y'' = 4Ae^{2x} + 4Be^{-2x} - 4C \cos 2x - 4D \sin 2x$$

$$y''' = 8Ae^{2x} - 8Be^{-2x} + 8C \sin 2x - 8D \cos 2x$$

$$\begin{cases} Ae^0 + Be^0 + C \cos 0 + D \sin 0 = 0 \\ 2Ae^0 - 2Be^0 - 2C \sin 0 + 2D \cos 0 = 0 \\ 4Ae^0 + 4Be^0 - 4C \cos 0 - 4D \sin 0 = 0 \\ 8Ae^0 - 8Be^0 + 8C \sin 0 - 8D \cos 0 = -8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B + C = 0 \\ 2A - 2B + 2D = 0 \\ 4A + 4B - 4C = 0 \\ 8A - 8B - 8D = -8 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + B + C = 0 \\ A - B + D = 0 \\ A + B - C = 0 \\ A - B - D = -1 \end{cases} \Rightarrow A = -\frac{1}{4} \Rightarrow B = \frac{1}{4} \Rightarrow C = 0 \Rightarrow D = \frac{1}{2}$$

$$y = -\frac{1}{4}e^{2x} + \frac{1}{4}e^{-2x} + \frac{1}{2}\sin 2x$$

2.23) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 4x - y \\ y' = -x + 4y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = 4x' - y' \quad y = 4x - x'$$

$$x'' = 4x' - (-x + 4y) = 4x' - (-x + 4(4x - x')) = 4x' + x - 16x + 4x' = 8x' - 15x$$

$$x'' - 8x' + 15x = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение:}$$

$$\lambda^2 - 8\lambda + 15 = 0 \Rightarrow \lambda = 5; 3$$

$$\text{Общее решение: } \bar{x} = C_1 e^{5t} + C_2 e^{3t}$$

Найдём y : $y = 4x - x'$

$$x' = 5C_1 e^{5t} + 3C_2 e^{3t}$$

$$y = 4(C_1 e^{5t} + C_2 e^{3t}) - 5C_1 e^{5t} - 3C_2 e^{3t} = -C_1 e^{5t} + C_2 e^{3t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{5t} + C_2 e^{3t} \\ y(t) = -C_1 e^{5t} + C_2 e^{3t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 4 - \lambda & -1 \\ -1 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (4 - \lambda)(4 - \lambda) - 1 = 0 \Rightarrow 16 - 8\lambda + \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 8\lambda + 15 = 0 \Rightarrow D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 15 = 64 - 60 = 4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{8 \pm 2}{2} = 5; 3$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{5t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{5t} \end{cases} u \begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{3t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{3t} \end{cases}$

При $\lambda=5$

$$\begin{cases} (4-5)\alpha_1 - \beta_1 = 0 \\ -\alpha_1 + (4-5)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\alpha_1 - \beta_1 = 0 \\ -\alpha_1 - \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = -1$$

При $\lambda=3$

$$\begin{cases} (4-3)\alpha_2 - \beta_2 = 0 \\ -\alpha_2 + (4-3)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 - \beta_2 = 0 \\ \alpha_2 - \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = -1$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1 e^{5t} + C_2 e^{3t} \\ y(t) = -C_1 e^{5t} + C_2 e^{3t} \end{cases}$

3.23) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 2y' + y = 3e^{-x} \sqrt{x+1}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda + 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = -1 - \text{двойной корень.}$$

Общее решение: $y = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$

$$C_1 = C_1(x) \quad C_2 = C_2(x)$$

$$y = (C_1(x) + C_2(x)x)e^{-x}$$

$$y' = (C_1'(x) + C_2'(x)x + C_2(x))e^{-x} - (C_1(x) + C_2(x)x)e^{-x}$$

Пусть $C_1'(x) + C_2'(x)x = 0$

$$y' = e^{-x}(-C_1(x) + C_2(x) - C_2(x)x)$$

$$y'' = -e^{-x}(-C_1(x) + C_2(x) - C_2(x)x) + e^{-x}(-C_1'(x) + C_2'(x) - C_2'(x)x - C_2(x))$$

Подставляем в исходное уравнение, предварительно сократив на e^{-x}

$$\begin{aligned}
& \cancel{C_1(x)} - \cancel{C_2(x)} + \cancel{C_2(x)x} - C_1'(x) + C_2'(x) - C_2'(x)x - \cancel{C_2(x)} - \cancel{2C_1(x)} + \cancel{2C_2(x)} - \\
& - \cancel{2C_2(x)x} + \cancel{C_1(x)} + \cancel{C_2(x)x} = 3\sqrt{x+1} \\
& -C_1'(x) + C_2'(x)(1-x) = 3\sqrt{x+1} \\
& \begin{cases} C_1'(x) + C_2'(x)x = 0 \\ -C_1'(x) + C_2'(x)(1-x) = 3\sqrt{x+1} \end{cases}
\end{aligned}$$

Решаем систему уравнений методом Крамера.

$$\begin{pmatrix} 1 & x \\ -1 & 1-x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 3\sqrt{1+x} \end{pmatrix} \quad \Delta = \begin{vmatrix} 1 & x \\ -1 & 1-x \end{vmatrix} = 1 - x + x = 1$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} 0 & x \\ 3\sqrt{1+x} & 1-x \end{vmatrix} = -3x\sqrt{1+x} \quad \Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3\sqrt{1+x} \end{vmatrix} = 3\sqrt{1+x}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{-3x\sqrt{1+x}}{1} = -3x\sqrt{1+x} \quad C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{3\sqrt{1+x}}{1} = 3\sqrt{1+x}$$

$$C_1(x) = -3 \int x\sqrt{1+x} dx = \left| \begin{matrix} 1+x=t^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow dx=2tdt \end{matrix} \right| = -3 \int ((t^2-1) \cdot t \cdot 2tdt = -6 \int (t^4 - t^2) dt =$$

$$= -6 \left(\frac{1}{5} t^5 - \frac{1}{3} t^3 \right) + C_3 = -\frac{6}{5} t^5 + 2t^3 + C_3 = -\frac{6}{5} \sqrt{(1+x)^5} + 2\sqrt{(1+x)^3} + C_3$$

$$C_2(x) = 3 \int \sqrt{1+x} dx = 3 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1+x)^3} + C_4 = \sqrt{(1+x)^3} + C_4$$

$$y = \left(-\frac{6}{5} \sqrt{(1+x)^5} + 2\sqrt{(1+x)^3} + C_3 + x\sqrt{(1+x)^3} + C_4 x \right) e^{-x} =$$

$$= \left(-\frac{6}{5} \sqrt{(1+x)^5} + (2+x)\sqrt{(1+x)^3} + x\sqrt{(1+x)^3} + C_4 x + C_3 \right) e^{-x}$$

4.23) Записать уравнение кривой, все касательные к которой проходят через начало координат.

По условию, касательные проходят через точку $O(0;0)$.

Общее уравнение касательной:

$$y - y_0 = y'(x - x_0)$$

$$y - 0 = y'(x - 0)$$

$$y = y' \cdot x$$

$$y' = \frac{y}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$y = Cx$ - уравнение искомой кривой.

1.23) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+3)(2n+5)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$(2n+3)(2n+5) = 4n^2 + 16n + 15$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{4n^2 + 16n + 15}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 16n + 15}{n^2} = 4 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{2n+3} + \frac{B}{2n+5} = \frac{A(2n+5) + B(2n+3)}{(2n+3)(2n+5)} = \frac{1}{(2n+3)(2n+5)}$$

$$n = -\frac{5}{2} \Rightarrow -2B = 1 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

$$n = -\frac{3}{2} \Rightarrow 2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{(2n+3)(2n+5)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2n+3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2n+5}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+3)(2n+5)} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+3} - \frac{1}{2n+5} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{11} - \frac{1}{13} + \dots \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+3)(2n+5)} = \frac{1}{6}$$

2.23) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{\sqrt{n \cdot 7^n}}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{3n+2}{\sqrt{(n+1) \cdot 7^{n+1}}}; \quad |a_n| = \frac{3n-1}{\sqrt{n \cdot 7^n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3n+2}{\sqrt{(n+1) \cdot 7^{n+1}}}}{\frac{3n-1}{\sqrt{n \cdot 7^n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n+2) \cdot \sqrt{n \cdot 7^n}}{(3n-1) \sqrt{(n+1) \cdot 7^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n+2) \cdot \sqrt{n} \cdot \sqrt{7^n}}{(3n-1) \sqrt{(n+1)} \cdot \sqrt{7^n} \cdot \sqrt{7}} = \frac{1}{\sqrt{7}} < 1$$

Ряд сходится.

3.23) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arcsin \frac{1}{3n} \right)^{2n}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\arcsin \frac{1}{3n} \right)^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \arcsin^2 \frac{1}{3n}$$

При $n \rightarrow \infty$ арксинус стремится к нулю.

Можно заменить арксинус эквивалентной величиной $\frac{1}{3n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arcsin^2 \frac{1}{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{9n^2} = 0 < 1$$

Ряд сходится

4.23) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(5n+8) \ln^3(5n+8)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dn}{(5n+8) \ln^3(5n+8)} &= \frac{1}{5} \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(5n+8))}{\ln^3(5n+8)} = -\frac{1}{10 \ln^2(5n+8)} \Big|_1^{\infty} = \\ &= -\frac{1}{10} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln^2(5n+8)} - \frac{1}{\ln^2(5+8)} \right) = -\frac{1}{10} \left(0 - \frac{1}{\ln^2 13} \right) = \frac{1}{10 \ln^2 13} \end{aligned}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

5.23) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3 + 2}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{n^2}{n^3 + 2} dn = \frac{1}{3} \int_1^{\infty} \frac{d(n^3 + 2)}{n^3 + 2} = \frac{1}{3} (\ln(n^3 + 2)) \Big|_1^{\infty} = \frac{1}{3} (\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n^3 + 2) - \ln 3) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

6.23) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(7n-1)}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(3n-2)(7n-1)}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{21n^2 - 17n + 2} = \frac{1}{21} - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

7.23) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{5n(n+1)}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{5n(n+1)} = 0 - \text{условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{5n(n+1)}$$

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+1}{5n(n+1)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(2n+1)}{5n(n+1)} = \frac{2}{5} - \text{действительное число.}$$

Оба ряда расходятся.

Вывод: исходный ряд сходится условно.

8.23) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{8^n}$$

Воспользуемся признаком Лейбница.

1) Необходимое условие сходимости:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{8^n} = 0$ - выполняется.

2) Достаточное условие:

Исследуем соответствующий положительный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{8^n}$$

Функция $\sin \frac{\pi}{8^n}$ бесконечно мала, при $n \rightarrow \infty$

Заменим её эквивалентной величиной $\frac{\pi}{8^n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{8^n}$$

Àî ñî î ëüçóàî ñÿ î ðèçí àêî î Äàëàî áâäà:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{8^{n+1}}}{\frac{\pi}{8^n}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8^n}{8^{n+1}} = \frac{1}{8} < 1$$

Вывод: исходный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{8^n}$ сходится абсолютно.

1.23) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^{n+1}}{n^3}$$

Найдём радиус сходимости, применив непосредственно признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-x)^{n+2}}{(n+1)^3} \cdot \frac{n^3}{(-x)^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-x)^{n+2} \cdot n^3}{(-x)^{n+1} \cdot (n+1)^3} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-x)^{n+1} \cdot (-x) \cdot n^3}{(-x)^{n+1} \cdot (n+1)^3} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} |-x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$$

$x \in (-1; 1)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = 1$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3}$$

Исследуем, воспользовавшись интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{n^3} = -\frac{1}{2n^2} \Big|_1^{\infty} = -\frac{1}{2}(0 - 1) = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{интеграл сходится, значит и ряд сходится.}$$

При $x = -1$ получаем ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} - \text{сходится}$$

Ответ: $x \in [-1; 1]$

2.23) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n! x^n}$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{(n+1)! x^{n+1}} \cdot \frac{n! x^n}{1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n! x^n}{(n+1)! x^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n! x^n}{(n+1) \cdot n! \cdot x^n \cdot x} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{(n+1) \cdot x} \right| = 0 < 1$$

Выполняется всегда

Ряд сходится, если $x = \pm \infty$, то есть ряд сходится всюду.

3.12) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^{n^2}}{n^n}$$

Найдём радиус сходимости, применяя непосредственно признак Коши:

$$\sqrt[n]{|u_n|} = \sqrt[n]{\left| \frac{(x+2)^{n^2}}{n^n} \right|} = \frac{|x+2|^n}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \begin{cases} 0, & \text{при } |x+2| \leq 1 \\ \infty, & \text{при } |x+2| > 1 \end{cases}$$

Ряд сходится, если $|x+2| \leq 1$, т.е. в промежутке $-1 < x+2 < 1$

$$-3 < x < -1$$

Исследуем на концах интервала.

$$x = -3$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3+2)^{n^2}}{n^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n^2}}{n^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^n}$$

Воспользуемся признаком Лейбница.

1) Необходимое условие сходимости - стремление к нулю общего члена.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^n} = 0 - \text{выполняется.}$$

2) Исследуем соответствующий положительный ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^n}$

$$\text{По радикальному признаку Коши } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 < 1$$

Ряд сходится. Полученный ряд сходится абсолютно.

$$\text{Ответ: } x \in [-3; -1]$$

$$-3 \leq x \leq -1$$

4.23) Разложить в ряд Тейлора функцию в окрестностях указанной точки и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \ln(5x+3) \quad x_0 = -\frac{2}{5}$$

Разложим в ряд Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots$$

$$f\left(-\frac{2}{5}\right) = \ln\left(5 \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) + 3\right) = \ln 1 = 0$$

$$f'(x) = \frac{5}{5x+3} \quad f'\left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{5}{-5 \cdot \frac{2}{5} + 3} = \frac{5}{1} = 5$$

$$f''(x) = -\frac{25}{(5x+3)^2} \quad f''(-\frac{2}{5}) = -\frac{25}{(-5 \cdot \frac{2}{5} + 3)^2} = -\frac{25}{1} = -25$$

$$f'''(x) = \frac{250}{(5x+3)^3} \quad f'''(-\frac{2}{5}) = \frac{250}{(-5 \cdot \frac{2}{5} + 3)^3} = \frac{250}{1} = 250$$

Итого получаем:

$$f(x) = \frac{5}{1!}(x + \frac{2}{5}) + \frac{-25}{2!}(x + \frac{2}{5})^2 + \frac{250}{3!}(x + \frac{2}{5})^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 5^n}{n} (x + \frac{2}{5})^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{5^n}{n}}{\frac{5^{n+1}}{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{5^n \cdot (n+1)}{5^{n+1} \cdot n} \right| = \frac{1}{5}$$

$$-\frac{1}{5} < x + \frac{2}{5} < \frac{1}{5}$$

$$-\frac{3}{5} < x < -\frac{1}{5}$$

5.23) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\cos 10^0 \quad \alpha = 0,0001$$

Воспользуемся разложением:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$x = 10^0 = 10 \cdot \frac{\pi}{180} \text{ рад} = 0,1745$$

$$\cos 10^0 = 1 - \frac{0,1745^2}{2!} + \frac{0,1745^4}{4!} - \frac{0,1745^6}{6!} + \dots = 1 - 0,01523 + 0,00004 = 0,98481$$

С точностью до 0,0001

$$\cos 10^0 = 0,9848$$

6.23) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^1 \sqrt{x} \sin x dx$$

$$\text{Воспользуемся разложением: } \sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\sqrt{x} \sin x = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{1!} - \frac{x^{\frac{7}{2}}}{3!} + \frac{x^{\frac{11}{2}}}{5!} - \dots$$

$$\int_0^1 \sqrt{x} \sin x dx = \int_0^1 \left(\frac{x^{\frac{3}{2}}}{1!} - \frac{x^{\frac{7}{2}}}{3!} + \frac{x^{\frac{11}{2}}}{5!} - \dots \right) dx = \left(\frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{9} x^{\frac{9}{2}} + \frac{1}{120} \cdot \frac{2}{13} x^{\frac{13}{2}} \right) \Bigg|_0^1 =$$

$$= \frac{2}{5} - \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{9} + \frac{1}{120} \cdot \frac{2}{13} = 0,4 - 0,037 + 0,001 = 0,364$$

$$\int_0^1 \sqrt{x} \sin x dx = 0,364$$

7.23) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = x - 2y^2 \quad y(0) = 0,5$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0,5$$

$$f'(x_0) = y'(0) = 0 - 2 \cdot 0,5^2 = -2 \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$f''(x) = y''(x) = 1 - 4yy'$$

$$f''(x_0) = 1 - 4 \cdot 0,5 \cdot (-0,5) = 1 + 4 \cdot \frac{1}{4} = 2$$

$$f'''(x) = -4(y'y' + yy'') = -4(y'^2 + yy'')$$

$$f'''(x_0) = -4\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot 2\right) = -4\left(\frac{1}{4} + 1\right) = -4 \cdot \frac{5}{4} = -5$$

$$\text{Итого получаем: } y = 0,5 + \frac{-0,5}{1!}x + \frac{2}{2!}x^2 + \frac{-5}{3!}x^3 + \dots = 0,5 - 0,5x + x^2 - \frac{5}{6}x^3 + \dots$$

8.23) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = \frac{1-x^2}{y} + 1 \quad y(0) = 1 \quad k = 4$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(x_0)}{4!}x^4 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1 \quad f'(x_0) = \frac{1-0^2}{1} + 1 = 2$$

$$f''(x) = \frac{-2x \cdot y - y'(1 - x^2)}{y^2} = \frac{-2xy - y' + x^2 y'}{y^2}$$

$$f''(x_0) = \frac{-2 \cdot 0 \cdot 1 - 2 + 0^2 \cdot 2}{1^2} = -2$$

$$f'''(x) = \frac{(-2y - 2xy' - y'' + 2xy' + x^2 y'')y^2 - 2yy'(-2xy - y' + x^2 y')}{y^4} =$$

$$= \frac{(-2y - 2xy' - y'' + 2xy' + x^2 y'')y - 2y'(-2xy - y' + x^2 y')}{y^3} =$$

$$= \frac{-2y^2 - 2xyy' - yy'' + 2xyy' + x^2 yy'' + 4xyy' + 2y'^2 - 2x^2 y'^2}{y^3} =$$

$$= \frac{-2y^2 - yy'' + x^2 yy'' + 4xyy' + 2y'^2 - 2x^2 y'^2}{y^3}$$

$$f'''(x_0) = \frac{-2 - 1 \cdot (-2) + 0 + 0 + 2 \cdot 4 - 0}{1^3} = 8$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{2}{1!}x + \frac{-2}{2!}x^2 + \frac{8}{3!}x^3 + \dots = 1 + 2x - x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \dots$$

1.23) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ 4-9x, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (4-9x) dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{9} \cdot \frac{(4-9x)^2}{2} \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{9\pi} \left(\frac{(4-9\pi)^2}{2} - \frac{(4-0)^2}{2} \right) =$$

$$= -\frac{1}{18\pi} (16 - 72\pi + 81\pi^2 - 16) = -\frac{1}{18\pi} (-72\pi + 81\pi^2) = 4 - 4,5\pi$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (4-9x) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 4-9x = U \quad -9dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(\frac{4-9x}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{9}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) =$$

$$= -\frac{1}{\pi} \left(\frac{9}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{9}{k^2 \pi} (\cos k\pi - \cos 0) = -\frac{9}{k^2 \pi} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ \frac{18}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}$$

Принимаем $k = 2n - 1$

$$a_k = a_{2n-1} = \frac{18}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (4-9x) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 4-9x = U \quad -9dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{4-9x}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{9}{k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{4-9x}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{9}{k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{4-9x}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{1}{k\pi} ((4-9\pi) \cos k\pi - 4) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((4-9\pi)(-1)^k - 4) = \frac{1}{k\pi} (4 - (4-9\pi)(-1)^k)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{4-4,5\pi}{2} + \frac{18}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4 - (4-9\pi)(-1)^n) \sin nx}{n}$$

2.23) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

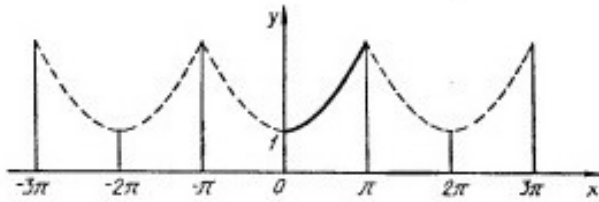
$$f(x) = 7^{-\frac{x}{7}}$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 7^{-\frac{x}{7}} dx = \frac{2}{\pi} \cdot (-7) \frac{7^{-\frac{x}{7}}}{\ln 7} \Big|_0^{\pi} = -\frac{14}{\pi \cdot \ln 7} (7^{-\frac{\pi}{7}} - 7^0) = -\frac{14}{\pi \cdot \ln 7} (7^{-\frac{\pi}{7}} - 1)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 7^{-\frac{x}{7}} \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} 7^{-\frac{x}{7}} \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} 7^{-\frac{x}{7}} = U \Rightarrow dU = -7 \cdot 7^{-\frac{x}{7}} \ln 7 \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{7^{-\frac{x}{7}}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{-7 \cdot \ln 7}{n} \int_0^{\pi} 7^{-\frac{x}{7}} \sin nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 7^{-\frac{x}{7}} = U \Rightarrow dU = -7 \cdot 7^{-\frac{x}{7}} \ln 7 \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{7^{-\frac{x}{7}}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{-7 \cdot \ln 7}{n} \left(-\frac{7^{-\frac{x}{7}}}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} +$$

$$+ \frac{-7 \cdot \ln 7}{n} \int_0^{\pi} 7^{-\frac{x}{7}} \cos nx dx = -\frac{7 \cdot \ln 7}{n^2} \cdot 7^{-\frac{x}{7}} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{49 \cdot \ln^2 7}{n^2} \int_0^{\pi} \cos nx dx$$

$$\left(1 + \frac{49 \cdot \ln^2 7}{n^2} \right) \int_0^{\pi} 7^{-\frac{x}{7}} \cos nx dx = -\frac{7 \cdot \ln 7}{n^2} \cdot 7^{-\frac{x}{7}} \cos nx \Big|_0^{\pi}$$

$$\int_0^{\pi} 7^{-\frac{x}{7}} \cos nx dx = \frac{1}{1 + \frac{49 \cdot \ln^2 7}{n^2}} \left(-\frac{7 \cdot \ln 7}{n^2} \cdot 7^{-\frac{x}{7}} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{n^2}{n^2 + 49 \ln^2 7} \cdot \left(-\frac{7 \cdot \ln 7}{n^2} (7^{-\frac{\pi}{7}} \cos \pi x - 1) \right) = \frac{n^2}{n^2 + 49 \ln^2 7} \cdot \frac{7 \cdot \ln 7}{n^2} (1 - 7^{-\frac{\pi}{7}} (-1)^n)$$

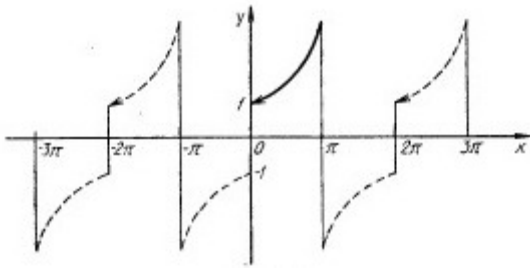
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 7^{-\frac{x}{7}} \cos nx dx = \frac{14 \ln 7}{\pi} \left(\frac{1 - 7^{-\frac{\pi}{7}} (-1)^n}{n^2 + 49 \ln^2 7} \right)$$

Далее:

$$7^{-\frac{x}{7}} = \frac{7(1 - 7^{-\frac{\pi}{7}})}{\pi \cdot \ln 7} + \frac{14 \ln 7}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - 7^{-\frac{\pi}{7}} (-1)^n}{n^2 + 49 \ln^2 7} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 7^{\frac{x}{7}} \sin nx dx$$



$$\int_0^{\pi} 7^{\frac{x}{7}} \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} 7^{\frac{x}{7}} = U \Rightarrow dU = 7 \cdot 7^{\frac{x}{7}} \ln 7 \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{7^{\frac{x}{7}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{7 \cdot \ln 7}{n} \int_0^{\pi} 7^{\frac{x}{7}} \cos nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 7^{\frac{x}{7}} = U \Rightarrow dU = 7 \cdot 7^{\frac{x}{7}} \ln 7 \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = -\frac{7^{\frac{x}{7}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{7 \cdot \ln 7}{n} \left(-\frac{7^{\frac{x}{7}}}{n} \sin nx \right) \Big|_0^{\pi} -$$

$$-\frac{7 \ln 7}{n} \int_0^{\pi} 7^{\frac{x}{7}} \sin nx dx = -\frac{7^{\frac{x}{7}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{49 \ln^2 7}{n^2} \int_0^{\pi} 7^{\frac{x}{7}} \sin nx dx$$

$$\left(1 + \frac{49 \ln^2 7}{n^2} \right) \int_0^{\pi} 7^{\frac{x}{7}} \sin nx dx = -\frac{7^{\frac{x}{7}}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi}$$

$$\int_0^{\pi} 7^{\frac{x}{7}} \sin nx dx = \frac{1}{1 + \frac{49 \ln^2 7}{n^2}} \left(-\frac{7^{\frac{x}{7}}}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{n^2}{n^2 + 49 \ln^2 7} \left(-\frac{7^{\frac{x}{7}}}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi}$$

$$= \frac{n}{n^2 + 49 \ln^2 7} (-7^{\frac{\pi}{7}} \cos \pi x + 1) = \frac{n}{n^2 + 49 \ln^2 7} (-7^{\frac{\pi}{7}} (-1)^n + 1) =$$

$$= \frac{n}{n^2 + 49 \ln^2 7} (1 - 7^{\frac{\pi}{7}} (-1)^n)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 7^{\frac{x}{7}} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{n}{n^2 + 49 \ln^2 7} (1 - 7^{\frac{\pi}{7}} (-1)^n) \right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{n \cdot (1 - 7^{\frac{\pi}{7}} (-1)^n)}{n^2 + 49 \ln^2 7}$$

Разложение имеет вид:

$$7^{\frac{x}{7}} = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1 - 7^{\frac{\pi}{7}} (-1)^n)}{n^2 + 49 \ln^2 7} n \cdot \sin nx = \frac{98}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1 - 7^{\frac{\pi}{7}} (-1)^n)}{49 n^2 + \ln^2 7} n \cdot \sin nx$$

3.23) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 3, & -3 < x < 0 \\ \frac{3}{2}, & x = 0 \\ -x, & 0 < x < 3 \end{cases} \quad l=3$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{3} \int_{-3}^0 3 dx + \frac{1}{3} \int_0^3 (-x) dx = x \Big|_{-3}^0 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^3 = 3 - \frac{1}{6} \cdot 9 = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

$$a_k = \frac{1}{3} \int_{-3}^0 3 \cos \frac{k\pi x}{3} dx - \frac{1}{3} \int_0^3 x \cos \frac{k\pi x}{3} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x = U \quad dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{3} dx = dV \quad V = \frac{3}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{3}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_{-3}^0 - \frac{1}{3} \left(\frac{3x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_0^3 - \frac{3}{k\pi} \int_0^3 \sin \frac{k\pi x}{3} dx \right) = \frac{3}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_0^3 =$$

$$= \frac{3}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - \cos 0) = \frac{3}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - 1) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{6}{k^2 \pi^2}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}$$

Принимаем $k = 2n - 1$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{6}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

$$b_k = a_k = \frac{1}{3} \int_{-3}^0 3 \sin \frac{k\pi x}{3} dx - \frac{1}{3} \int_0^3 x \sin \frac{k\pi x}{3} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x = U \quad dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{3} dx = dV \quad V = -\frac{3}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{3}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_{-3}^0 - \frac{1}{3} \left(-\frac{3x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_0^3 + \frac{3}{k\pi} \int_0^3 \cos \frac{k\pi x}{3} dx \right) = -\frac{3}{k\pi} (\cos 0 - \cos k\pi) +$$

$$+ \frac{1}{k\pi} (3 \cos k\pi - 0) = -\frac{3}{k\pi} (1 - (-1)^n) + \frac{3}{k\pi} \cdot (-1)^n$$

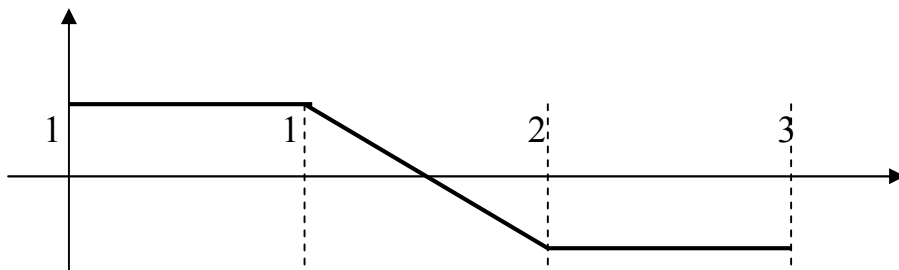
При $k = 2n - 1$

$$b_{2n-1} = \frac{6}{(2n-1)\pi} (-1)^n - \frac{3}{k\pi}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{6}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{3} - \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin \frac{(2n-1)\pi x}{3} + \frac{3}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} \sin \frac{2n\pi x}{3}$$

4.23) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ -2x + 3 & 1 < x < 2 \\ -1 & 2 < x < 3 \end{cases} \quad \omega = 3$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

Функция симметрична относительно начала координат, значит она нечётная.

Свободный член и член, содержащий косинусы равны нулю.

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{3} \int_0^1 \sin \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{1}{3} \int_1^2 (-2x + 3) \sin \frac{k\pi x}{3} dx - \frac{1}{3} \int_2^3 \sin \frac{k\pi x}{3} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} -2x + 3 = U \Rightarrow -2dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{3\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| = -\frac{2}{3} \cdot \frac{2k\pi}{3} \cos \frac{2k\pi x}{3} \Big|_0^1 + \\ &+ \frac{2}{3} \left(-\frac{2(-2x+3)}{3\pi k} \cos \frac{2k\pi x}{3} \Big|_1^2 - \frac{4}{3\pi k} \int_1^2 \cos \frac{2k\pi x}{3} dx \right) + \frac{2}{3} \cdot \frac{2k\pi}{3} \cos \frac{2k\pi x}{3} \Big|_2^3 = \\ &= -\frac{4k\pi}{9} \cos \frac{2k\pi x}{3} \Big|_0^1 - \frac{4}{9k\pi} \cdot \frac{2(-2x+3)}{3\pi k} \cos \frac{2k\pi x}{3} \Big|_1^2 - \frac{8}{9k\pi} \cdot \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \Big|_1^2 + \\ &+ \frac{4k\pi}{9} \cos \frac{2k\pi x}{3} \Big|_2^3 = -\frac{4k\pi}{9} (\cos \frac{2k\pi}{3} - \cos 0) - \frac{8}{27k^2\pi^2} (-\cos \frac{4k\pi}{3} - 3\cos \frac{2k\pi}{3}) - \\ &- \frac{4}{3k\pi} (\sin \frac{4k\pi}{3} - \sin \frac{2k\pi}{3}) + \frac{4k\pi}{9} (\cos 2k\pi - \cos \frac{4k\pi}{3}) = -\frac{4k\pi}{9} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{4k\pi}{9} + \\ &+ \frac{8}{27k^2\pi^2} \cos \frac{4k\pi}{3} + \frac{8}{9k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} - \frac{4}{3k\pi} \sin \frac{4k\pi}{3} + \frac{4}{3k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{4k\pi}{9} - \frac{4k\pi}{9} \cos \frac{4k\pi}{3} = \\ &= \frac{4k\pi}{9} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{4k\pi}{9} + \frac{8}{27k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{8}{9k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} - \frac{4}{3k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{4}{3k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \\ &+ \frac{4k\pi}{9} - \frac{4k\pi}{9} \cos \frac{2k\pi}{3} = \frac{8k\pi}{9} + \frac{32}{27k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} \end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{8n\pi}{9} + \frac{32}{27n^2\pi^2} \cos \frac{2n\pi}{3} \right) \cdot \sin \frac{2n\pi x}{3}$$

5.23) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ x-1, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (x-1) dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2} (x-1)^2 \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot ((\pi-1)^2 - 1^2) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot (\pi^2 - 2\pi + 1 - 1) = \\ = \frac{\pi - 2}{2}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (x-1) \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} x-1=U \Rightarrow dx=dU \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(\frac{x-1}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) = \\ = \frac{1}{\pi} \left(\frac{x-1}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{n^2} (\cos \pi x - \cos 0) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{n^2} (\cos \pi x - 1) = \\ = \begin{cases} 0, & \text{если } n - \text{чётное} \\ -\frac{2}{\pi n^2} & - \text{если } n - \text{нечётное} \end{cases}$$

Принимаем $n = 2k - 1$

$$a_{2k+1} = -\frac{2}{\pi(2k-1)^2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (x-1) \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} x-1=U \Rightarrow dx=dU \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x-1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \\ = -\frac{1}{n\pi} ((\pi-1) \cos \pi n + \cos 0) = -\frac{1}{n\pi} ((\pi-1)(-1)^n + 1)$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{\pi-2}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\pi-1)(-1)^n + 1}{n} \sin nx$$

Полагаем $x = 0$

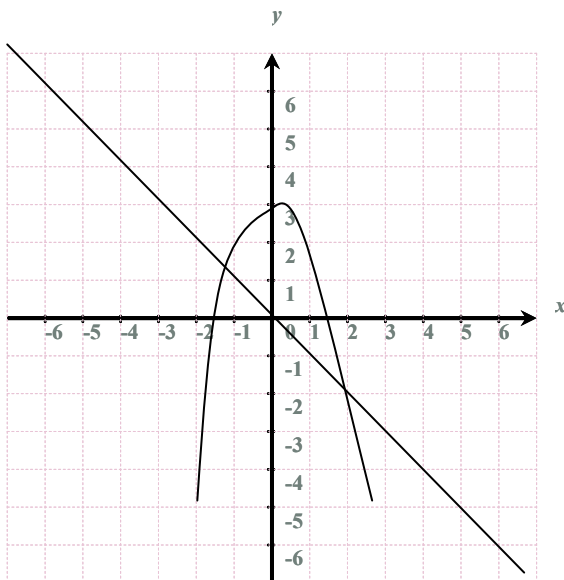
$$-1 = \frac{\pi-2}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \Rightarrow \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi-2}{4} + 1 = \frac{\pi-2+4}{4} = \frac{\pi+2}{4}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi+2}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2 + 2\pi}{8}$$

1.23) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: y = 3 - x^2 \quad y = -x$$

Строим данную область.



Найдём абсциссы точек пересечения графиков.

$$3 - x^2 = -x \Rightarrow x^2 - x - 3 = 0 \Rightarrow D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 3 = 13 \Rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$$x = \frac{1 - \sqrt{13}}{2} \Rightarrow x = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}$$

$$\sqrt{3 - y} = -y \Rightarrow 3 - y = y^2 \Rightarrow y^2 + y - 3 = 0 \Rightarrow D = 1^2 + 4 \cdot 3 = 13$$

$$y_{1/2} = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{\frac{1-\sqrt{13}}{2}}^{\frac{1+\sqrt{13}}{2}} dy \int_{-y}^{-x} f(x,y)dx$$

Интеграл с внешним интегрированием по x запишется в виде:

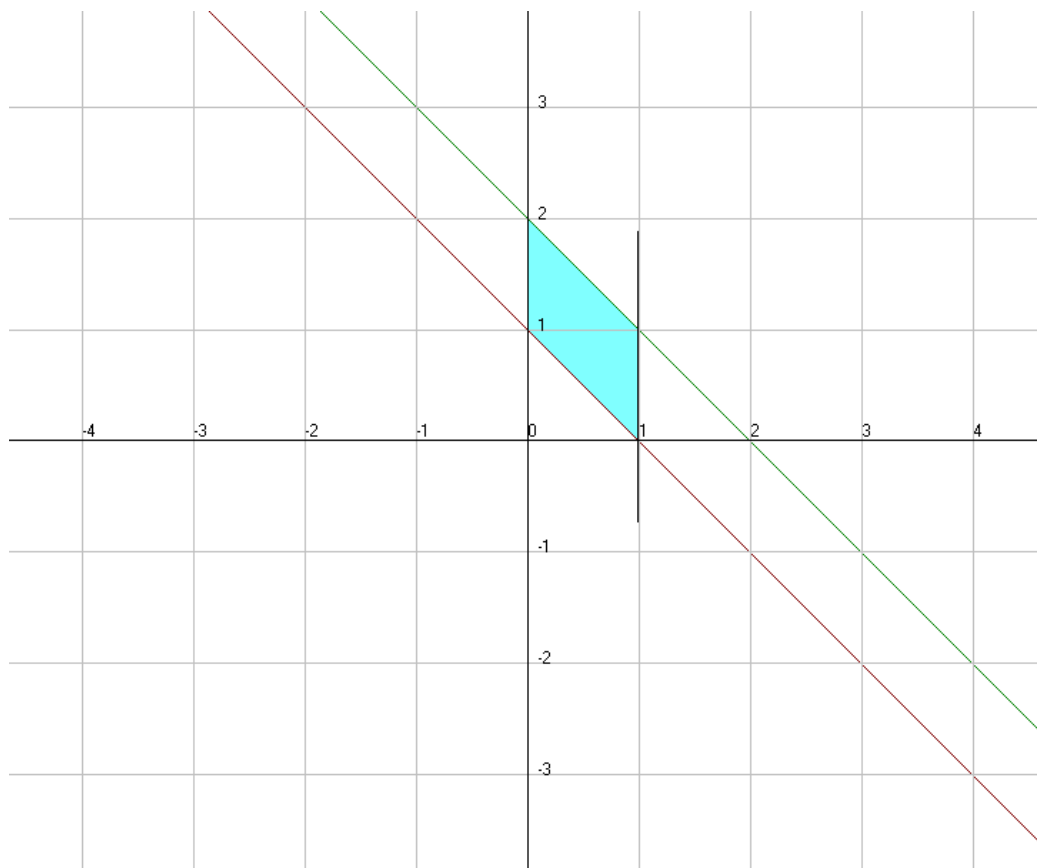
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{\frac{-1-\sqrt{13}}{2}}^{\frac{-1+\sqrt{13}}{2}} dx \int_{-\sqrt{3-y}}^{\sqrt{3-y}} f(x,y)dy + \int_{\frac{-1+\sqrt{13}}{2}}^3 dx \int_{-\sqrt{3-y}}^{\sqrt{3-y}} f(x,y)dy$$

2.23) Вычислить двойной интеграл по области Д, ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D (x^3 + y) dx dy \quad \text{Д: } x + y = 1 \quad x + y = 2 \quad x \leq 1 \quad x \geq 0$$

Строим область Д:



$$\begin{aligned} \iint_D (x^3 + y) dx dy &= \int_0^1 dx \int_{1-x}^{2-x} (x^3 + y) dy = \int_0^1 dx \left(x^3 y + \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_{1-x}^{2-x} = \int_0^1 dx \left(x^3 (2-x) + \frac{1}{2} (2-x)^2 - x^3 (1-x) - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2} (1-x)^2 \right) = \int_0^1 dx \left(2x^3 - x^4 + 2 - 2x + \frac{1}{2} x^2 - x^3 + x^4 - \frac{1}{2} + x - \frac{1}{2} x^2 \right) = \\ &= \int_0^1 \left(x^3 + \frac{3}{2} - x \right) dx = \left(\frac{1}{4} x^4 + \frac{3}{2} x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + 1 = 1,25 \end{aligned}$$

3.23) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

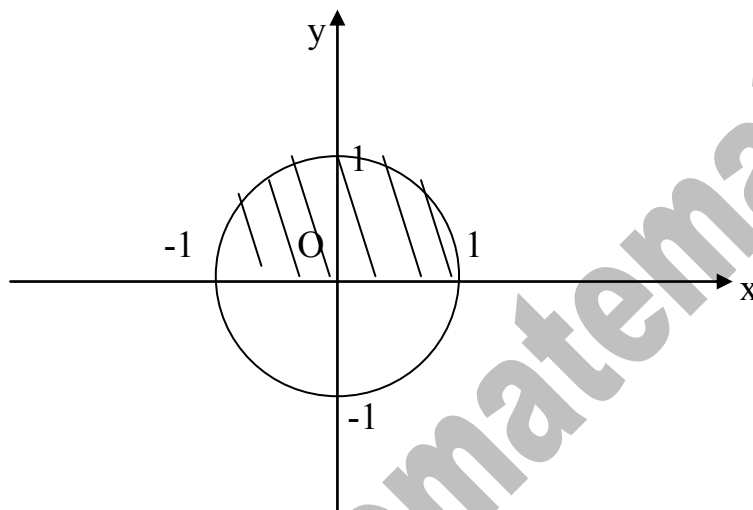
Решение:

$$\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{1+x^2+y^2} dy$$

Имеем:

$$-1 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$$

$x^2 + y^2 = 1$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 \leq \varphi \leq \pi \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

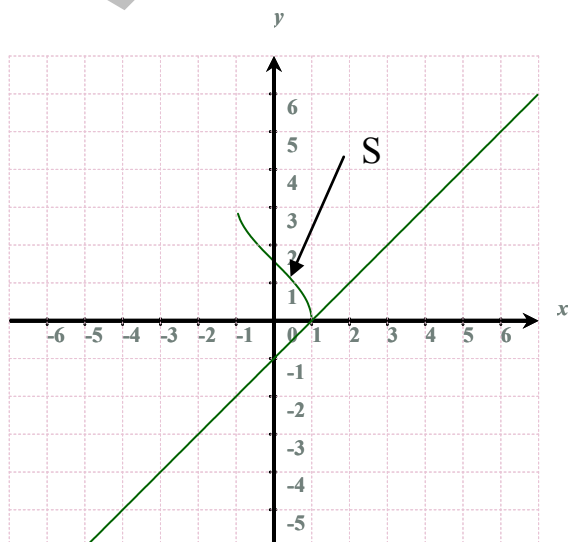
$$\int_D = \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 \rho \sqrt{1+\rho^2} d\rho = \int_0^\pi d\varphi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1+\rho^2)^3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \int_0^\pi d\varphi \cdot \sqrt{(1+\rho^2)^3} \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^\pi d\varphi (\sqrt{(1+1)^3} - \sqrt{(1+0)^3}) = \frac{1}{3} \int_0^\pi d\varphi (\sqrt{2^3} - \sqrt{1^3}) = \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1) \cdot \varphi \Big|_0^\pi = \frac{2\sqrt{2}-1}{3} \pi$$

4.23) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$x = \cos y \quad x \leq y+1 \quad x \geq 0$$

Строим данную фигуру



$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^1 dx \int_{x-1}^{\arccos x} dy = \int_0^1 (\arccos x - x + 1) dx = \left| \begin{array}{l} \arccos x = U \Rightarrow dU = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ dx = dV \Rightarrow V = x \end{array} \right| = \\
 &= \left(x \arccos x - \frac{1}{2} x^2 + x \right) \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} = \left(x \arccos x - \frac{1}{2} x^2 + x - \sqrt{1-x^2} \right) \Big|_0^1 = \\
 &= 1 \cdot \arccos 1 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 + 1 - \sqrt{1-1} - 0 + \sqrt{1-0} = 0 - \frac{1}{2} + 1 + 1 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

5.23) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^3 = 4a^2 xy(x^2 - y^2)$$

Перейдём к полярным координатам

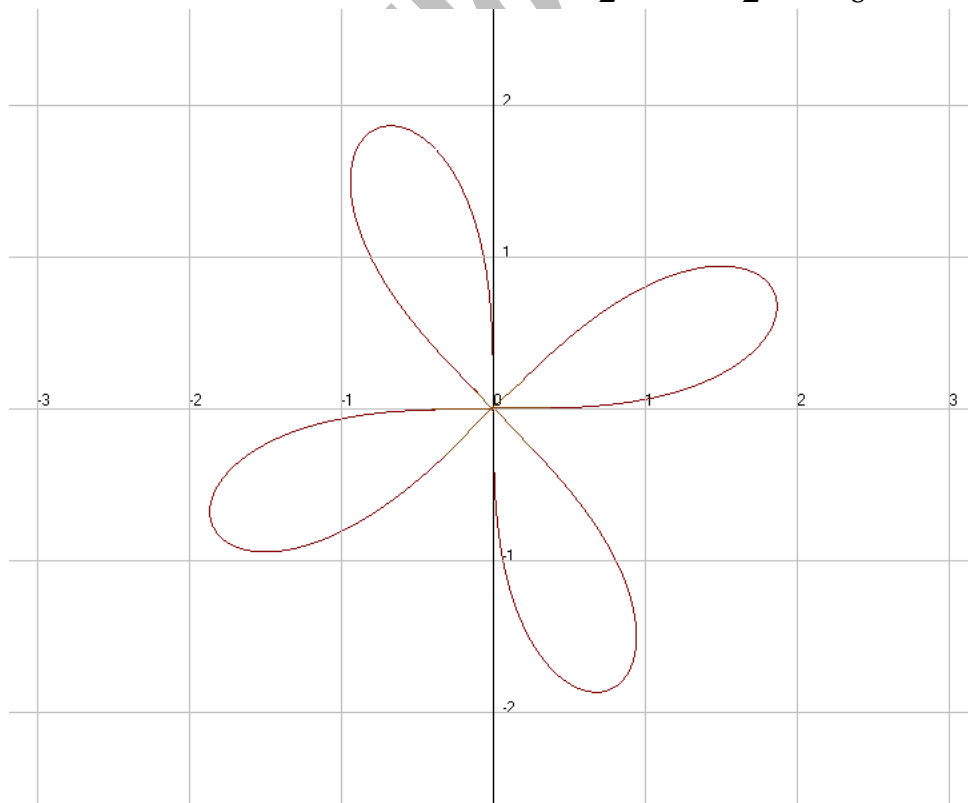
$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \quad \rho^6 = 4a^2 \rho \cos \varphi \cdot \rho \sin \varphi \cdot (\rho^2 \cos^2 \varphi - \rho^2 \sin^2 \varphi)$$

$$\rho^6 = 4a^2 \rho^4 \cos \varphi \sin \varphi \cdot (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) \quad \backslash : \rho^4$$

$$\rho^2 = 2a^2 \sin 2\varphi \cdot \cos 2\varphi \Rightarrow \rho = a \sqrt{\sin 4\varphi}$$

$$\rho \geq 0 \Rightarrow \sin 4\varphi \geq 0 \quad \text{Следовательно} \quad -\frac{\pi}{2} \leq 4\varphi \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{8} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{8}$$



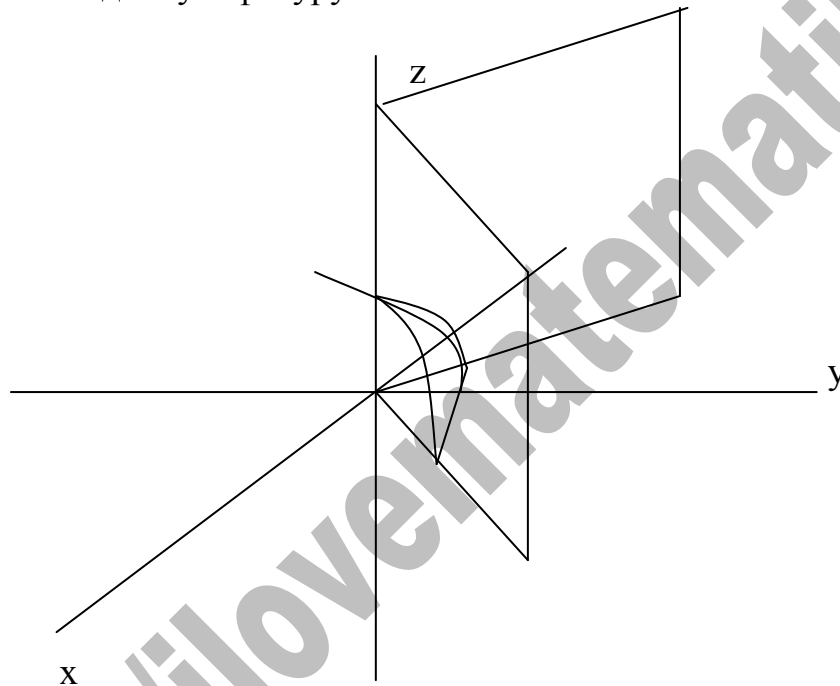
$$S = 8 \int_0^{\frac{\pi}{8}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{\sin 4\varphi}} \rho d\rho = 8 \int_0^{\frac{\pi}{8}} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^{a\sqrt{\sin 4\varphi}} = 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{8}} \sin 4\varphi d\varphi = -a^2 \cos 4\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{8}} =$$

$$= -a^2 \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0 \right) = -a^2 (0 - 1) = a^2$$

6.23) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$y = 1 - z^2 \quad y = x \quad y = -x \quad z \geq 0 \quad y \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



$$V = 2 \int_0^1 dy \int_0^y dx \int_0^{\sqrt{1-y}} dz = 2 \int_0^1 \sqrt{1-y} dy \int_0^y dx = 2 \int_0^1 y \sqrt{1-y} dy = \left. \begin{array}{l} 1 - y = t^2 \Rightarrow -dy = 2tdt \\ dy = -2tdt \\ y = 0 \Rightarrow t = 1 \\ y = 1 \Rightarrow t = 0 \end{array} \right| =$$

$$= 2 \int_1^0 (1 - t^2) \cdot t \cdot (-2tdt) = -4 \int_1^0 (t^2 - t^4) dt = 4 \int_0^1 (t^2 - t^4) dt =$$

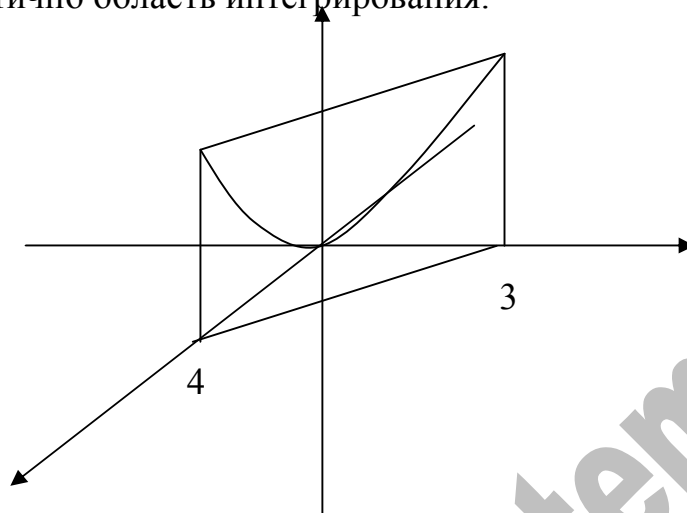
$$= 4 \left(\frac{1}{3} t^3 - \frac{1}{5} t^5 \right) \Big|_0^1 = 4 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = 4 \cdot \frac{5-3}{15} = 4 \cdot \frac{2}{15} = \frac{8}{15}$$

1.23) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$3x + 4y = 12 \quad y \geq 0 \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z = 6 - x^2 - y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz = \int_0^4 dx \int_0^{3-\frac{3}{4}x} dy \int_0^{6-x^2-y^2} f(x,y,z)dz$$

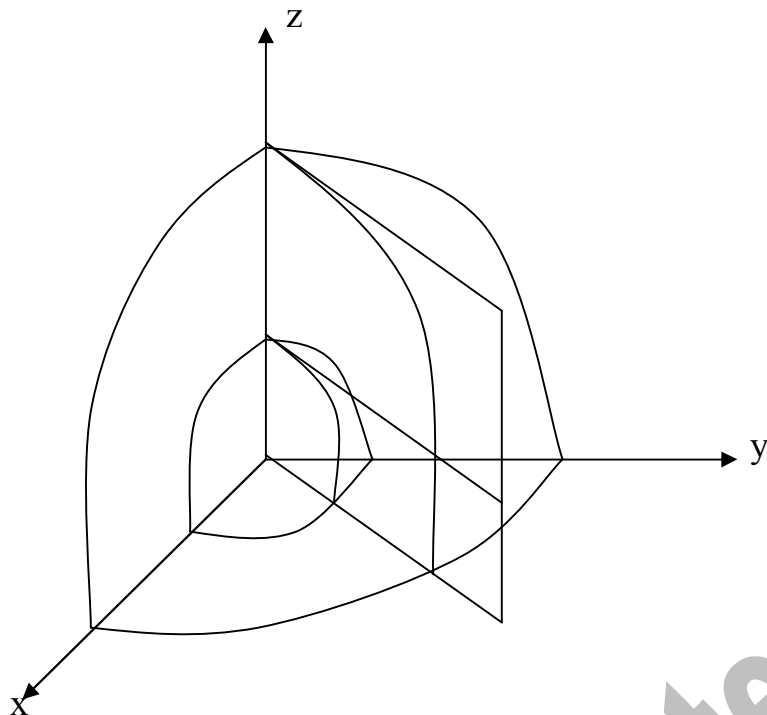
2.23) Вычислить $\iiint_V x^3 y z dx dy dz$ $-1 \leq x \leq 2 \quad 1 \leq y \leq 3 \quad 0 \leq z \leq 1$

$$\begin{aligned} \iiint_V x^3 y z dx dy dz &= \int_{-1}^2 x^3 dx \int_1^3 y dy \int_0^1 z dz = \int_{-1}^2 x^3 dx \int_1^3 y dy \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \int_{-1}^2 x^3 dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_1^3 = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (9 - 1) \int_{-1}^2 x^3 dx = 2 \cdot \frac{1}{4} x^4 \Big|_{-1}^2 = \frac{1}{2} \cdot (16 - 1) = \frac{15}{2} \end{aligned}$$

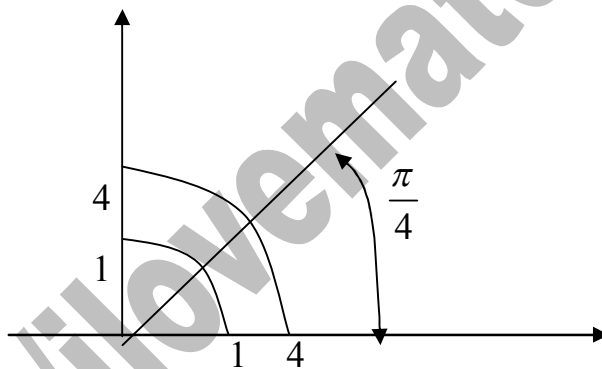
3.23) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

$$\iiint_V x^2 dx dy dz \quad 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 16 \quad y \leq x \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим данное тело:



Проекция на XOY



Перейдём к сферическим координатам.

$$x = \rho \cos \theta \cos \varphi \quad y = \rho \cos \theta \sin \varphi \quad z = \rho \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \quad \text{Çaãñü: } 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad 1 \leq \rho \leq 4$$

$$\iiint_V x^2 dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^4 \rho^2 \cos^2 \theta \cos^2 \varphi \cdot \rho^2 \cos \theta d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta \int_1^4 \rho^4 d\rho =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta \cdot \frac{1}{5} \rho^5 \Big|_1^4 = \frac{1}{5} (1024 - 1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta =$$

$$= \frac{1023}{5} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \varphi d\varphi \left(\sin \theta - \frac{1}{3} \sin^3 \theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1023}{5} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \varphi d\varphi \left(\sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} \right) =$$

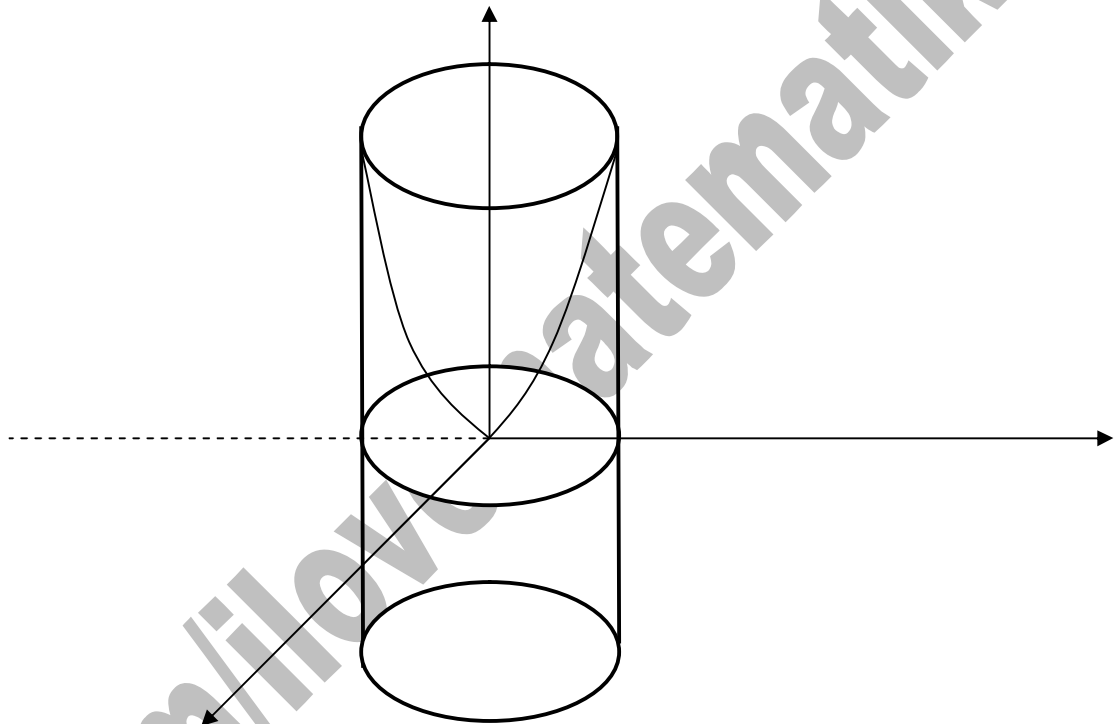
$$= \frac{1023}{5} \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi\right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1023}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{2}\right) = \frac{682}{5} \cdot \left(\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}\right) =$$

$$= \frac{682}{5} \cdot \frac{\pi + 2}{8} = \frac{341(\pi + 2)}{20}$$

4.23) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z = x^2 + y^2 \quad x^2 + y^2 = 4 \quad z \geq 0$$

Строим схематический чертёж.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi; \quad y = \rho \sin \varphi; \quad z = z; \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Цилиндр имеет вид: $\rho = 2$

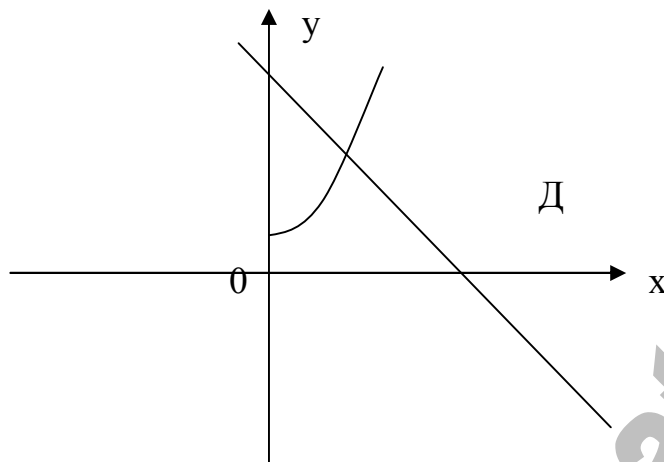
Параболоид имеет вид $z = \rho^2$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 2 \quad 0 \leq z \leq \rho^2$$

$$V_1 = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{\rho^2} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \left[\frac{1}{4} \rho^4 \right]_0^2 = 4 \int_0^{2\pi} d\varphi = 4 \cdot 2\pi = 8\pi$$

1.23) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$y = x^2 + 1 \quad x + y = 3 \quad \mu = 4x + 5y + 2$$



Найдём абсциссу точки пересечения.

$$x^2 + 1 = 3 - x \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 dx \int_{x^2+1}^{3-x} (4x + 5y + 2) dy = \int_0^1 dx \left(4xy + \frac{5}{2}y^2 + 2y \right) \Big|_{x^2+1}^{3-x} = \\ &= \int_0^1 dx \left(4x(3-x) + \frac{5}{2}(3-x)^2 + 2(3-x) - 4x(x^2+1) - \frac{5}{2}(x^2+1)^2 - 2(x^2+1) \right) = \\ &= \int_0^1 \left(12x - 4x^2 + \frac{45}{2} - 15x + \frac{5}{2}x^2 + 6 - 2x - 4x^3 - 4x - \frac{5}{2}x^4 - 5x^2 - \frac{5}{2} - 2x^2 - 2 \right) dx = \\ &= \int_0^1 \left(-9x - \frac{17}{2}x^2 + 24 - 4x^3 - \frac{5}{2}x^4 \right) dx = \left(-\frac{9}{2}x^2 - \frac{17}{6}x^3 + 24x - x^4 - \frac{1}{2}x^5 \right) \Big|_0^1 = \\ &= -\frac{9}{2} - \frac{17}{6} + 24 - 1 - \frac{1}{2} = \frac{-27 - 17 + 138 - 3}{6} = \frac{91}{6} \end{aligned}$$

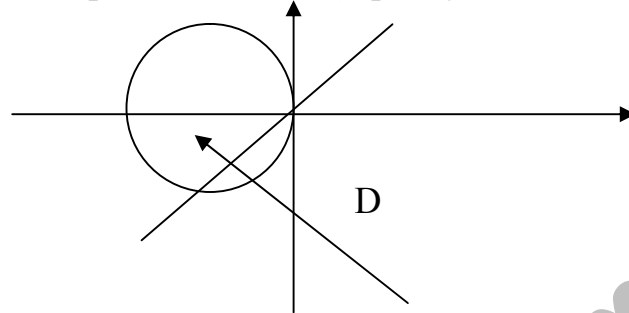
2.23) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0 \quad y - x \geq 0 \quad y \leq 0 \quad OY$$

Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0$$

$$(x + a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (-a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 + 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \cos \varphi$$

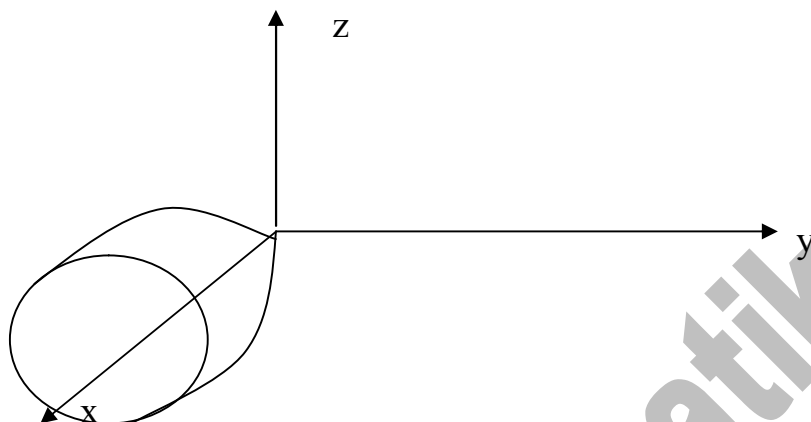
$$0 \leq \rho \leq -2a \cos \varphi$$

$$\begin{aligned} M_y &= \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\pi} \cos \varphi d\varphi \int_0^{-2a \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\pi} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{-2a \cos \varphi} = -\frac{1}{3} \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\pi} \cos \varphi \cdot 8a^3 \cos^3 \varphi d\varphi = \\ &= -\frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\pi} \cos^4 \varphi d\varphi = -\frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\pi} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = -\frac{2}{3} a^3 \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\pi} (1 + 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \\ &= -\frac{2}{3} a^3 \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\varphi + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{\frac{5\pi}{4}}^{\pi} = \\ &= -\frac{2}{3} a^3 \left(\frac{3}{2} \pi + \sin 2\pi + \frac{1}{8} \sin 4\pi - \frac{3}{2} \cdot \frac{5\pi}{4} - \sin \frac{5\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin 5\pi \right) = \\ &= -\frac{2}{3} a^3 \left(\frac{3}{2} \pi - \frac{15\pi}{8} - 1 \right) = -\frac{2}{3} a^3 \left(-\frac{3\pi}{8} - 1 \right) = \frac{2}{3} a^3 \left(\frac{3\pi}{8} + 1 \right) = \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{3} \right) a^3 \end{aligned}$$

3.23) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V , ограниченного указанными поверхностями.

Решение:

$$V: 3x = y^2 + z^2 \quad x = 9$$



Тело имеет ось симметрии OX , значит: $y_0=0$; $z_0=0$

$$\text{Найдём } x_0 = \frac{1}{M} \iiint_V x dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

$$\text{Тогда параболоид: } x = \frac{1}{3} \rho^2.$$

$$3x = y^2 + z^2 \quad x = 9 \Rightarrow y^2 + z^2 = 27 \Rightarrow R = 3\sqrt{3} - \text{радиус проекции на } YOZ$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 3\sqrt{3} \quad \frac{1}{3} \rho^2 \leq x \leq 9$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{3\sqrt{3}} \rho d\rho \int_{\frac{1}{3}\rho^2}^9 dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{3\sqrt{3}} \rho \left(9 - \frac{1}{3}\rho^2\right) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{3\sqrt{3}} \left(9\rho - \frac{1}{3}\rho^3\right) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(9 \cdot \frac{\rho^2}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{\rho^4}{4}\right) \Big|_0^{3\sqrt{3}} = \left(\frac{9}{2} \cdot 27 - \frac{1}{12} \cdot 729\right) \cdot 2\pi = \left(\frac{243}{2} - \frac{243}{4}\right) \cdot 2\pi = \frac{243}{2} \pi$$

$$I_z = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{3\sqrt{3}} \rho d\rho \int_{\frac{1}{3}\rho^2}^9 x dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{3\sqrt{3}} \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_{\frac{1}{3}\rho^2}^9 = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{3\sqrt{3}} \rho \left(81 - \frac{1}{9}\rho^4\right) d\rho =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{3\sqrt{3}} \left(81\rho - \frac{1}{9}\rho^5\right) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{81}{2}\rho^2 - \frac{1}{54}\rho^6\right) \Big|_0^{3\sqrt{3}} = \frac{1}{2} \left(\frac{81}{2} \cdot 27 - \frac{1}{54} \cdot 19683\right) \cdot 2\pi =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2187}{2} - \frac{729}{3}\right) \cdot 2\pi = \frac{5103\pi}{6}$$

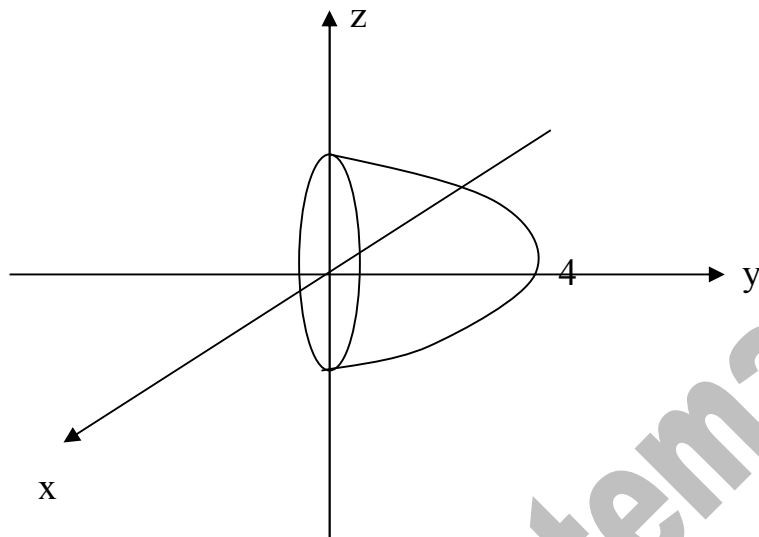
$$x_0 = \frac{\frac{5103\pi}{6}}{\frac{243}{2}\pi} = 6$$

Ответ: $O(6;0;0)$ - центр тяжести.

4.23) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$y = 4 - x^2 - z^2 \quad y = 0 \quad O_y$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

Параболоид запишется в виде: $y = 4 - \rho^2$

$$\begin{aligned} M_y &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho \int_0^{4-\rho^2} dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho (4 - \rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (4\rho^3 - \rho^5) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\rho^4 - \frac{1}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^2 = \left(2^4 - \frac{1}{6} \cdot 2^6 \right) \cdot 2\pi = \left(16 - \frac{32}{3} \right) \cdot 2\pi = \frac{16}{3} \cdot 2\pi = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

1.23) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$\int_L 2xydx + y^2dy + z^2dz$ где L первый виток винтовой линии

$$x = \cos t \quad y = \sin t \quad z = 2t$$

$$dx = -\sin t dt$$

$$dy = \cos t dt$$

$$dz = 2dt$$

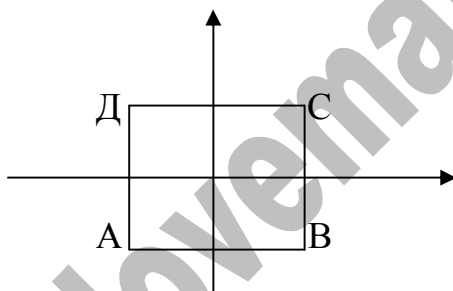
$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\int_L 2xydx + y^2dy + z^2dz = \int_0^{2\pi} (2\cos t \sin t \cdot (-\sin t dt) + \cos^2 t \cdot \cos t dt + 4t^2 \cdot 2dt) =$$

$$= \int_0^{2\pi} (-2\cos t \sin^2 t + \cos^3 t + 8t^2) dt = \left(\frac{2}{3} \sin^3 t + \sin t - \frac{1}{3} \sin^3 t + \frac{8}{3} t^3 \right) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= \left(\frac{1}{3} \sin^3 t + \sin t + \frac{8}{3} t^3 \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{8}{3} \cdot 8\pi^3 = \frac{64\pi^3}{3}$$

2.23) Вычислить $\int xy dL$, где L - контур квадрата $x = \pm 1 \quad y = \pm 1$.



Вычислим криволинейный интеграл вдоль контура.

$$A(-1, -1) \quad B(1, -1) \quad C(1, 1) \quad D(-1, 1)$$

Найдём параметрические уравнения сторон:

$$AB \Rightarrow \frac{x+1}{1+1} = \frac{y+1}{-1+1} \Rightarrow \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 2dt \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{4 + 0} dt = 2dt$$

$$0 < t < 1$$

$$\int xy dL = \int_0^1 (2t - 1) \cdot (-1) \cdot 2dt = -2 \int_0^1 (2t - 1) dt = -2(t^2 - t) \Big|_0^1 = -2(1 - 1) = 0$$

$$BC \Rightarrow \frac{x-1}{1-1} = \frac{y+1}{1+1} \Rightarrow \frac{x-1}{0} = \frac{y+1}{2} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2t - 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = 2dt \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{0 + 4} dt = 2dt$$

$$0 < t < 1$$

$$\int xy dL = \int_0^1 (2t-1) \cdot 1 \cdot 2 dt = 2 \int_0^1 (2t-1) dt = 2(t^2 - t) \Big|_0^1 = 2(1-1) = 0$$

$$CD \Rightarrow \frac{x-1}{-1-1} = \frac{y-1}{1-1} \Rightarrow \frac{x-1}{-2} = \frac{y-1}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -2t + 1 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -2dt \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{4 + 0} dt = 2dt$$

$$0 < t < 1$$

$$\int xy dL = \int_0^1 (-2t+1) \cdot 1 \cdot (-2) dt = -2 \int_0^1 (-2t+1) dt = -2(-t^2 + t) \Big|_0^1 = -2(-1+1) = 0$$

$$DA \Rightarrow \frac{x+1}{-1+1} = \frac{y-1}{-1-1} \Rightarrow \frac{x+1}{0} = \frac{y-1}{-2} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = -2t + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = -2dt \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{0 + 4} dt = 2dt$$

$$0 < t < 1$$

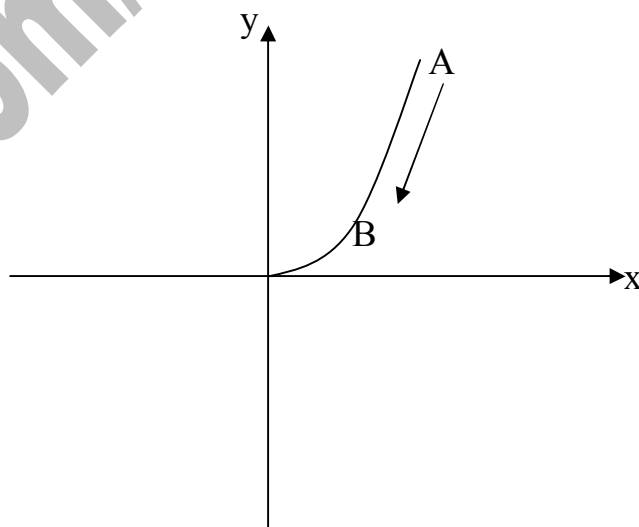
$$\int xy dL = \int_0^1 (-2t+1) \cdot (-1) \cdot (-2) dt = -2 \int_0^1 (2t-1) dt = -2(t^2 - t) \Big|_0^1 = -2(1-1) = 0$$

$$\int_L xy dL = \int_{AB} + \int_{BC} + \int_{CD} + \int_{DA} = 0$$

3.23) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{AB}} x dl$, где L_{AB} - дуга параболы

$y = x^2$ от точки A(2;4) до точки B(1;1).

Решение:



Запишем уравнение параболы параметрически.

$$y = x^2 \Rightarrow dy = 2x dx$$

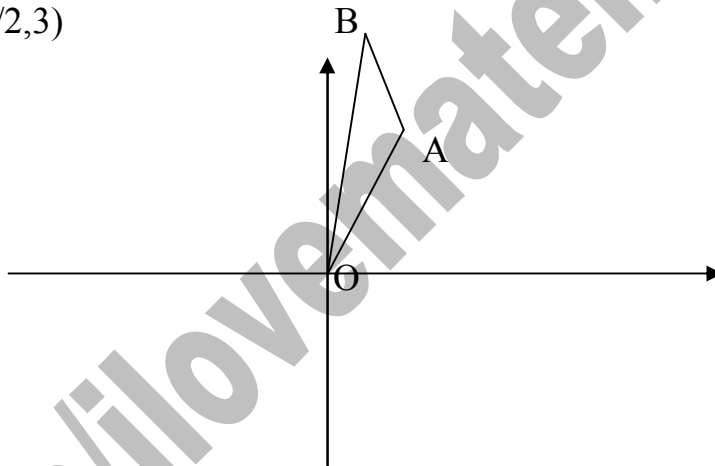
$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = dt \\ dy = 2t dt \end{cases} \Rightarrow dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + 4t^2} dt$$

$$x = 2 \Rightarrow t = 2$$

$$x = 1 \Rightarrow t = 1$$

$$\begin{aligned} \int_L x dl &= \int_2^1 t \cdot \sqrt{1 + 4t^2} dt = \frac{1}{8} \int_2^1 \sqrt{1 + 4t^2} d(1 + 4t^2) = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1 + 4t^2)^3} \Big|_2^1 = \\ &= \frac{1}{12} (\sqrt{(1 + 4)^3} - \sqrt{(1 + 16)^3}) = \frac{1}{12} (\sqrt{5^3} - \sqrt{17^3}) = \frac{5\sqrt{5} - 17\sqrt{17}}{12} \end{aligned}$$

4.23) Вычислить $\int_{LABO} (xy - x)dx + \frac{x^2}{2} dy$ вдоль ломаной ABO при положительном направлении обхода контура.
 $O(0,0)$, $A(1,2)$, $B(1/2,3)$



Найдём уравнения сторон OA, AB и BO.

$$O(0,0) \quad A(1,2) \quad B\left(\frac{1}{2}, 3\right)$$

$$OA \Rightarrow \frac{x-0}{1-0} = \frac{y-0}{2-0} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = t \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = dt \\ dy = 2dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\begin{aligned} \int_{OA} (xy - x)dx + \frac{x^2}{2} dy &= \int_0^1 (t \cdot 2t - t) \cdot dt + \frac{1}{2} t^2 \cdot 2dt = \int_0^1 (2t^2 - t + t^2) dt = \\ &= \int_0^1 (3t^2 - t) dt = \left(t^3 - \frac{1}{2} t^2 \right) \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$AB \Rightarrow \frac{x-1}{\frac{1}{2}-1} = \frac{y-2}{3-2} \Rightarrow \frac{x-1}{-\frac{1}{2}} = \frac{y-2}{1} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2}t + 1 \\ y = t + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -\frac{1}{2}dt \\ dy = dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\begin{aligned} \int_{AB} (xy - x)dx + \frac{x^2}{2}dy &= \int_0^1 ((-\frac{1}{2}t + 1) \cdot (t + 2) - (-\frac{1}{2}t + 1)) \cdot (-\frac{1}{2}dt) + \frac{1}{2}(-\frac{1}{2}t + 1)^2 dt = \\ &= \int_0^1 (-\frac{1}{2}t^2 + t - t + 2 + \frac{1}{2}t - 1) \cdot (-\frac{1}{2}) + \frac{1}{2}(\frac{1}{4}t^2 - t + 1) dt = \\ &= \int_0^1 (\frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{4}t - \frac{1}{2} + \frac{1}{8}t^2 - \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}) dt = \int_0^1 (\frac{3}{8}t^2 - \frac{3}{4}t) dt = (\frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3}t^3 - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}t^2) \Big|_0^1 = \\ &= \frac{1}{8} - \frac{3}{8} = -\frac{2}{8} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$BO \Rightarrow \frac{x - \frac{1}{2}}{0 - \frac{1}{2}} = \frac{y - 3}{0 - 3} \Rightarrow \frac{x - \frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}} = \frac{y - 3}{-3} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2}t + \frac{1}{2} \\ y = -3t + 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -\frac{1}{2}dt \\ dy = -3dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\begin{aligned} \int_{BO} (xy - x)dx + \frac{x^2}{2}dy &= \int_0^1 ((-\frac{1}{2}t + \frac{1}{2}) \cdot (-3t + 3) - (-\frac{1}{2}t + \frac{1}{2})) \cdot (-\frac{1}{2}dt) + \frac{1}{2}(-\frac{1}{2}t + \frac{1}{2})^2 (-3dt) = \\ &= \int_0^1 (\frac{3}{2}t^2 - \frac{3}{2}t - \frac{3}{2}t + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}) \cdot (-\frac{1}{2}) + \frac{1}{2}(\frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{2}t + \frac{1}{4})(-3) dt = \\ &= \int_0^1 (\frac{3}{2}t^2 - \frac{5}{2}t + 1) \cdot (-\frac{1}{2}) - \frac{3}{2}(\frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}) dt = \int_0^1 (-\frac{3}{4}t^2 + \frac{5}{4}t - \frac{1}{2} - \frac{3}{8}t^2 + \frac{3}{4}t - \frac{3}{8}) dt = \\ &= \int_0^1 (-\frac{9}{8}t^2 + 2t - \frac{7}{8}) dt = (-\frac{9}{8} \cdot \frac{1}{3}t^3 + t^2 - \frac{7}{8}t) \Big|_0^1 = -\frac{3}{8} + 1 - \frac{7}{8} = -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$\int_{LABO} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}$$

1.23) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$\frac{x \ln y + y}{x} dx + \frac{y \ln x + x}{y} dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{x} \left(\frac{x}{y} + 1 \right) = \frac{x + y}{xy}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{y} \left(\frac{y}{x} + 1 \right) = \frac{x + y}{xy}$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_1^x \left(\frac{x \ln y + y}{x} \right) dx + \int_1^y \left(\frac{y \ln x + x}{y} \right) dy = \int_1^x \left(\ln y + \frac{y}{x} \right) dx + \int_1^y \left(\ln x + \frac{x}{y} \right) dy \\ &= (x \ln y + y \ln x) \Big|_1^x + (y \ln x + x \ln y) \Big|_1^y = x \ln y + y \ln x - 1 \cdot \ln y - y \ln 1 + \\ &+ y \ln x + x \ln y - 1 \cdot \ln x - x \ln 1 = x \ln y + y \ln x - \ln y - 0 + y \ln x + x \ln y - \ln x - 0 = \\ &= x \ln y + y \ln x + C \\ u(x, y) &= x \ln y + y \ln x + C \end{aligned}$$

2.23) Вычислить статический момент относительно оси OX однородной дуги

цепной линии $\rho = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$

Статический момент относительно оси OX ищем в виде:

$$M_x = \int_A^B y dL$$

$$dL = \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$$y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

$$y' = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$

$$\sqrt{1 + \frac{1}{4}(e^x - e^{-x})^2} = \frac{\sqrt{4 + e^{2x} - 2e^x \cdot e^{-x} + e^{-2x}}}{2} = \frac{\sqrt{4 + e^{2x} - 2 + e^{-2x}}}{2} =$$

$$= \frac{\sqrt{2 + e^{2x} + e^{-2x}}}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{2 + e^{2x} + \frac{1}{e^{2x}}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2e^{2x} + e^{4x} + 1}{e^{2x}}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(e^{2x} + 1)^2}{e^{2x}}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{2x} + 1}{e^x}$$

$$M_x = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{2x} + 1}{e^x} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) \cdot \frac{1}{2} \cdot (e^x + e^{-x}) dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{1}{2}} (e^{2x} + 2e^x e^{-x} + e^{-2x}) dx = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{1}{2}} (e^{2x} + 2 + e^{-2x}) dx = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} e^{2x} + 2x - \frac{1}{2} e^{-2x} \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} =$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} e^1 + 2 - \frac{1}{2} e^{-1} - \frac{1}{2} e^0 - 0 + \frac{1}{2} e^0 \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} e^1 + 2 - \frac{1}{2} e^{-1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} e^1 + 2 - \frac{1}{2} e^{-1} \right) =$$

$$= \frac{1}{8} \left(e - \frac{1}{e} + 4 \right)$$

vk.com/ilovematematika2

1.23) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = (x - y)^z \quad M_1(1, 5, 0) \quad M_2(3, 7, -2)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = z(x - y)^{z-1} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 0 \cdot (1 - 5)^{0-1} = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -z(x - y)^{z-1} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = -0 \cdot (1 - 5)^{0-1} = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = (x - y)^z \cdot \ln(x - y) \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = (1 - 5)^0 \cdot \ln(1 - 5) = \ln(-4)$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = 0 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} + \ln(-4) \cdot \vec{k} = \ln(-4) \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(2, 2, -2)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4 + 4} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$\cos \alpha = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \cos \beta = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \cos \gamma = -\frac{2}{2\sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 0 + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 0 - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \ln(-4) = -\frac{\ln(-4)}{\sqrt{3}}$$

2.23) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (4x - y + 4z) dS$$

$$2x + 2y + z = 4$$

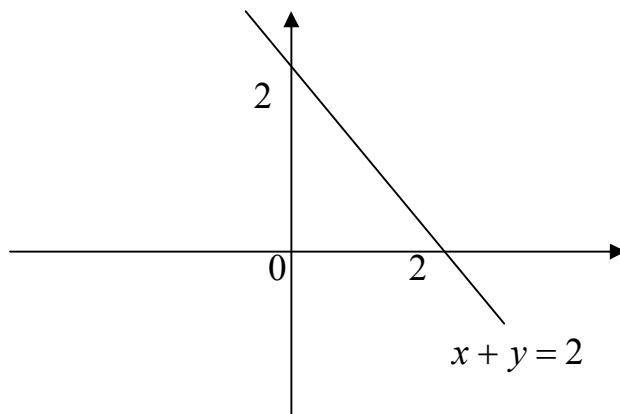
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 4 - 2x - 2y$$

$$z'_x = -2 \quad z'_y = -2$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 4 + 4} dx dy = 3 dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



$$\begin{aligned}
 \iint_S (4x - y + 4z) dS &= 3 \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (4x - y + 16 - 8x - 8y) dy = \\
 &= 3 \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (-4x - 9y + 16) dy = 3 \int_0^2 dx \left(-4xy - \frac{9}{2} y^2 + 16y \right) \Big|_0^{2-x} = \\
 &= 3 \int_0^2 dx \left(-4x(2-x) - \frac{9}{2} (2-x)^2 + 16(2-x) \right) = \\
 &= 3 \int_0^2 dx \left(-8x + 4x^2 - 18 + 18x - \frac{9}{2} x^2 + 32 - 16x \right) = 3 \int_0^2 \left(-\frac{1}{2} x^2 - 6x + 14 \right) dx = \\
 &= 3 \left(-\frac{1}{6} x^3 - 3x^2 + 14x \right) \Big|_0^2 = 3 \left(-\frac{1}{6} \cdot 2^3 - 3 \cdot 2^2 + 14 \cdot 2 \right) = 3 \cdot \frac{44}{3} = 44
 \end{aligned}$$

3.23) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S 4x dy dz + 2y dx dz - z dx dy, S - \text{внешняя сторона сферы } x^2 + y^2 + z^2 = 4.$$

Представим данный интеграл в виде суммы трёх интегралов.

$$\iint_S 4x dy dz + 2y dx dz - z dx dy = I_1 + I_2 + I_3$$

Проекция сферы на плоскость XOY является круг $x^2 + y^2 = 4$.

Уравнение верхней полусферы имеет вид:

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}. \text{ Следовательно:}$$

$$-\iint_S z dx dy = -2 \iint_S \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy.$$

Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 2$$

$$\begin{aligned}
 \iint_S \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho (\sqrt{4 - \rho^2}) d\rho = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{2}{3} \sqrt{(4 - \rho^2)^3} \right) \Big|_0^2 = \\
 &= -\frac{1}{3} (-\sqrt{4^3}) \cdot 2\pi = \frac{1}{3} \cdot 8 \cdot 2\pi = \frac{16}{3} \pi
 \end{aligned}$$

Проекция сферы на плоскость хоз является круг $x^2 + z^2 = 4$.

Уравнение верхней полусферы имеет вид:

$y = \sqrt{4 - x^2 - z^2}$. Следовательно:

$$\iint_S y dx dz = 2 \iint_S \sqrt{4 - x^2 - z^2} dx dz.$$

Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x^2 + z^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 2$$

$$\begin{aligned} \iint_S (\sqrt{4 - x^2 - z^2}) dx dy &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho (\sqrt{4 - \rho^2}) d\rho = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{2}{3} \sqrt{(4 - \rho^2)^3}\right) \Big|_0^2 = \\ &= -\frac{1}{3} (-\sqrt{4^3}) \cdot 2\pi = \frac{1}{3} \cdot 8 \cdot 2\pi = \frac{16}{3} \pi \end{aligned}$$

Проекция сферы на плоскость уоз является круг $y^2 + z^2 = 4$.

Уравнение верхней полусферы имеет вид:

$x = \sqrt{4 - y^2 - z^2}$. Следовательно:

$$\iint_S x dy dz = \iint_S \sqrt{4 - y^2 - z^2} dy dz.$$

Перейдём к полярным координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y^2 + z^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 2$$

$$\begin{aligned} \iint_S \sqrt{4 - y^2 - z^2} dx dy &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho (\sqrt{4 - \rho^2}) d\rho = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{2}{3} \sqrt{(4 - \rho^2)^3}\right) \Big|_0^2 = \\ &= -\frac{1}{3} (-\sqrt{4^3}) \cdot 2\pi = \frac{1}{3} \cdot 8 \cdot 2\pi = \frac{16}{3} \pi \end{aligned}$$

Итого получаем:

$$\begin{aligned} \iint_S 4x dy dz + 2y dx dz - z dx dy &= 4I_1 + 2I_2 - I_3 = 4 \cdot \frac{16\pi}{3} + 2 \cdot \frac{16\pi}{3} - \frac{16\pi}{3} = \\ &= \frac{64\pi + 32\pi - 16\pi}{3} = \frac{80\pi}{3} \end{aligned}$$

4.23) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью Р и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

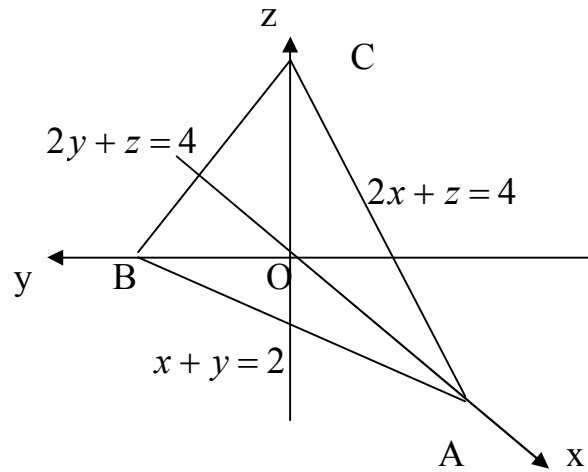
$$a(M) = (x + z)i + zj + (2x - y)k$$

$$(P): 2x + 2y + z = 4$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды АВСО.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \vec{I}_1 &= - \iint_{AOC} z dS = - \iint_{AOC} z dx dz = - \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} z dz = - \int_0^2 dx \left(\frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^{4-2x} = \\ &= - \int_0^2 dx \left(\frac{1}{2} (4-2x)^2 \right) = - \int_0^2 dx (8-8x+2x^2) = - \int_0^2 (8-8x+2x^2) dx = \\ &= - \left(8x - 4x^2 + \frac{2}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = - \left(16 - 16 + \frac{16}{3} \right) = - \frac{16}{3} \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \vec{I}_2 &= - \iint_{AOB} (2x-y) dS = - \iint_{AOB} (2x-y) dx dy = - \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (2x-y) dy = \\ &= - \int_0^2 dx \left(2xy - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^{2-x} = - \int_0^2 dx \left(2x(2-x) - \frac{1}{2} (2-x)^2 \right) = - \int_0^2 dx \left(4x - 2x^2 - 2 + 2x - \frac{1}{2} x^2 \right) = \\ &= - \int_0^2 \left(6x - 2 - \frac{5}{2} x^2 \right) dx = - \left(3x^2 - 2x - \frac{5}{6} x^3 \right) \Big|_0^2 = - \left(3 \cdot 4 - 2 \cdot 2 - \frac{5}{6} \cdot 8 \right) = \\ &= - \left(12 + 4 - \frac{20}{3} \right) = - \frac{28}{3} \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$n_3^0 = -i$, $dS = dy dz$

$$\begin{aligned} \vec{I}_3 &= - \iint_{COB} z dS = - \int_0^2 dy \int_0^{4-2y} z dz = - \int_0^2 dy \left(\frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^{4-2y} = - \frac{1}{2} \int_0^2 (4-2y)^2 dy = \frac{1}{4} (4-2y)^3 \Big|_0^2 = \\ &= \frac{1}{4} (0 - 4^3) = -16 \end{aligned}$$

Грань АВС лежит в плоскости $2x + 2y + z - 4 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{2i + 2j + k}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{2i + 2j + k}{3}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 4 - 2x - 2y \quad z'_x = -2 \quad z'_y = -2$$

$$dS = \sqrt{1 + 4 + 4} dx dy = 3 dx dy$$

$$\vec{I}_4 = \frac{1}{3} \cdot 3 \iint_{ABC} (2 \cdot (x + z) + 2z + (2x - y)) dx dy =$$

$$= \iint_{ABC} (2x + 2z + 2z + 2x - y) dx dy = \iint_{ABC} (4x - y + 4z) dx dy =$$

$$= \iint_{ABC} (4x - y + 16 - 8x - 8y) dx dy = \iint_{ABC} (-4x - 7y + 16) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (-4x - 7y + 16) dy =$$

$$= \int_0^2 dx \left(-4xy - \frac{7}{2} y^2 + 16y \right) \Big|_0^{2-x} = \int_0^2 dx \left(-4x(2-x) - \frac{7}{2} (2-x)^2 + 16(2-x) \right) =$$

$$= \int_0^2 dx \left(-8x + 4x^2 - 14 + 14x - \frac{7}{2} x^2 + 32 - 16x \right) = \int_0^2 \left(-10x + \frac{1}{2} x^2 + 18 \right) dx =$$

$$= \left(-5x^2 + \frac{1}{6} x^3 + 18x \right) \Big|_0^2 = -20 + \frac{4}{3} + 36 = \frac{52}{3}$$

$$\vec{I} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3 + \vec{I}_4 = -\frac{16}{3} - \frac{28}{3} - 16 + \frac{52}{3} = \frac{8}{3}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\vec{I} = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(x+z)}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(z)}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(2x-y)}{\partial z} = 0$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\Pi = (1 + 0 + 0) \int_0^2 dx \int_0^{2-x} dy \int_0^{4-2x-2y} dz = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (4 - 2x - 2y) dy =$$

$$= \int_0^2 dx (4y - 2xy - y^2) \Big|_0^{2-x} = \int_0^2 dx (4(2-x) - 2x(2-x) - (2-x)^2) =$$

$$= \int_0^2 dx (8 - 4x - 4x + 2x^2 - 4 + 4x - x^2) = \int_0^2 (4 - 4x + x^2) dx =$$

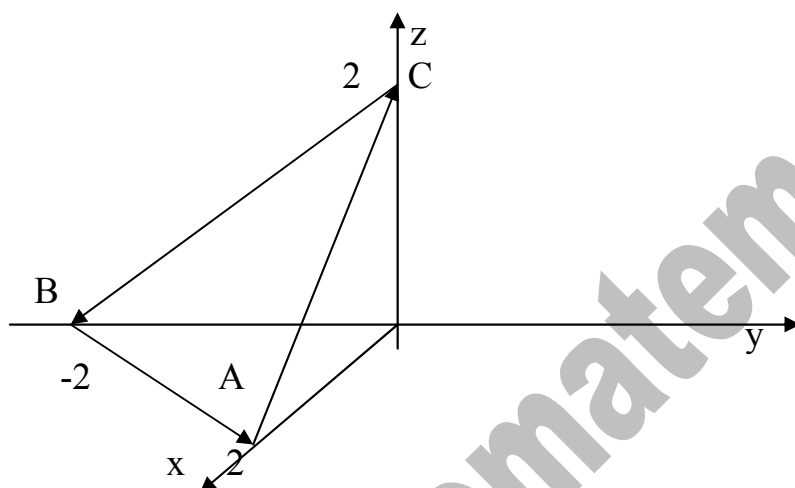
$$= \left(4x - 2x^2 + \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = 8 - 8 + \frac{8}{3} = \frac{8}{3}$$

1.23) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (2y + z)i + (x - y)j - 2zk$$

$$(P): x - y + z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{BA} a \cdot dl + \int_{AC} a \cdot dl + \int_{CB} a \cdot dl$$

$$BA: z = 0 \Rightarrow x - y = 2 \Rightarrow y = x - 2 \Rightarrow dy = dx$$

$$a = (2y + z)i + (x - y)j - 2zk \quad dl = dx i - dy j$$

$$a \cdot dl = 2ydx + (x - y)dy$$

$$\begin{aligned} \int_{BA} a \cdot dl &= \int_{BA} 2ydx + (x - y)dy = \int_0^2 (2(x - 2))dx + (x - x + 2)dx = \\ &= \int_0^2 (2x - 2)dx = (x^2 - 2x) \Big|_0^2 = 4 - 4 = 0 \end{aligned}$$

$$CB: x = 0 \Rightarrow -y + z = 2 \Rightarrow z = 2 + y \Rightarrow dz = dy$$

$$a = (2y + z)i + (-y)j - 2zk \quad dl = -dy j + dz k$$

$$a \cdot dl = -ydy - 2zdz$$

$$\begin{aligned} \int_{BC} a \cdot dl &= \int_{BC} (-ydy - 2zdz) = - \int_0^{-2} (ydy + 2(2 + y)dy) = \\ &= - \int_0^{-2} (y + 4 + 2y) \cdot dy = - \int_0^{-2} (3y + 4)dy = - \left(\frac{3}{2}y^2 + 4y \right) \Big|_0^{-2} = -6 + 8 = 2 \end{aligned}$$

$$AC: y=0 \Rightarrow x+z=2 \Rightarrow z=2-x \Rightarrow dz=-dx$$

$$a = zi + xj - 2zk \quad dl = dxi + dzk$$

$$a \cdot dl = zdx - 2zdz$$

$$\begin{aligned} \int_{AC} a \cdot dl &= \int_{AC} zdx - 2zdz = \int_2^0 (2-x)dx - 2(2-x) \cdot (-dx) = \\ &= \int_2^0 (2-x+4-2x)dx = \int_2^0 (-3x+6)dx = \left(-\frac{3}{2}x^2 + 6x\right) \Big|_2^0 = -\left(-\frac{3}{2} \cdot 4 + 6 \cdot 2\right) = -(-6+12) = -6 \end{aligned}$$

$$C = 0 + 2 - 6 = -4$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\begin{aligned} \text{rot } a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2y+z & x-y & -2z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(-2z) - \frac{\partial}{\partial z}(x-y)\right)i - \\ &- \left(\frac{\partial}{\partial x}(-2z) - \frac{\partial}{\partial z}(2y+z)\right)j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(x-y) - \frac{\partial}{\partial y}(2y+z)\right)k = \\ &= (0-0)i - (0-1)j + (1-2)k = j - k \end{aligned}$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S \text{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \text{rot}(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz + dx dz + dx dy$$

$$\text{rot}(a) dS = dx dz - dx dy$$

$$C = \iint_S (dx dz - dx dy) = \iint_{S_{OAC}} dx dz - \iint_{S_{OAB}} dx dy$$

$$\iint_{S_{OAC}} dx dz = \int_0^2 dx \int_0^{x-2} dz = \int_0^2 (x-2)dx = \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x\right) \Big|_0^2 = 2 - 4 = -2$$

$$\iint_{S_{OAB}} dx dy = \int_0^2 dx \int_{x-2}^0 dy = -\int_0^2 (x-2)dx = -\left(\frac{1}{2}x^2 - 2x\right) \Big|_0^2 = -(2-4) = 2$$

$$C = -2 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = -4$$

2.23) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = x(y^2 + z^2) \quad M_0(1, -2, 1)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = y^2 + z^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = (-2)^2 + 1^2 = 5$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = 2xy \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 2 \cdot 1 \cdot (-2) = -4$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = 2xz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2$$

Градиент в точке $M_0(1, -2, 1)$

$$\text{grad } u(M_0) = 5i - 4j + 2k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{5^2 + (-4)^2 + 2^2} = \sqrt{25 + 16 + 4} = \sqrt{45}$$

3.23) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = z^2i - xzj + z^2k \quad M_0(1, -2, 1)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z^2 & -xz & z^2 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y} z^2 - \frac{\partial}{\partial z} (-xz) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x} z^2 - \frac{\partial}{\partial z} z^2 \right) j + \left(\frac{\partial}{\partial x} (-xz) - \frac{\partial}{\partial y} z^2 \right) k =$$

$$= (0 + x)i - (0 - 2z)j + (-z - 0)k = xi + 2zj - zk$$

$$\text{rot } a(M) = xi + 2zj - zk \quad \text{rot } a(M_0) = i + 2j - k$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

4.23) Выяснить, является ли векторное поле потенциальным.

$$a(M) = 3(x - z)i + (x^2 - y^2)j + 3zk$$

Векторное поле является потенциальным, если его ротор равен нулю.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3(x - z) & x^2 - y^2 & 3z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(3z) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y^2) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(3z) - \frac{\partial}{\partial z}(3(x - z)) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y^2) - \frac{\partial}{\partial y}(3(x - z)) \right) k = (0 - 0)i - (0 - 1)j + (2x - 0)k = j + 2xk \end{aligned}$$

Векторное поле не является потенциальным.

1.23) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = -2 \quad \omega = 0 \quad M_0 = 2 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = 1 \quad M_3 = 0 \quad A = 0 \quad B = 0 \quad C = 1 \\ D = 2 \quad E = 4 \quad F = 0 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2 + t^2 + (t + 2)e^{-2t} + 4e^{-2t} \sigma_0(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2 + t^2 + te^{-2t} + 2e^{-2t} + 4e^{-2t} \sigma_0(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{\alpha t} \Leftarrow \frac{1}{p - a} \quad e^{\alpha t} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p - a)^{n+1}} \quad \sigma_0(t) \Leftarrow \frac{1}{p}$$

Получаем:

$$2 \Leftarrow \frac{2}{p} \quad t^2 \Leftarrow \frac{2}{p^3} \quad 2e^{-2t} \Leftarrow \frac{2}{p + 2} \quad te^{-2t} \Leftarrow \frac{1}{(p + 2)^2} \quad 4e^{-2t} \sigma_0(t) \Leftarrow \frac{4}{p + 2}$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{2}{p} + \frac{2}{p^3} + \frac{1}{(p + 2)^2} + \frac{2}{p + 2} + \frac{4}{p + 2} = \frac{2}{p} + \frac{2}{p^3} + \frac{1}{(p + 2)^2} + \frac{6}{p + 2}$$

<http://vk.com/ilovematematika>

<http://www.рябушко.рф>

2.23) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = \frac{t}{2}$ $f_2(t) = -\frac{t}{2}$ $t_1 = 2$ $t_2 = 4$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\begin{aligned} \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt &= \frac{1}{2} \int_0^2 e^{-pt} \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = \frac{1}{2} \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} \right) \Big|_0^2 + \frac{1}{p} \int_0^2 e^{-pt} dt = \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{p} e^{-2p} - \frac{1}{p^2} e^{-2p} + \frac{0}{p} e^0 + \frac{1}{p^2} e^0 \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{p} e^{-2p} - \frac{1}{p^2} e^{-2p} + \frac{1}{p^2} \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{2p}{p^2} e^{-2p} - \frac{1}{p^2} e^{-2p} + \frac{1}{p^2} \right) = \frac{1 - (2p+1)e^{-2p}}{2p^2} \\ \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt &= -\frac{1}{2} \int_2^4 e^{-pt} \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{1}{2} \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} \right) \Big|_2^4 + \frac{1}{p} \int_2^4 e^{-pt} dt = \\ &= -\frac{1}{2} \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_2^4 = -\frac{1}{2} \left(-\frac{4}{p} e^{-4p} - \frac{1}{p^2} e^{-4p} + \frac{2}{p} e^{-2p} + \frac{1}{p^2} e^{-2p} \right) = \\ &= -\frac{1}{2} \left(-\frac{4p}{p^2} e^{-4p} - \frac{1}{p^2} e^{-4p} + \frac{2p}{p^2} e^{-2p} + \frac{1}{p^2} e^{-2p} \right) = -\frac{(-4p-1)e^{-4p} + (2p+1)e^{-2p}}{2p^2} \end{aligned}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= \frac{1 - (2p+1)e^{-2p}}{2p^2} - \frac{(-4p-1)e^{-4p} + (2p+1)e^{-2p}}{2p^2} = \\ &= \frac{1 - (2p+1)e^{-2p} - (-4p-1)e^{-4p} - (2p+1)e^{-2p}}{2p^2} = \frac{1 - (4p+2)e^{-2p} + (4p+1)e^{-4p}}{2p^2} \end{aligned}$$

<http://vk.com/ilovematematika>

<http://www.рябушко.рф>

3.23) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=1 \quad B=3 \quad C=2 \quad a=-1 \quad b=1 \quad c=1$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{p^2 + 3p + 2}{(p+1)(p^2 + p + 1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p+1} + \frac{C_2p + C_3}{p^2 + p + 1} = \frac{C_1(p^2 + p + 1) + (C_2p + C_3)(p+1)}{(p+1)(p^2 + p + 1)} = \frac{p^2 + 3p + 2}{(p+1)(p^2 + p + 1)}$$

$$C_1(p^2 + p + 1) + (C_2p + C_3)(p+1) = p^2 + 3p + 2$$

$$C_1p^2 + C_1p + C_1 + C_2p^2 + C_2p + C_3p + C_3 = p^2 + 3p + 2$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ C_1 + C_2 + C_3 = 3 \\ C_1 + C_3 = 2 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -C_2 + C_3 = 1 \\ C_3 = 2 \end{cases}$$

$$C_3 = 2 \quad C_2 = -(1 - 1 \cdot 2) = 1 \quad C_1 = 1 - 1 \cdot 1 = 0$$

$$\begin{aligned} F(p) &= \frac{p+2}{p^2 + p + 1} = \frac{p+2}{(p+\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} + 1} = \frac{p+2}{(p+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \frac{p+\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 2}{(p+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \\ &= \frac{p+\frac{1}{2} + \frac{3}{2}}{(p+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \frac{p+\frac{1}{2}}{(p+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{(p+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \frac{p+\frac{1}{2}}{(p+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} + \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{(p+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \\ &= \frac{p+\frac{1}{2}}{(p+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} + \sqrt{3} \cdot \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{(p+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} \end{aligned}$$

<http://vk.com/ilovematematika>

<http://www.рябушко.рф>

Вспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = e^{\frac{1}{2}t} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + \sqrt{3}e^{\frac{1}{2}t} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t$$

<http://vk.com/ilovematematika>

<http://www.рябушко.рф>

vk.com/ilovematematika

1.23) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' - 2x' + x = 1 - \sin t \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = 0 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} - 2\{p\bar{x}(p) - x_0\} + \bar{x}(p) = \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2 + 1} = \frac{p^2 - 1 - p}{p(p^2 + 1)} = \frac{p^2 - p - 1}{p(p^2 + 1)}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [p \cdot 0 - 0]\} - 2\{p\bar{x}(p) - 0\} + \bar{x}(p) = \frac{p^2 - p - 1}{p(p^2 + 1)}$$

$$p^2 \bar{x}(p) - 0 + 0 - 2p\bar{x}(p) - 0 + \bar{x}(p) = \frac{p^2 - p - 1}{p(p^2 + 1)}$$

$$(p^2 - 2p + 1)\bar{x}(p) = \frac{p^2 - p - 1}{p(p^2 + 1)}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{p^2 - p - 1}{p(p^2 + 1)(p^2 - 2p + 1)} = \frac{p^2 - p - 1}{p(p^2 + 1)(p - 1)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p - 1} + \frac{C}{(p - 1)^2} + \frac{Dp + E}{p^2 + 1} =$$

$$= \frac{A(p - 1)^2(p^2 + 1) + Bp(p - 1)(p^2 + 1) + Cp(p^2 + 1) + (Dp + E)p(p - 1)^2}{p(p^2 + 1)(p - 1)^2} = \frac{p^2 - p - 1}{p(p^2 + 1)(p - 1)^2}$$

$$A(p - 1)^2(p^2 + 1) + Bp(p - 1)(p^2 + 1) + Cp(p^2 + 1) + (Dp + E)p(p - 1)^2 = p^2 - p - 1$$

$$Ap^4 - 2Ap^3 + 2Ap^2 - 2Ap + A + Bp^4 - Bp^3 + Bp^2 - Bp + Cp^3 + Cp + Dp^4 - 2Dp^3 + Dp^2 +$$

$$+ Ep^3 - 2Ep^2 + Ep = p^2 - p - 1$$

$$\begin{cases} A + B + D = 0 \\ -2A - B + C - 2D + E = 0 \\ 2A + B + D - 2E = 1 \\ -2A - B + C + E = -1 \\ A = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B + D = 1 \\ -B + C - 2D + E = -2 \\ B + D - 2E = 3 \\ -B + C + E = -3 \end{cases}$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} B + D = 1 \\ C - D + E = -1 \\ 2D = -1 \\ -E = 1 \end{cases}$$

$$E = \frac{1}{-1} = -1$$

$$D = (-1) \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$C = -1 + 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 1 \cdot (-1) = -\frac{1}{2}$$

$$B = 1 - 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = -\frac{1}{p} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{p-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(p-1)^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{p}{p^2+1} - \frac{1}{p^2+1}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = -1 + \frac{3}{2}e^t - \frac{1}{2}te^t - \frac{1}{2}\cos t - \sin t$$

2.23) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' - 2x - 2y = 0 \\ y' + x = 0 \end{cases} \quad x(0) = 1 \quad y(0) = 1$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 1 - 2\bar{x}(p) - 2\bar{y}(p) = 0 \\ p\bar{y}(p) - 1 + \bar{x}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p-2)\bar{x}(p) - 2\bar{y}(p) = 1 \\ \bar{x}(p) + p\bar{y}(p) = 1 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p-2 & -2 \\ 1 & p \end{vmatrix} = (p-2)p + 2 = p^2 - 2p + 2$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & p \end{vmatrix} = p + 2$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p-2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = p - 2 - 1 = p - 3$$

$$\begin{aligned} \bar{x}(p) &= \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{p+2}{p^2-2p+2} = \frac{p+2}{(p-1)^2-1+2} = \frac{p+2}{(p-1)^2+1} = \frac{p-1+3}{(p-1)^2+1} = \\ &= \frac{p-1}{(p-1)^2+1} + \frac{3}{(p-1)^2+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{y}(p) &= \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{p-3}{p^2-2p+2} = \frac{p-3}{(p-1)^2-1+2} = \frac{p-3}{(p-1)^2+1} = \frac{p-1-2}{(p-1)^2+1} = \\ &= \frac{p-1}{(p-1)^2+1} - \frac{2}{(p-1)^2+1} \end{aligned}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

$$\begin{cases} x(t) = e^t \cos t + 3e^t \sin t \\ y(t) = e^t \cos t - 2e^t \sin t \end{cases}$$

1.23) Профсоюзное бюро факультета, состоящее из 9 человек, на своем заседании должно избрать председателя, его заместителя и казначея. Сколько различных случаев при этом может быть?

В данном случае имеют значение перестановки внутри группы. Число размещений из 9 человек по 3 человека ищем в виде:

$$N = P_9^3 = \frac{9!}{(9-3)!} = \frac{9!}{6!} = 7 \cdot 8 \cdot 9 = 504$$

(Ответ: 504.)

2.23) В урне 3 белых и 7 черных шаров. Какова вероятность того, что извлеченные наугад два шара окажутся черными?

Вероятность вынуть с первого раза чёрный шар равна: $P_1 = \frac{7}{10}$.

Вероятность вынуть со второго раза чёрный шар равна: $P_2 = \frac{6}{9}$.

Тогда вероятность искомого события: $P = P_1 \cdot P_2 = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{42}{90} = 0,467$

(Ответ: 0,467.)

3.23) Три станка работают независимо друг от друга. Вероятность того, что первый станок в течение смены выйдет из строя, равна 0,1, второй - 0,2 и третий - 0,3. Найти вероятность того, что в течение смены выйдут из строя: а) не менее двух станков; б) два станка; в) три станка.

Если вероятность выхода станков из строя равна соответственно 0,1; 0,2; 0,3, то вероятность их «не выхода из строя» - 0,9; 0,8; 0,7.

Событие А – выйдут из строя не менее двух станков, то есть 2 или 3.

$$P(A) = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,8 \cdot 0,3 + 0,9 \cdot 0,2 \cdot 0,3 + 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,3 = \\ = 0,014 + 0,024 + 0,054 + 0,006 = 0,098$$

Событие В – выйдут из строя два станка:

$$P(B) = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,8 \cdot 0,3 + 0,9 \cdot 0,2 \cdot 0,3 = 0,014 + 0,024 + 0,054 = 0,092$$

Событие С – выйдут из строя три станка:

$$P(C) = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,3 = 0,006$$

(Ответ: а) 0,098; б) 0,092; в) 0,006.)

4.23) В вычислительной лаборатории 40 % микрокалькуляторов и 60 % дисплеев. Во время расчета 90 % микрокалькуляторов и 80 % дисплеев работают безотказно, а) Найти вероятность того, что наугад взятая вычислительная машина проработает безотказно во время расчета, б) Выбранная машина проработала безотказно во время расчета. К какому типу вероятнее всего она принадлежит?

Событие А – наугад взятая вычислительная машина проработает безотказно. Считаем по формуле полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = 0,4 \cdot 0,9 + 0,6 \cdot 0,8 = 0,36 + 0,48 = 0,84$$

Пересчитаем вероятности того, что проработавшая безотказно машина является микрокалькулятором или дисплеем. Считаем по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{0,4 \cdot 0,9}{0,4 \cdot 0,9 + 0,6 \cdot 0,8} = \frac{0,36}{0,84} = 0,4289$$

$$P(H_2/A) = \frac{P(H_2)P(A/H_2)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{0,6 \cdot 0,8}{0,4 \cdot 0,9 + 0,6 \cdot 0,8} = \frac{0,48}{0,84} = 0,5711$$

$$0,5711 > 0,4289$$

Проработавшая машина, скорее всего, является дисплеем.

5.23) Вероятность поражения цели при одном выстреле равна 0,8. Произведено 7 выстрелов. Найти вероятность того, что имело место: а) четыре поражения цели; б) шесть поражений; в) не более шести поражений.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) Четыре поражения

$$p = 0,8 \quad q = 1 - p = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$P_7(4) = \frac{7!}{4!3!} \cdot 0,8^4 \cdot 0,2^3 = 0,114688$$

2) Шесть поражений

$$P_7(6) = \frac{7!}{6!1!} \cdot 0,8^6 \cdot 0,2^1 = 0,3670016$$

3) Не более шести поражений.

Найдём сначала вероятность противоположного события - семь поражений.

$$P_7(7) = \frac{7!}{7!0!} \cdot 0,8^7 \cdot 0,2^0 = 0,2097152$$

$$P_7(m \leq 6) = 1 - P_7(7) = 1 - 0,2097152 = 0,7902848$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

6.23) Вероятность появления события в каждом из независимых испытаний равна 0,8. Найти вероятность того, что в 100 испытаниях событие наступит не менее 70 и не более 80 раз.

Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа.

$$p_n(a > m > b) \approx \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) dx$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}} \quad x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}}$$

$$n = 100 \quad a = 75 \quad b = 80 \quad p = 0,8 \quad q = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$x_1 = \frac{75 - 100 \cdot 0,8}{\sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = \frac{-5}{\sqrt{16}} = -\frac{5}{4} = -1,25$$

$$x_2 = \frac{80 - 100 \cdot 0,8}{\sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = \frac{0}{\sqrt{16}} = 0$$

$$p_{100}(75 > m > 80) \approx \frac{1}{2} [\Phi(0) - \Phi(-1,25)] = \frac{1}{2} (0 + 0,7887) = 0,39435$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.23) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Вероятность того, что деталь с первого автомата удовлетворяет стандарту, равна 0,9, для второго автомата - 0,8, для третьего - 0,7; СВ X - число деталей, удовлетворяющих стандарту, при условии, что с каждого автомата взято наугад по одной детали.

Случайная величина X может принимать следующие значения - 0, 1, 2, 3 попадания. Пересчитаем вероятности этих событий.

Пусть $p(A_i)$ - вероятность того, что стандарту удовлетворяет деталь с i -го автомата. Соответственно $\overline{p(A_i)}$ - вероятность того, что деталь с i -го автомата не удовлетворяет стандарту.

$$p_3 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) = 0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 0,504$$

$$p_2 = \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} = \\ = 0,1 \cdot 0,7 \cdot 0,8 + 0,9 \cdot 0,3 \cdot 0,8 + 0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,2 = 0,398$$

$$p_1 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = \\ = 0,1 \cdot 0,3 \cdot 0,8 + 0,1 \cdot 0,7 \cdot 0,2 + 0,9 \cdot 0,3 \cdot 0,2 = 0,092$$

$$p_0 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = 0,1 \cdot 0,3 \cdot 0,2 = 0,006$$

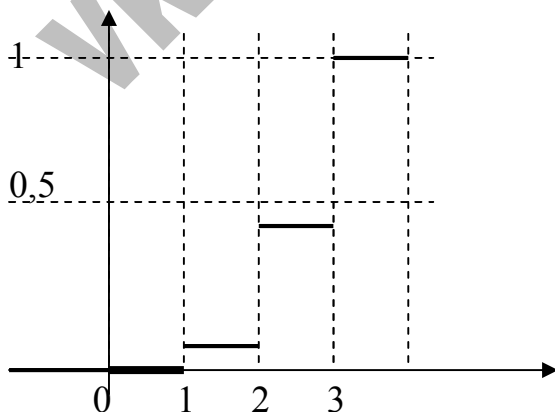
X	0	1	2	3
p	0,006	0,092	0,398	0,504

Проверка: $0,006 + 0,092 + 0,398 + 0,504 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,006, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,098, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,496, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 1, & \text{при } x > 3 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3
p	0,006	0,092	0,398	0,504

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,006 + 1 \cdot 0,092 + 2 \cdot 0,398 + 3 \cdot 0,504 = 2,4$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,006 + 1^2 \cdot 0,092 + 2^2 \cdot 0,398 + 3^2 \cdot 0,504 - (2,4)^2 = 6,22 - 5,76 = 0,46$$

2.23) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ \frac{1}{2}x - 1, & 2 \leq x \leq 4 \\ 1, & x > 4 \end{cases} \quad a=1 \quad b=3$$

а) Плотность распределения $f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ \frac{1}{2}, & 2 \leq x \leq 4 \\ 0, & x > 4 \end{cases}$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \int_2^4 \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_2^4 = \frac{1}{4} \cdot (4^2 - 2^2) = \frac{1}{4} (16 - 4) = \frac{12}{4} = 3$$

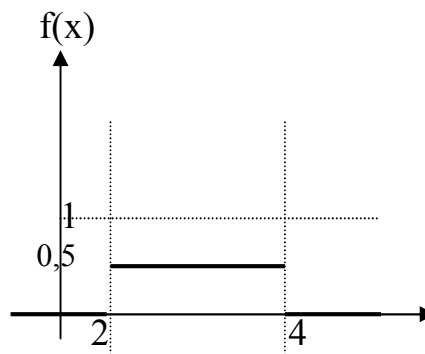
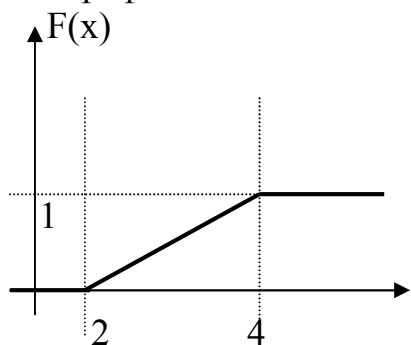
$$\text{Дисперсия } D(x) = \int_a^b (x - (M(x))^2) f(x) dx = \int_2^4 (x - 3)^2 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x-3)^3}{3} \Big|_2^4 = \frac{1}{6} ((4-3)^3 - (2-3)^3) = \frac{1}{6} (1 - 1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0,3333$$

в) Вероятность попадания в интервал $[1; 3]$

$$p(1 < x < 3) = F(3) - F(1) = \frac{1}{2} \cdot 3 - 1 - \frac{1}{2} \cdot 1 + 1 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

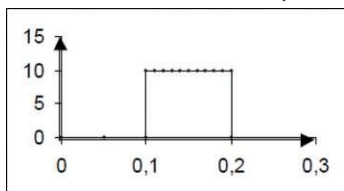
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Строим графики.



3.23) Цена деления шкалы амперметра равна 0,1 А. Показания округляют до ближайшего целого деления. Найти вероятность того, что при отсчете будет сделана ошибка, превышающая 0,04 А.

Ошибку округления отсчета можно рассматривать как СВ X , которая распределена равномерно в интервале между двумя соседними целыми делениями. По условию задачи длина интервала составляет 0,1, следовательно $f(x) = \frac{1}{0,1} = 10$.



Ошибка отсчета превысит 0,04, если она будет заключена в интервале (0,04; 0,06). Поэтому:

$$P(0,04 < x < 0,06) = \int_{0,04}^{0,06} 10 dx = 10(0,06 - 0,04) = 10 \cdot 0,02 = 0,2$$

Итак, вероятность того, что ошибка отсчета превысит 0,04 составляет 0,2.

4.23) Для определения средней урожайности на участке площадью в 1800 га взято на выборку по 1 м² с каждого гектара. Известно, что дисперсия урожайности по всему участку не превышает 4,5. Оценить вероятность того, что средняя выборочная урожайность будет отличаться от средней урожайности по всему участку не более чем на 0,25 ц.

Воспользуемся неравенством Чебышева.

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < \varepsilon\right) > 1 - \frac{D(X)}{n\varepsilon^2}$$

Здесь $\varepsilon = 0,25$ $D(X) = 4,5$

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < 0,25\right) > 1 - \frac{4,5}{1800 \cdot 0,25^2} = 1 - 0,04 = 0,96$$

Вероятность того, что средняя выборочная урожайность будет отличаться от истинной средней урожайности на всём массиве не более чем на 0,25 ц не менее 0,96.

(Ответ: более 0,96.)

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.23) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезы H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.23.

81	106	135	170	206	60	181	178	154	103
78	176	31	204	145	85	229	47	108	234
110	207	241	168	133	68	174	143	89	182
203	153	172	93	48	228	255	134	112	58
144	235	114	77	208	183	59	170	95	154
104	202	39	164	247	226	110	67	121	193
123	91	164	57	209	30	185	162	250	225
201	160	239	211	131	142	101	153	76	125
137	54	127	87	66	190	158	241	33	221
100	195	156	146	231	220	129	83	151	56

А) Записываем вариационный ряд

30	59	85	106	129	146	164	182	206	229
31	60	87	108	131	151	164	183	207	231
33	66	89	110	133	153	168	185	208	234
39	67	91	110	134	153	170	190	209	235
47	68	93	112	135	154	170	193	211	239
48	76	95	114	137	154	172	195	220	241
54	77	100	121	142	156	174	201	221	241
56	78	101	123	143	158	176	202	225	247
57	81	103	125	144	160	178	203	226	250
58	83	104	127	145	162	181	204	228	255

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 255 - 30 = 225$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=25$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.

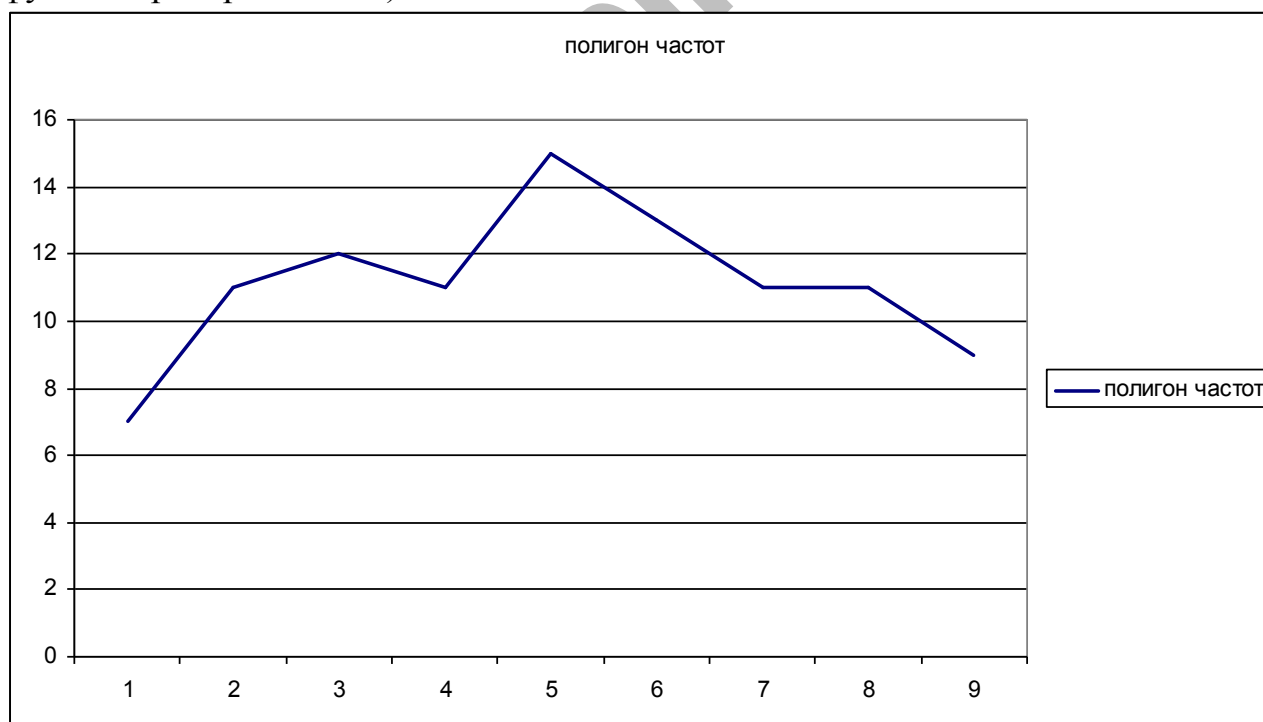
Получим:

y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
30	55	7	0,0028	0,07
55	80	11	0,0044	0,18
80	105	12	0,0048	0,3
105	130	11	0,0044	0,41
130	155	15	0,006	0,56
155	180	13	0,0052	0,69
180	205	11	0,0044	0,8
205	230	11	0,0044	0,91
230	255	9	0,0036	1

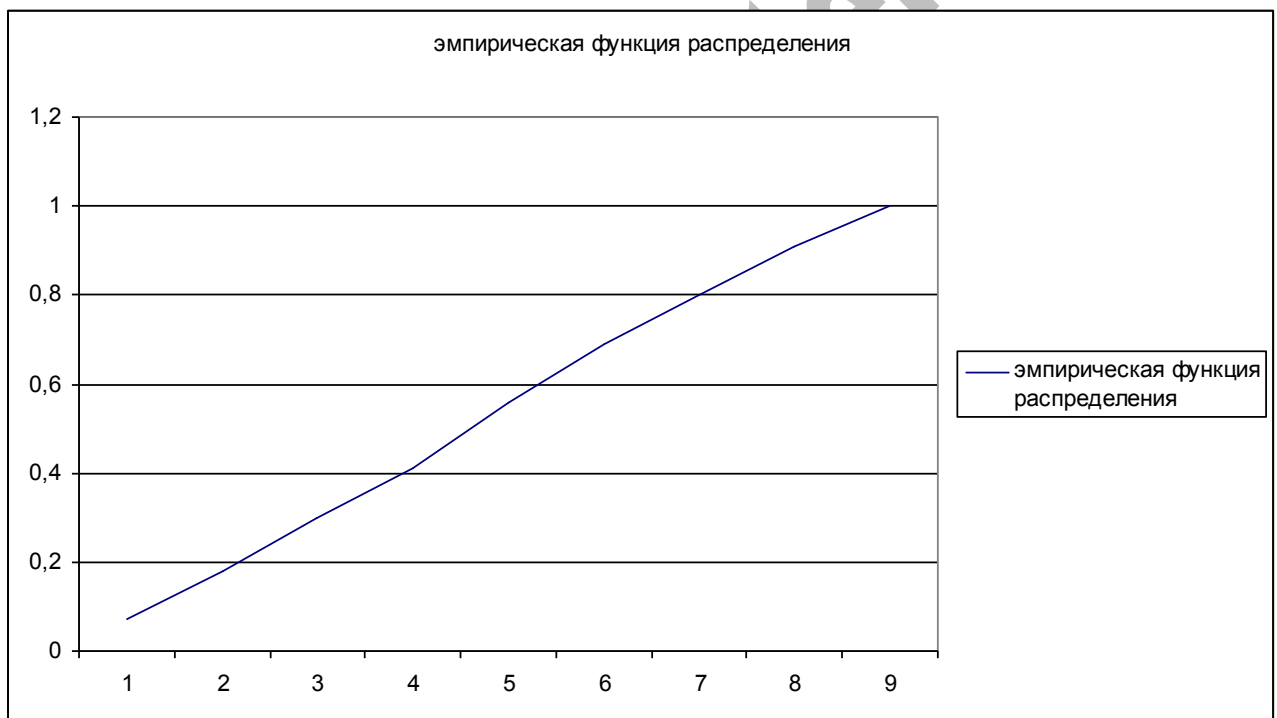
В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси х отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)



<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{62,5 \cdot 7 + 67,5 \cdot 11 + \dots + 242,5 \cdot 9}{100} = 144,5$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(62,5 - 144,5)^2 \cdot 7 + (67,5 - 144,5)^2 \cdot 11 + \dots + (242,5 - 144,5)^2 \cdot 9}{100} = 3558,5$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

z_i	z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,50034	6,676324	7	0,015692
-1,50034	-1,08125	7,302966	11	1,871576
-1,08125	-0,66216	11,41411	12	0,030074
-0,66216	-0,24307	15,00409	11	1,068557
-0,24307	0,176017	16,5885	15	0,152113
0,176017	0,595107	15,4254	13	0,381357
0,595107	1,014196	12,06414	11	0,093865
1,014196	1,433285	7,935645	11	1,183303
1,433285	$+\infty$	7,588817	9	0,262417

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,015692 + 1,871576 + \dots + 0,262417 = 5,058955$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 9 - 3 = 6$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$

Поскольку $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е. распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

<http://www.прябушко.pф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ - квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 144,5$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 3558,5} = 59,95$$

$$t_\gamma = 1,66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(144,5 - \frac{1,66 \cdot 59,95}{10}; 144,5 + \frac{1,66 \cdot 59,95}{10} \right)$$

$$MX \in (134,55; 154,45)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=59,95$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0,05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0,95$ с 99 степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 59,95}{11,10}, \frac{\sqrt{99} \cdot 59,95}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (53,74; 68,02)$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

23) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	1470	1540	1610	1680	1750	1820	1890	1960	
210	3	2	3	-	-	-	-	-	8
220	-	1	4	5	-	-	-	-	10
230	-	-	7	13	8	-	-	-	28
240	-	-	-	-	9	6	6	-	21
250	-	-	-	-	0	7	8	3	18
260	-	-	-	-	-	4	6	5	15
m _y	3	3	14	18	17	17	20	8	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{23760}{100} = 237,6$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{175980}{100} = 1759,8$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(5666600 - \frac{1}{100} (23760)^2 \right) = 214,38384$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(31123820 - \frac{1}{100} (175980)^2 \right) = 15642,384$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \left(41972700 - \frac{1}{100} (23760 \cdot 175980) \right) = 1614,667$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{214,38384} = 14,6419 \quad s_y = \sqrt{15642,384} = 125,0695$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{1614,667}{14,6419 \cdot 125,0695} = 0,88173$$

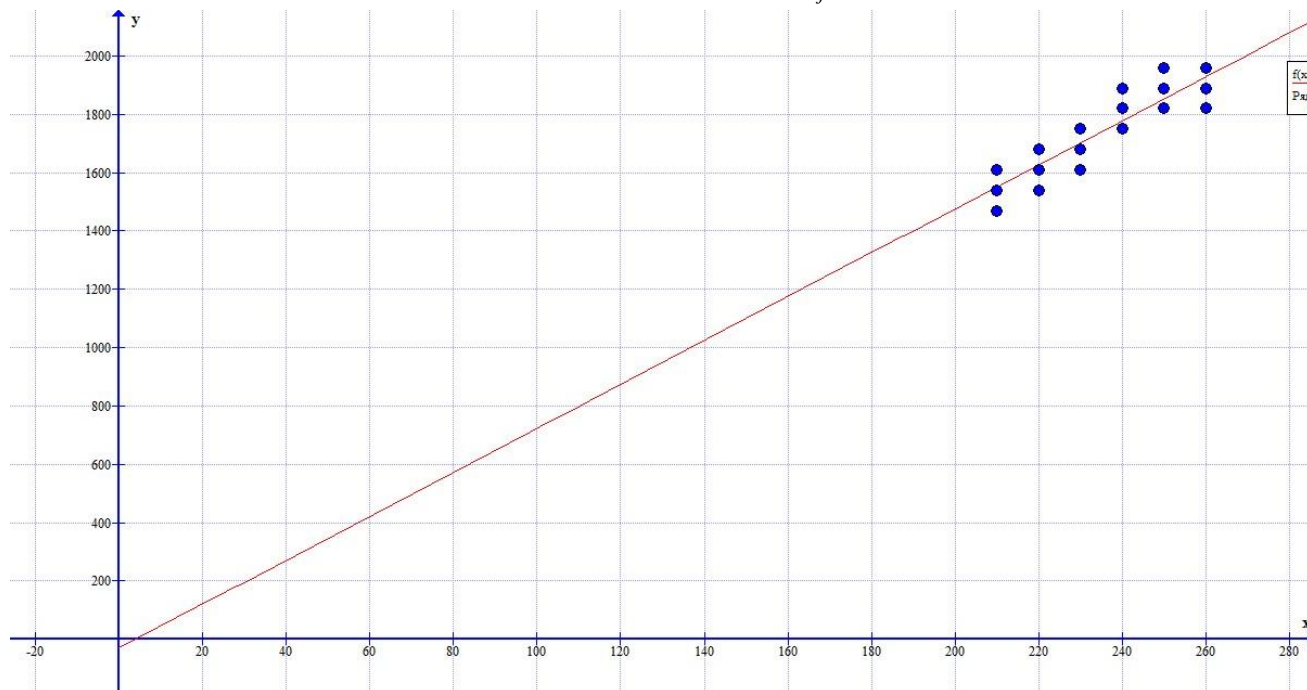
<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 1759,8 + 0,88173 \cdot \frac{125,0695}{14,6419} (x - 237,6)$$

$$y = 7,531662x - 29,72296$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	1470	1540	1610	1680	1750	1820	1890	1960	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	210	3	2	3	0	0	0	0	0	8	1680	12320	352800	2587200
2	220	0	1	4	5	0	0	0	0	10	2200	16380	484000	3603600
3	230	0	0	7	13	8	0	0	0	28	6440	47110	1481200	10835300
4	240	0	0	0	0	9	6	6	0	21	5040	38010	1209600	9122400
5	250	0	0	0	0	0	7	8	3	18	4500	33740	1125000	8435000
6	260	0	0	0	0	0	4	6	5	15	3900	28420	1014000	7389200
7	m_{Y_j}	3	3	14	18	17	17	20	8	100	23760	2E+05	5666600	41972700
8	$m_{Y_j} y_j$	4410	4620	22540	30240	29750	30940	37800	15680	175980				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	630	640	3120	4090	4000	4230	5000	2050	23760				
10	$y_j^2 m_{ij}$	6482700	7114800	36289400	50803200	52062500	56310800	71442000	30732800	311238200				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	926100	985600	5023200	6871200	7000000	7698600	9450000	4018000	41972700				